A01

103

Renato De Leone / Cinzia Lazzari

Esercizi di programmazione lineare e programmazione lineare intera

Copyright © MMVII
ARACNE editrice S.r.l.

www.aracneeditrice.it
info@aracneeditrice.it

via Raffaele Garofalo, 133 A/B
00173 Roma
(06) 93781065

ISBN 978-88-548-1457-8

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento anche parziale,
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.

Non sono assolutamente consentite le fotocopie
senza il permesso scritto dell'Editore.

I edizione: novembre 2007

ad Adriana e a Chiara Maria

a Massimo, a Michela e a nonna Pina

Indice

1 Introduzione **1**
1.1 Le origini della Ricerca Operativa 3
1.2 La Programmazione Lineare 5
1.2.1 La Programmazione Lineare Intera 8
1.3 Notazioni 8

2 Risoluzione Grafica di problemi di PL **11**
2.1 Esercizi Proposti 11
2.2 Soluzione degli Esercizi 15
2.3 Ulteriori Esercizi 26

3 Vertici, Basi, BFS ed ottimalità di una base **29**
3.1 Esercizi Proposti 31
3.2 Soluzione degli Esercizi 37

4 Forma standard e Metodo del Simplesso **53**
4.1 Esercizi Proposti 57
4.2 Soluzione degli Esercizi 63

5 Dualità e Condizioni di Complementarità **89**
5.1 Esercizi Proposti 91
5.2 Soluzione degli Esercizi 97

6 Il Metodo di Branch–and–Bound **107**
6.1 Descrizione dell'algoritmo di Branch–and–Bound . . 107
6.1.1 Problemi di Knapsack binario 112

6.2 Esercizi Proposti 114
6.3 Soluzione degli Esercizi 122

7 Domande 143

8 Le curiosità della Ricerca Operativa 149
8.1 Nulla sfugge alla Ricerca Operativa: neanche i paradossi della spesa! 149
8.2 In viaggio con la Ricerca Operativa 151
8.3 Blog, Web e dintorni 154
8.4 Sudoku e Kakuro 156

Capitolo 1

Introduzione

La *Ricerca Operativa* è una disciplina relativamente recente la cui nascita può collocarsi nella seconda metà del XX secolo. Il termine Ricerca Operativa è la traduzione letterale del termine inglese "*Operational Research*"[1] che sfortunatamente non chiarisce ed esplicita le finalità di questa disciplina; quindi, prima di trattare brevemente le origini della Ricerca Operativa (di seguito indicata con l'acronimo RO), occorre chiarire gli ambiti ed i confini di questa materia.

La Ricerca Operativa è la disciplina che studia l'utilizzo del metodo scientifico e quantitativo nella soluzione dei problemi decisionali che si presentano in molti e diversi settori della vita reale. Essa tende a determinare il migliore utilizzo di risorse scarse con l'obiettivo di minimizzare i costi e/o massimizzare i profitti. Piace qui citare una suggestiva definizione riportata in un classico libro di testo scritto da De Julio e La Bella [7] che sintetizza lo spirito della RO:

> *La Ricerca Operativa è una disciplina che aiuta a fare male ciò che altrimenti sarebbe stato fatto peggio.*

Scopo della RO è fornire una base scientifica nell'analisi e comprensione di situazioni anche molto complesse e utilizzare le infor-

[1] negli Stati Uniti viene più usualmente utilizzato il termine *Operations Research*

mazioni raccolte per predire il comportamento futuro del sistema in esame e migliorarne le prestazioni.

La necessità di un approccio quantitativo ai problemi di decisione è oggi largamente riconosciuta in particolare nella gestione dei sistemi di produzione e nella gestione d'impresa. Negli ultimi anni i sistemi di produzione e servizi hanno subito un notevole aumento della loro complessità organizzativa e quindi decisionale; inoltre la crescente globalizzazione ed integrazione internazionale ha portato a profonde trasformazioni anche in termini dimensionali (alto numero di impianti produttivi, di beni strumentali, ampia gamma di prodotti finiti ecc...). Il semplice utilizzo del "buon senso" di una persona competente del settore che, sulla base dell'esperienza acquisita nel corso degli anni, gestisca autonomamente e completamente il sistema non è più sufficiente a far fronte alla sempre più crescente complessità del sistema.

La Ricerca Operativa nasce come disciplina autonoma proprio al fine di creare una figura professionale di *esperto di RO* che sia in grado di progettare e gestire sistemi complessi, facendo uso di strumenti matematici ed informatici anche avanzati che gli permettano di determinare soluzioni efficienti nelle diverse realtà applicative.

La Ricerca Operativa è la scienza che si occupa di fornire un contesto unitario a nozioni matematiche, statistiche e informatiche e, partendo da basi teoriche, giunge alla costruzione di modelli concreti proponendo anche soluzioni implementabili. In questo senso, un altro termine inglese che solitamente è collegato al termine Operations Research è *Management Science* che ben evidenzia gli aspetti più caratteristici della disciplina: *Management* cioè gestione e *Science* che mette in evidenza il suo carattere di rigorosità.

La Ricerca Operativa abbraccia tutti questi aspetti di management e scienza delle decisioni ma non si limita a questi, includendo, ad esempio, anche aspetti importanti di Programmazione Matematica. Pertanto, anche per ragioni storiche, il termine Ricerca Operativa prevale e continua ad essere ampiamente utilizzato.

1.1 Le origini della Ricerca Operativa

Il termine Ricerca Operativa compare intorno al 1939, ma le sue origini, per la peculiarità di questa disciplina, possono essere individuate anche più lontano nel tempo. Qualche studioso della storia della matematica intravede, per esempio, l'applicazione di tecniche di RO nell'operazione svolta da Archimede, su richiesta del re Gerone di Siracusa, per rompere l'assedio delle navi romane.

Un problema di RO è riportato da Virgilio nell'Eneide:

> Devenere locos, ubi nunc ingentia cernis
> Moenia surgentemque novae Karthaginis arcem,
> Mercatique solum, facti de nomine Byrsam,
> Taurino quantum possent circumdare tergo.[2]

Qui Virgilio allude alla leggenda secondo cui la regina Didone, fuggita da Tiro, giunge sulle coste dell'Africa e chiese a Iarba, re dei Gentili, un tratto di terra per potervi costruire una città. Il re, non volendole concedere la terra ma non volendo neppure opporre un deciso rifiuto, le regala quell'area che era possibile coprire con una pelle di bue. La futura regina di Cartagine sfrutta abilmente a suo vantaggio questa offerta e taglia la pelle in strisce sottilissime che lega fra loro riuscendo a circondare una vasta area.

Tra i precursori della Ricerca Operativa vanno sicuramente annoverati matematici di grande rilievo quali Girolamo Cardano (1501–1576), Blaise Pascal (1623–1662), Isaac Newton (1642–1727) e Leonhard Euler (1707–1783) che per primo studiò la teoria dei grafi per dare risposta ad un problema di attraversamento dei ponti della città di Königsberg (1936).

Un altro esempio importante di utilizzo *ante–litteram* dei metodi della RO risale al 1885 con gli studi di F. Taylor sui metodi di produzione; prima ancora, nel 1776 G. Monge aveva studiato un problema di trasporti.

[2] Giunsero in questi luoghi, ov'or vedrai sorger la gran cittade e l'alta ròcca de la nuova Cartago, che dal fatto Birsa nomossi, per l'astuta merce che, per fondarla, fêr di tanto sito quanto cerchiar di bue potesse un tergo. Virgilio, Eneide I, 365-368, Traduzione di Annibal Caro.

Nonostante questi esempi, soltanto poco prima che scoppiasse il secondo conflitto mondiale la RO assume una propria precisa fisionomia. Essa subisce particolare impulso, specialmente in Inghilterra e negli Stati Uniti tra il 1936 e 1940. Infatti, è proprio nel 1939 che alcuni militari del RAF (Royal Air Force), l'aeronautica militare inglese, costituiscono un gruppo di ricerca per studiare nuovi sistemi ottimali di offesa e di difesa. Già nel 1936, il Primo Ministro britannico aveva stabilito la Bawdsey Research Station, sulla costa est della Gran Bretagna vicino Felixstowe, Suffolk per sperimentare e studiare l'uso di nuove tecnologie per l'intercettazione di aerei nemici. Nell'estate del 1937 furono portati avanti una serie di esperimenti su un sistema di controllo della difesa aerea basato sull'uso di radar. I primi risultati furono soddisfacenti relativamente alla capacità di individuazione di aerei nemici, ma ci si rese anche conto che era molto difficile gestire efficientemente le informazioni provenienti dal radar. Nel luglio 1938 furono aggiunte 4 nuove stazioni radar e furono condotti nuovi esperimenti nella speranza che il nuovo sistema di controllo fosse più efficiente e preciso; dai nuovi esperimenti emersero, invece, serie difficoltà legate alla necessità di coordinare e correlare le tante informazioni, spesso anche in conflitto tra loro, che venivano ricevute dalle differenti stazioni radar. Albert P. Rowe, soprintendente della Bawdsey Research Station, propose quindi di sviluppare un programma di ricerca che riguardasse gli aspetti più *operativi* del sistema e non più solamente quelli prettamente tecnici. Nacque così il termine "*Operational Research*" come ricerca nelle operazioni (militari).

Un'altra pietra miliare nella storia dei primi anni della Ricerca Operativa è la costituzione nel 1940 di un gruppo multidisciplinare composto da chimici, fisici, matematici e, naturalmente, strateghi della RAF che, sotto la supervisione di Patrick M.S. Blackett, studiò l'uso di radar nella difesa aerea. Al di là dell'importanza dei risultati ottenuti, va notata la composizione eterogenea (il gruppo fu appunto denominato *Blackett's Circus*) del gruppo di ricerca. Per la prima volta si ebbe una convergenza di scienziati di diverse discipline con l'obiettivo di determinare la più efficiente utilizzazione di

risorse limitate usando tecniche quantitative. L'interdisciplinarietà è ancora oggi una delle caratteristiche più importanti della Ricerca Operativa.

Nel 1942 Blackett sempre in Gran Bretagna istituì un gruppo di RO che sviluppò tra l'altro importanti modelli per la determinazione della dimensione ottima dei convogli di navi così da minimizzare le perdite dovute ad attachi di sottomarini nemici. Quasi contemporaneamente negli Stati Uniti, U.S. Navy fondò l'Antisubmarine Warfare Operations Research Group (ASWORG), sotto la guida di Philip M. Morse.

Finita la seconda guerra mondiale, gli studi di RO, pur continuando in campo militare, si rivolgono a problemi economici e sociali ed oggi gli interessi non militari della RO sono certamente quelli prevalenti.

Per una storia ragionata della Ricerca Operativa dai suoi inizi fino ai giorni odierni si rimanda al bellissimo e completo libro di Saul J. Gass e Arjang A. Assad [9] che è corredato anche delle foto e ritratti dei protagonisti della Ricerca Operativa.

Per servire i bisogni professionali dei numerosi scienziati impiegati nell'area della RO, viene fondata nel 1952, negli Stati Uniti la prima associazione di ricerca operativa, la Operations Research Society of America (ORSA). Nel 1995 ORSA e TIMS, The Institute for Management Sciences confluiscono in INFORMS, Institute for Operations Research and the Management Sciences. Associazioni analoghe nascono in quasi tutte le nazioni; in Italia, nel 1961 viene fondato l'AIRO, Associazione Italiana di Ricerca Operativa alla quale afferiscono i più qualificati specialisti del settore. Una storia di questa associazione è disponibile sul sito Web `http:\\www.airo.org`

1.2 La Programmazione Lineare

Un ruolo principe nella Ricerca Operativa è giocato dalla Programmazione Lineare (PL) [15, 5, 6] (minimizzazione o massimizzazione di una funzione lineare, soggetto a vincoli espressi come uguaglianze

o disuguaglianze lineari). Problemi di trasporto, di pianificazione e gestione della produzione, di pianificazione economica e finanziaria, di utilizzo ottimo di risorse possono essere formulati come problemi di PL e risolti mediante efficienti algoritmi.

L'importanza dei problemi affrontati e la disponibilità di algoritmi efficienti per la soluzione di modelli anche di dimensioni elevate sono alla base della grande attenzione che la Programmazione Lineare ha sempre ricevuto, a dispetto delle necessarie semplificazioni nella formulazione del problema stesso. Come ha detto George B. Dantzing, considerato il padre della Programmazione Lineare e scopritore del più famoso algoritmo per la soluzione di questa classe di problemi, il metodo del simplesso,

> *The final test of any theory is its capacity to solve the problems which originated it.*

In questo senso è anche emblematica la frase di L. Lovasz (1980)

> *If one would take statistics about which mathematical problem is using up most of the computer time in the world, then (not including database handling problems like sorting and searching) the answer would probably be linear programming;*

Anche il termine Programmazione Lineare deriva dal lessico utilizzato in ambito militare; in questo contesto si utilizza il termine *program* per indicare le attività di pianificazione e schedulazione, di rifornimento e di schieramento delle unità di combattimento. In un articolo dal titolo *Programming in a Linear Structure*, Dantzig formulò un problema di pianificazione in ambito militare come un sistema di disequazioni lineari. L'anno successivo, Koopmans propose di abbreviare *Programming in a Linear Structure* con il più conciso *Linear Programming*.

Il termine *Mathematical Programming* fu invece proposto da R. Dofman il quale riteneva troppo restrittivo il termine Linear Programming.

La PL è rimasta praticamente sconosciuta prima del 1947, anche se non possono essere disconosciuti i contributi di Fourier, di Leonid Kantorovich (1923) e Hitchcock (1941) su problemi di trasporto.

Nel 1947, Dantzing propose il *metodo del simplesso*, ancora oggi il più famoso e largamente utilizzato algoritmo di risoluzione per problemi di PL.

I problemi di convergenza del metodo, legati al caso di soluzioni degeneri, sono stati risolti utilizzando metodi di perturbazione e ordinamento lessicografico di variabili e vincoli [3, 4, 2].

Lo sviluppo di questi nuovi algoritmi per la PL ha dato il via anche allo studio di nuovi algoritmi per classi di problemi correlati: ottimizzazione lineare intera, ottimizzazione su rete, programmazione nonlineare [14, 1, 8, 10].

Il 1972 è un anno importante perchè Klee e Minty [13] propongono una classe di problemi di programmazione lineare che dimostrano come il metodo del simplesso nella sua forma elementare (utilizzando le più comuni scelte per le variabili entranti ed uscenti) visita, nel caso peggiore, un numero di vertici che cresce esponenzialmente con la dimensione del problema. Nel 1979 Leonid G. Khachiyan [12] propone un algoritmo polinomiale basato su *ellissoidi*. Questo metodo ha complessità polinomiale, quindi buona dal punto di vista teorico, ma dal punto di vista pratico–implementativo risulta già da subito più lento del metodo del simplesso. Nel 1984, Narendra Karmarkar [11] propose un algoritmo diverso, *un metodo a punti interni*, con complessità polinomiale ma soprattutto competitivo con il metodo del simplesso.

La definizione da parte di Karmarkar di questo nuovo algoritmo a punti interni rinnovò l'interesse teorico e pratico per la Programmazione Lineare e nuovi e sempre più efficienti versioni di algoritmi a punti interni sono stati proposti. Di pari passo, anche il metodo del simplesso ha ricevuto crescente attenzione e sono state messe a punto nuove e più efficienti implementazioni di questo metodo. Metodi a punti interni e il metodo del simplesso rappresentano due strumenti indispensabili nel bagaglio di qualunque ricercatore operativo che intenda affrontare e risolvere problemi reali

di ottimizzazione.

1.2.1 La Programmazione Lineare Intera

La Programmazione Lineare Intera (minimizzazione o massimizzazione di una funzione lineare soggetto a vincoli espressi come uguaglianze o disuguaglianze lineari e interezza di tutte o alcune delle variabili decisionali), di seguito indicata con PLI, è, grazie alla sua versatilità e alla capacità di modellare problemi del mondo reale in tutta la loro complessità, l'altro grande strumento utilizzato dal Ricercatore Operativo.

La soluzione di problemi di Programmazione Lineare Intera presenta difficoltà nettamente superiori rispetto al caso di variabili che possono assumere valori reali. Infatti, la PLI appartiene alla classe dei problemi NP-Hard per i quali ad oggi non esiste e, con alta probabilità, non potrà esistere neppure nel futuro un algoritmo risolutivo la cui complessità sia polinomiale nella dimensione dell'input.

1.3 Notazioni

Con $\mathbb{R}^n$ viene indicato lo spazio dei vettori ad n componenti reali. Lettere latine minuscole indicano vettori. Se $x \in \mathbb{R}^n$ e $j \in \{1, \ldots, n\}$, x_j ne rappresenta la j–esima componente

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

Tutti i vettori sono vettori colonna. Con apici, come in x^1, x^2, x^*, x^{**}, si indicano distinti vettori in $\mathbb{R}^n$. Dato $x \in \mathbb{R}^n$, con x^T si indica il vettore trasposto (un vettore riga)

$$x^T = [x_1, x_2, \ldots, x_n] \,.$$

Il prodotto scalare di due vettori n–dimensionali x e y si indica con $x^T y$ e

$$x^T y = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \ldots + x_n y_n = \sum_{j=1}^{n} x_j y_j.$$

La norma di un vettore x viene indicata con $\|x\|$; la norma Euclidea di un vettore $x \in \mathbb{R}^n$ è

$$\|x\|_2 = \sqrt{x^T x}.$$

Con $\mathbb{R}^{m \times n}$ si indica lo spazio delle matrici con m righe ed n colonne a componenti reali. Per le matrici si utilizzano lettere latine maiuscole. Se $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $i \in \{1, \ldots, m\}$ e $j \in \{1, \ldots, n\}$, A_{ij} è l'elemento nella riga i e colonna j, $A_{i.}^T$ è la i–esima riga e $A_{.j}$ è la j–esima colonna della matrice A:

$$A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & \vdots & A_{1j} & \vdots & A_{1n} \\ A_{21} & A_{22} & \vdots & A_{2j} & \vdots & A_{2n} \\ & \ldots & & & \ldots & \\ A_{i1} & A_{i2} & \vdots & A_{ij} & \vdots & A_{in} \\ & \ldots & & & \ldots & \\ A_{m1} & A_{m2} & \vdots & A_{mj} & \vdots & A_{mn} \end{bmatrix}$$

$$A_{.j} = \begin{bmatrix} A_{1j} \\ A_{2j} \\ \vdots \\ A_{mj} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^m$$

$$A_{i.} = \begin{bmatrix} A_{i1} \\ A_{i2} \\ \vdots \\ A_{in} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^n$$

e

$$A = [A_{.1} A_{.2} \dots A_{.n}] = \begin{bmatrix} A_{1.}^T \\ A_{2.}^T \\ \vdots \\ A_{m.}^T \end{bmatrix}$$

Siano $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ e $x \in \mathbb{R}^n$, il vettore $y = Ax \in \mathbb{R}^m$ ottenuto moltiplicando la matrice A e il vettore x ha componenti

$$y_i = A_{i1}x_1 + A_{i1}x_1 + \dots + A_{in}x_n = \sum_{j=1}^{n} A_{ij}x_j = A_{i.}{}^T x, \quad i = 1, \dots, m.$$

Il rango di una matrice $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ è il massimo numero di righe (o di colonne) linearmente indipendenti della matrice e si indica con $\text{rank}(A)$.

Dato un insieme B, con $|B|$ si indica La cardinalità dell'insieme B, cioè il numero dei suoi elementi.

Capitolo 2

Risoluzione Grafica di problemi di PL

2.1 Esercizi Proposti

Esercizio 2.1. Sia dato il seguente problema di PL:

$$\begin{array}{ll} \min & -2x_1 + x_2 \\ & x_1 - x_2 \geq 0 \\ & x_1 + 2x_2 \geq 2 \\ & 4x_1 + 3x_2 \leq 12 \end{array} \tag{2.1}$$

(i) Disegnare la regione ammissibile;

(ii) dopo aver tracciato le curve di livello della funzione obiettivo, determinare la soluzione ottima ed il corrispondente valore della funzione obiettivo;

(iii) elencare i vertici della regione ammissibile;

(iv) determinare una nuova funzione obiettivo in modo che il problema ammetta come unica soluzione ottima il punto

$$x = \begin{bmatrix} \frac{12}{7} \\ \frac{12}{7} \end{bmatrix}$$

Esercizio 2.2. Risolvere graficamente il seguente problema di PL

$$\begin{array}{ll} \min & 2x_1 + 3x_2 \\ & -x_1 + x_2 \leq 3 \\ & 10x_1 + 3x_2 \leq 48 \\ & x_2 \geq -4 \\ & x_1 \geq 0 \end{array} \tag{2.2}$$

Esercizio 2.3. Risolvere graficamente il seguente problema di PL

$$\begin{array}{ll} \min & 5x_1 + 3x_2 \\ & -2x_1 + 3x_2 \leq 6 \\ & -5x_1 + 6x_2 \geq -30 \\ & 5x_1 + 3x_2 \geq -15 \\ & x_1 \leq 6 \end{array} \tag{2.3}$$

Esercizio 2.4. Risolvere graficamente il seguente problema di PL

$$\begin{array}{ll} \min & 5x_1 + 3x_2 \\ & -2x_1 + 3x_2 \geq 6 \\ & -5x_1 + 6x_2 \leq -30 \\ & 5x_1 + 3x_2 \geq -15 \\ & x_1 \geq 6 \end{array} \tag{2.4}$$

Esercizio 2.5. Risolvere graficamente il seguente problema di PL

$$\begin{array}{ll} \min & 2x_1 + x_2 \\ & -x_1 + x_2 \leq 3 \\ & x_1 + x_2 \leq 5 \\ & x_1 - x_2 \leq 7 \end{array} \tag{2.5}$$

Esercizio 2.6. Sia dato il seguente problema di PL:

$$\begin{array}{ll} \min & -x_1 - x_2 \\ & x_1 + x_2 \leq 4 \\ & 2x_1 - x_2 \geq -4 \\ & x_2 \geq -4 \end{array} \tag{2.6}$$

(i) Disegnare la regione ammissibile;

(ii) dopo aver tracciato le curve di livello della funzione obiettivo, determinare la soluzione ottima ed il corrispondente valore della funzione obiettivo;

(iii) elencare i vertici della regione ammissibile;

(iv) determinare una nuova funzione obiettivo in modo che il problema ammetta come unica soluzione il punto $x = \begin{bmatrix} -4 \\ -4 \end{bmatrix}$.

Esercizio 2.7. Sia dato il seguente problema di PL:

$$\begin{array}{ll} \min & -x_1 + 2x_2 \\ & 4x_1 + 8x_2 \geq -16 \\ & x_1 + x_2 \leq 8 \\ & x_1 - x_2 \leq 8 \\ & x_1 \geq -2 \end{array} \tag{2.7}$$

(i) Disegnare la regione ammissibile;

(ii) dopo aver tracciato le curve di livello della funzione obiettivo, determinare la soluzione ottima ed il corrispondente valore della funzione obiettivo;

(iii) elencare i vertici della regione ammissibile;

(iv) determinare una nuova funzione obiettivo così che il problema ammetta come unica soluzione ottima il punto $x = \begin{bmatrix} -2 \\ 10 \end{bmatrix}$.

Esercizio 2.8. Sia dato il seguente problema di PL:

$$\begin{array}{ll} \min & -2x_1 + x_2 \\ & x_1 + x_2 \leq 8 \\ & 3x_1 + 2x_2 \geq -12 \\ & x_1 \geq -4 \\ & x_2 \leq 6 \end{array} \tag{2.8}$$

(i) Disegnare la regione ammissibile;

(ii) dopo aver tracciato le curve di livello della funzione obiettivo, determinare la soluzione ottima ed il corrispondente valore della funzione obiettivo;

(iii) elencare i vertici della regione ammissibile;

(iv) determinare una nuova funzione obiettivo per cui il problema ammetta come unica soluzione ottima il punto $x = \begin{bmatrix} -4 \\ 6 \end{bmatrix}$.

Esercizio 2.9. Usare il metodo grafico per risolvere il problema:

$$\begin{array}{ll} \min & x_1 + cx_2 \\ & 2x_1 - 3x_2 \geq -10 \\ & x_1 \geq 1 \\ & x_1 - 2x_2 \leq -3 \\ & 2x_1 + x_2 \leq 14 \\ & x_2 \geq 0 \end{array} \tag{2.9}$$

che dipende dal parametro c.

(i) Disegnare la regione ammissibile;

(ii) identificare tutti i vertici della regione ammissibile;

(iii) calcolare il valore della funzione obiettivo (in funzione di c) in ciascuno dei vertici;

(iv) calcolare il valore ottimo e la/e soluzione/i ottima/e al variare del parametro c.

2.2 Soluzione degli Esercizi

Esercizio 2.1: Soluzione

(i) La regione ammissibile è[1]:

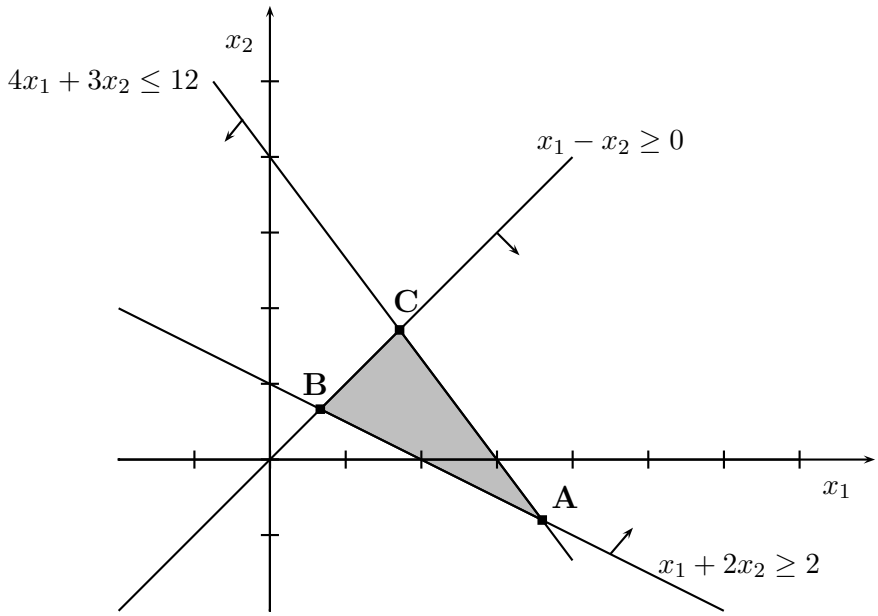


Figura 2.1: Regione Ammissibile del Problema (2.1)

(ii) Il punto ottimo è $x^* = \begin{bmatrix} \frac{18}{5} \\ -\frac{4}{5} \end{bmatrix}$ ed il corrispondente valore della funzione obiettivo è -8.

(iii) I vertici sono:

$$A = \begin{bmatrix} \frac{18}{5} \\ -\frac{4}{5} \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} \frac{12}{7} \\ \frac{12}{7} \end{bmatrix}.$$

[1]Per questo e per i grafici successivi, la freccetta accanto ad ogni retta indica il semipiano dei punti soddisfacenti la disuguaglianza lineare associata.

(iv) Una possibile funzione obiettivo è $-2x_1 - 2x_2$.

Esercizio 2.2: Soluzione

La regione ammissibile del Problema (2.2) è rappresentata in Figura 2.2. Le curve di livello della funzione obiettivo sono rette

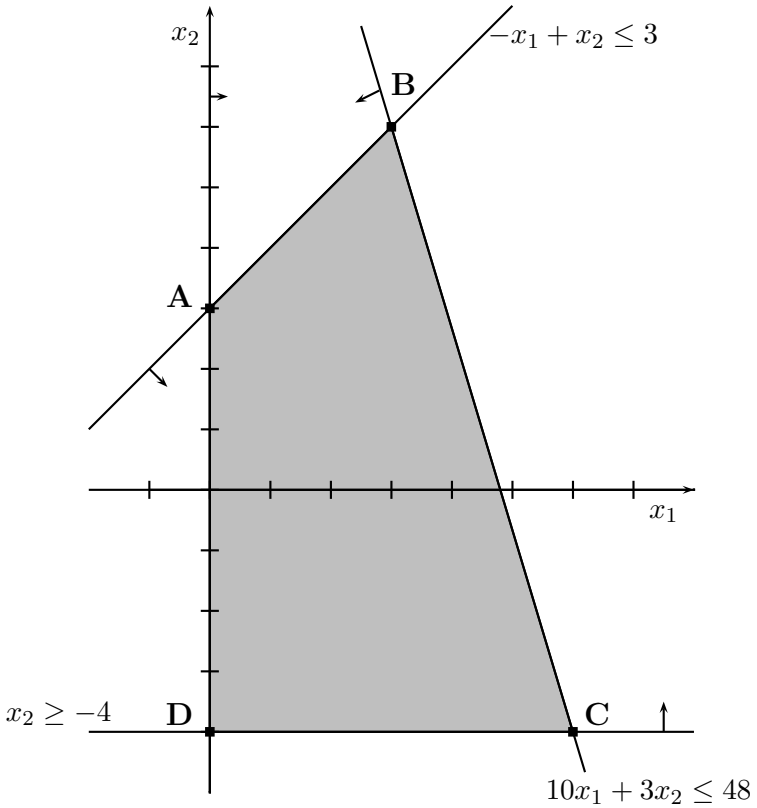


Figura 2.2: Regione Ammissibile del Problema (2.2)

perpendicolari al vettore di coordinate $\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$; i vertici della regione ammissibile sono:

$$A = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 6 \\ -4 \end{bmatrix} \quad D = \begin{bmatrix} 0 \\ -4 \end{bmatrix}.$$

Il punto ottimo è unico ed è D.

Esercizio 2.3: Soluzione

La regione ammissibile del Problema (2.3) è rappresentata in Figura 2.3. Le curve di livello della funzione obiettivo sono rette

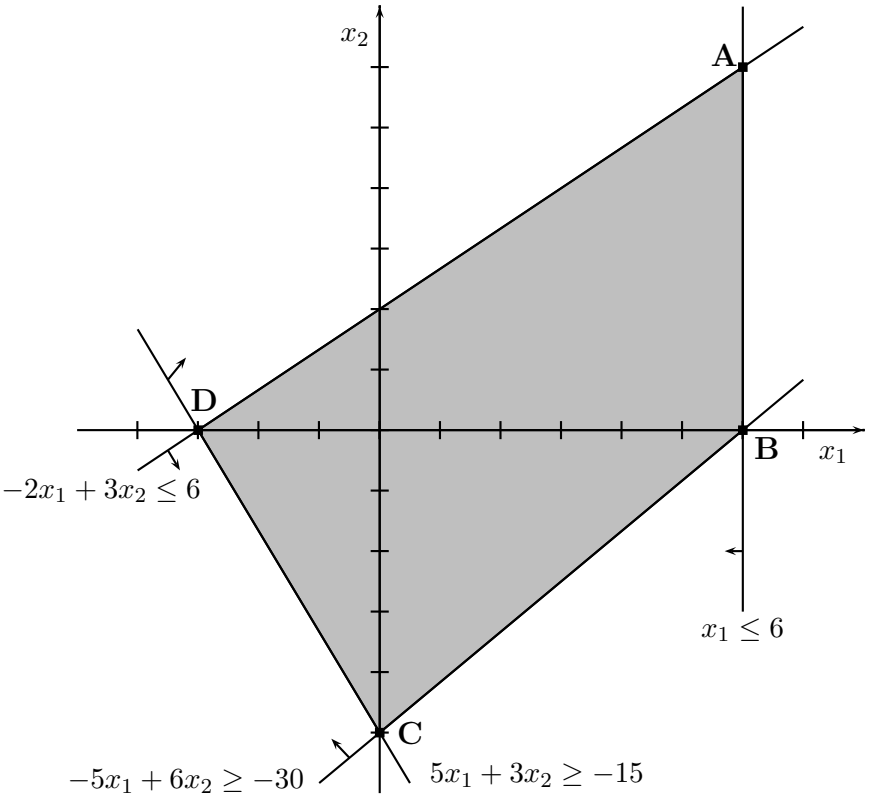


Figura 2.3: Regione Ammissibile del Problema (2.3)

perpendicolari al vettore di coordinate $\begin{bmatrix} 5 \\ 3 \end{bmatrix}$; i vertici della regione ammissibile sono:

$$A = \begin{bmatrix} 6 \\ 6 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 6 \\ 0 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 0 \\ -5 \end{bmatrix} \quad D = \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Il valore ottimo è ottenuto in tutti gli infiniti punti del segmento di estremi C e D.

Esercizio 2.4: Soluzione

Il Problema (2.4) non ha soluzione poiché la regione ammisibile è vuota come si vede dalla Figura 2.4.

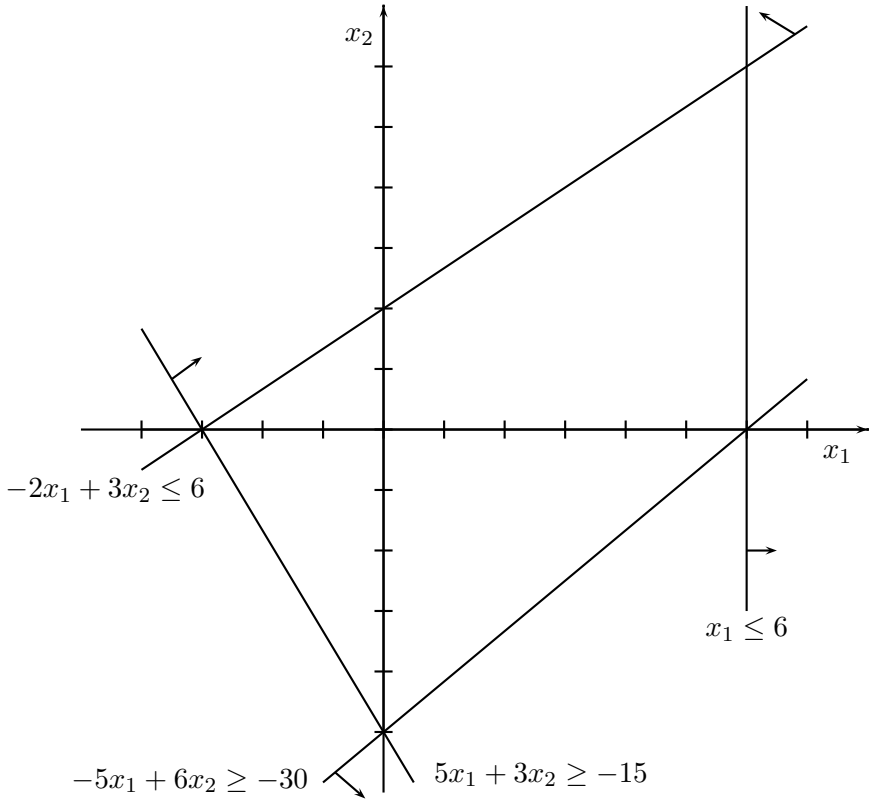


Figura 2.4: Regione Ammissibile del Problema (2.4)

Esercizio 2.5: Soluzione

Il Problema (2.5) non ammette soluzione perché la regione ammissibile è illimitata e la funzione obiettivo è illimitata inferiormente come si vede dalla Figura 2.5.

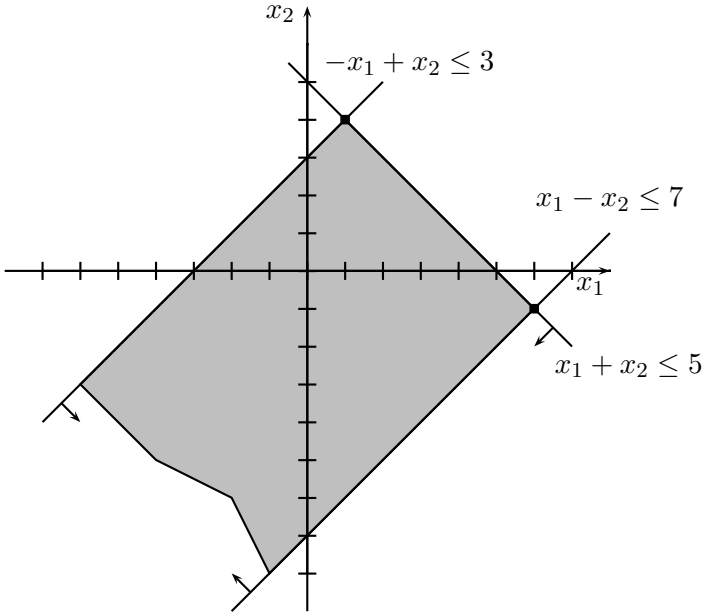


Figura 2.5: Regione Ammissibile del Problema (2.5)

Esercizio 2.6: Soluzione

(i) La regione ammissibile del Problema (2.6) è rappresentata in Figura 2.6

(ii) Le curve di livello della funzione obiettivo sono rette perpendicolari al vettore di coordinate $\begin{bmatrix} -1 \\ -1 \end{bmatrix}$. Esistono infinite soluzioni ottime, cioè tutti i punti del segmento di estremi $\begin{bmatrix} 0 \\ 4 \end{bmatrix}$ e $\begin{bmatrix} 8 \\ -4 \end{bmatrix}$.

(iii) I vertici della regione ammissibile si ottengono risolvendo i seguenti sistemi di 2 equazioni in 2 incognite

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 &= -4 \\ x_1 + x_2 &= 4 \end{cases} \qquad \Rightarrow \qquad A = \begin{bmatrix} 0 \\ 4 \end{bmatrix},$$

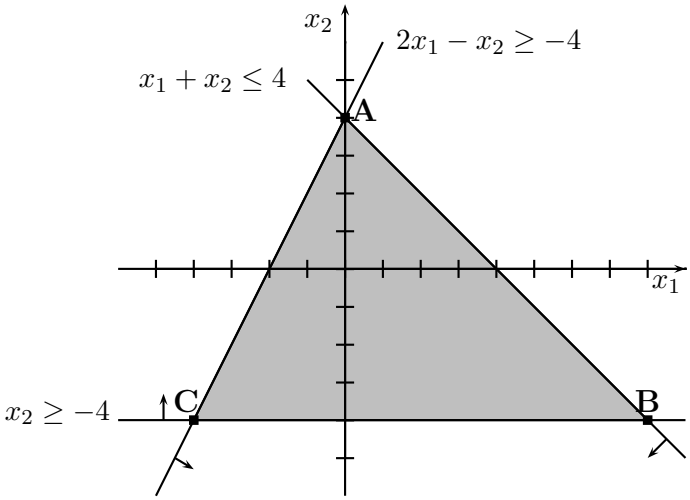


Figura 2.6: Regione Ammissibile del Problema (2.6)

$$\begin{cases} x_2 & = & -4 \\ x_1 + x_2 & = & 4 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad B = \begin{bmatrix} 8 \\ -4 \end{bmatrix},$$

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 & = & -4 \\ x_2 & = & -4 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad C = \begin{bmatrix} -4 \\ -4 \end{bmatrix}.$$

(iv) Una possibile funzione obiettivo è $\max -x_1 - x_2$.

Esercizio 2.7: Soluzione

(i) La regione ammissibile del Problema (2.7) è rappresentata in Figura 2.7

(ii) Le curve di livello della funzione obiettivo sono rette perpendicolari al vettore di coordinate $\begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix}$. Il punto ottimo è $C = \begin{bmatrix} 4 \\ -4 \end{bmatrix}$ ed il valore ottimo è -12.

(iii) I vertici della regione ammissibile sono ottenuti risolvendo i

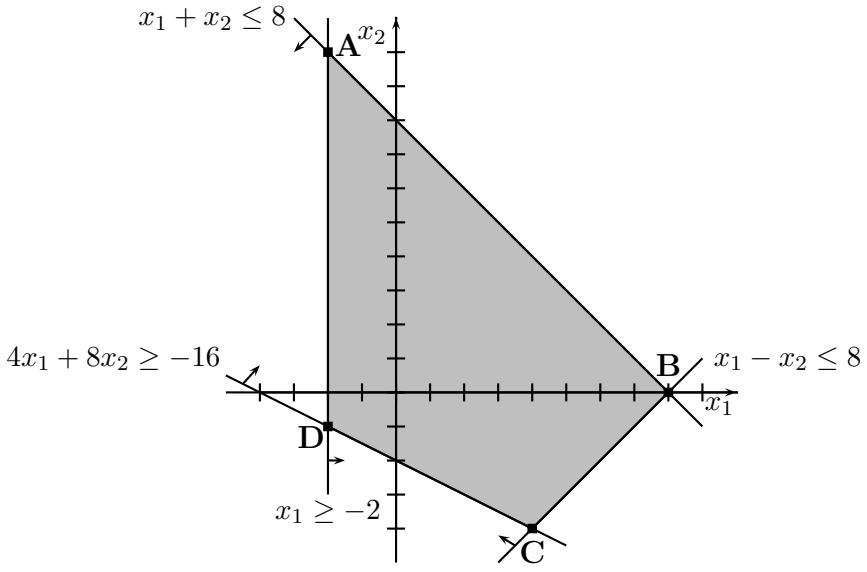


Figura 2.7: Regione Ammissibile del Problema (2.7)

seguenti sistemi di 2 equazioni in 2 incognite

$$\begin{cases} x_1 + x_2 &= 8 \\ x_1 &= -2 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad A = \begin{bmatrix} -2 \\ 10 \end{bmatrix},$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 &= 8 \\ x_1 - x_2 &= 8 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad B = \begin{bmatrix} 8 \\ 0 \end{bmatrix},$$

$$\begin{cases} x_1 - x_2 &= 8 \\ 4x_1 + 8x_2 &= -16 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad C = \begin{bmatrix} 4 \\ -4 \end{bmatrix},$$

$$\begin{cases} 4x_1 + 8x_2 &= -16 \\ x_1 &= -2 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad D = \begin{bmatrix} -2 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

(iv) Una possibile funzione obiettivo è $-x_1 + 2x_2$.

Esercizio 2.8: Soluzione

(i) La regione ammissibile del Problema (2.8) è rappresentata in Figura 2.8

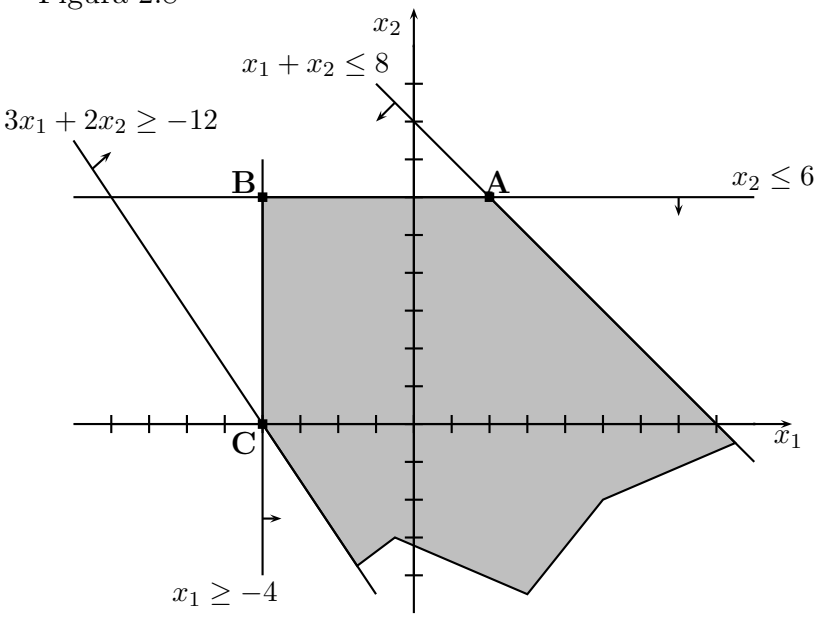


Figura 2.8: Regione Ammissibile del Problema (2.8)

(ii) Le curve di livello della funzione obiettivo sono rette perpendicolari al vettore di coordinate $\begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix}$. Il problema risulta illimitato inferiormente.

(iii) I vertici della regione ammissibile sono ottenuti risolvendo i sistemi di equazioni lineari

$$\begin{cases} x_2 & = & 6 \\ x_1 + x_2 & = & 8 \end{cases} \qquad \Rightarrow \qquad A = \begin{bmatrix} 2 \\ 6 \end{bmatrix},$$

$$\begin{cases} x_2 & = & 6 \\ x_1 & = & -4 \end{cases} \qquad \Rightarrow \qquad B = \begin{bmatrix} -4 \\ 6 \end{bmatrix},$$

$$\begin{cases} x_1 & = & -4 \\ 3x_1 + 2x_2 & = & -12 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad C = \begin{bmatrix} -4 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

(iv) Una possibile funzione obiettivo è $-2x_1 + x_2$.

Esercizio 2.9: Soluzione

(i) La regione ammissibile del Problema (2.9) è rappresentata in Figura 2.9

(ii) I vertici della regione ammissibile sono

$$\begin{cases} x_1 & = & 1 \\ x_1 - 2x_2 & = & -3 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad A = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix},$$

$$\begin{cases} x_1 & = & 1 \\ 2x_1 - 3x_2 & = & -10 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad B = \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \end{bmatrix},$$

$$\begin{cases} 2x_1 - 3x_2 & = & -10 \\ 2x_1 + x_2 & = & 14 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad C = \begin{bmatrix} 4 \\ 6 \end{bmatrix},$$

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 & = & 14 \\ x_1 - 2x_2 & = & -3 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad D = \begin{bmatrix} 5 \\ 4 \end{bmatrix}.$$

(iii) Sia $z(x_1, x_2) = x_1 + cx_2$, si ha

$$\begin{aligned} z(A) &= 1 + 2c, \\ z(B) &= 1 + 4c, \\ z(C) &= 4 + 6c, \\ z(D) &= 5 + 4c. \end{aligned}$$

(iv) Il punto A è soluzione ottima se

$$\begin{array}{llllll} z(A) & < z(B) & \Rightarrow 1 + 2c & < 1 + 4c & \Rightarrow & c \quad > 0 \\ z(A) & < z(C) & \Rightarrow 1 + 2c & < 4 + 6c & \Rightarrow & c \quad > -\frac{3}{4} \\ z(A) & < z(D) & \Rightarrow 1 + 2c & < 5 + 4c & \Rightarrow & c \quad > -2 \end{array}$$

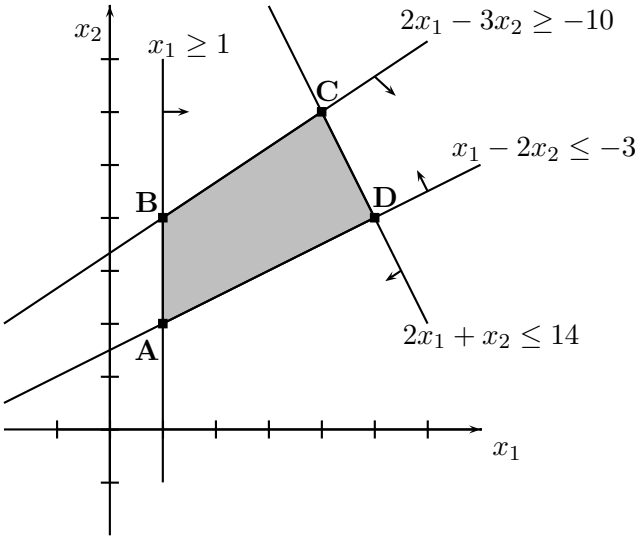


Figura 2.9: Regione Ammissibile del Problema (2.9)

Quindi per $c > 0$ la soluzione ottima è A, con valore ottimo $1 + 2c$. Per $c = 0$ si hanno infinite soluzioni ottime, cioè tutti i punti del segmento di estremi A e B, con valore ottimo 1.

Il punto B è soluzione ottima se

$$\begin{array}{llllll} z(B) & < z(A) & \Rightarrow 1 + 4c & < 1 + 2c & \Rightarrow \ c & < 0 \\ z(B) & < z(C) & \Rightarrow 1 + 4c & < 4 + 6c & \Rightarrow \ c & > -\frac{3}{2} \\ z(B) & < z(D) & \Rightarrow 1 + 4c & < 5 + 4c & \Rightarrow & \end{array}$$

Quindi per $-\frac{3}{2} < c < 0$ la soluzione ottima è B, con valore ottimo $1 + 4c$. Per $c = -\frac{3}{2}$ si hanno infinite soluzioni ottime, cioè tutti i punti del segmento di estremi B ed C, con valore ottimo -5.

Il punto C è soluzione ottima se

$$\begin{array}{llllll} z(C) & < z(A) & \Rightarrow 4+6c & < 1+2c & \Rightarrow\ c & < -\frac{3}{4} \\ z(C) & < z(B) & \Rightarrow 4+6c & < 1+4c & \Rightarrow\ c & < -\frac{3}{2} \\ z(C) & < z(D) & \Rightarrow 4+6c & < 5+4c & \Rightarrow\ c & < \frac{1}{2} \end{array}$$

Per $c < -\frac{3}{2}$ la soluzione ottima è C con valore ottimo $4+6c$.

Il punto D è soluzione ottima se

$$\begin{array}{llllll} z(D) & < z(A) & \Rightarrow 5+4c & < 1+2c & \Rightarrow\ c & < -2 \\ z(D) & < z(B) & \Rightarrow 5+4c & < 1+4c & \Rightarrow & \\ z(D) & < z(C) & \Rightarrow 5+4c & < 4+6c & \Rightarrow\ c & > \frac{1}{2} \end{array}$$

e pertanto il punto D non è mai soluzione ottima.

Riassumendo:

Se $c > 0$ allora la soluzione ottima è A con valore ottimo $1+2c$;

Se $c = 0$ allora esistono infinite soluzioni ottime, cioè tutti i punti del segmento di estremi A e B con valore ottimo 1;

Se $-\frac{3}{2} < c < 0$ allora la soluzione ottima è B con valore ottimo $1+4c$;

Se $c = -\frac{3}{2}$ allora esistono infinite soluzioni ottime, cioè tutti i punti del segmento di estremi B e C con valore ottimo -5;

Se $c < -\frac{3}{2}$ allora la soluzione ottima è C con valore ottimo $4+6c$.

2.3 Ulteriori Esercizi

Esercizio 2.10. Sia dato il seguente problema di PL:

$$\begin{array}{ll} \min & x_1 - 3x_2 \\ & 3x_1 + x_2 \geq -6 \\ & x_1 + x_2 \geq -3 \\ & -x_1 + x_2 \geq -3 \\ & x_1 \leq 5 \end{array}$$

(i) Disegnare la regione ammissibile;

(ii) dopo aver tracciato le curve di livello della funzione obiettivo, determinare la soluzione ottima ed il corrispondente valore della funzione obiettivo;

(iii) elencare i vertici della regione ammissibile;

(iv) determinare una nuova funzione obiettivo così che il problema ammetta come unica soluzione ottima il punto $x = \begin{bmatrix} 0 \\ -3 \end{bmatrix}$.

Esercizio 2.11. Sia dato il seguente problema di PL:

$$\begin{array}{ll} \min & 5x_1 + 3x_2 \\ & -2x_1 + 3x_2 \leq 6 \\ & -5x_1 + 6x_2 \geq -30 \\ & 5x_1 + 3x_2 \geq -15 \\ & x_1 \leq 6 \end{array}$$

(i) Disegnare la regione ammissibile;

(ii) dopo aver tracciato le curve di livello della funzione obiettivo, determinare la soluzione ottima ed il corrispondente valore della funzione obiettivo;

(iii) elencare i vertici della regione ammissibile;

(v) determinare una nuova funzione obiettivo così che il problema ammetta come unica soluzione ottima il punto $x = \begin{bmatrix} 6 \\ 6 \end{bmatrix}$.

Esercizio 2.12. Sia dato il seguente problema di PL:

$$\begin{array}{ll} \min & x_1 - x_2 \\ & 5x_1 + 3x_2 \leq 15 \\ & x_1 - x_2 \geq -5 \\ & 5x_1 + 3x_2 \geq -15 \\ & x_2 \geq -5 \end{array}$$

(i) Disegnare la regione ammissibile;

(ii) dopo aver tracciato le curve di livello della funzione obiettivo, determinare la soluzione ottima ed il corrispondente valore della funzione obiettivo;

(iii) elencare i vertici della regione ammissibile;

(iv) determinare una nuova funzione obiettivo così che il problema ammetta come unica soluzione ottima il punto $x = \begin{bmatrix} 6 \\ -5 \end{bmatrix}$.

Esercizio 2.13. Sia dato il seguente problema di PL:

$$\begin{array}{ll} \min & x_1 - 3x_2 \\ & 10x_1 - 8x_2 \geq -80 \\ & x_1 + x_2 \leq 1 \\ & x_2 \geq -5 \\ & x_1 \leq 3 \end{array}$$

(i) Disegnare la regione ammissibile;

(ii) dopo aver tracciato le curve di livello della funzione obiettivo, determinare la soluzione ottima ed il corrispondente valore della funzione obiettivo;

(iii) elencare i vertici della regione ammissibile;

(iv) determinare una nuova funzione obiettivo in modo che il problema ammetta come unica soluzione ottima il punto $x = \begin{bmatrix} 3 \\ -5 \end{bmatrix}$.

Esercizio 2.14. Sia dato il seguente problema di PL:

$$\begin{array}{ll} \min & -3x_1 - x_2 \\ & -x_1 + x_2 \leq 2 \\ & x_1 + x_2 \geq -4 \\ & -3x_1 + 4x_2 \geq -24 \end{array} \tag{2.10}$$

(i) Disegnare la regione ammissibile;

(ii) dopo aver tracciato le curve di livello della funzione obiettivo, determinare la soluzione ottima ed il corrispondente valore della funzione obiettivo;

(iii) elencare i vertici della regione ammissibile;

(iv) determinare una nuova funzione obiettivo così che il problema ammetta come unica soluzione ottima il punto $x = \begin{bmatrix} -3 \\ -1 \end{bmatrix}$.

Capitolo 3

Vertici, Basi, BFS ed ottimalità di una base

Un insieme $C \subseteq \mathbb{R}^n$ è un *insieme convesso* se, dati due punti x^1 ed x^2 in C, si ha che $(1-\lambda)x^1 + \lambda x^2 \in C$ per ogni $\lambda \in [0,1]$. Un punto $x \in C$ è un punto estremo di C se non è un punto non–estremo. Cioè

$$\left.\begin{array}{l} x \in C \\ x = (1-\lambda)x^1 + \lambda x^2 \\ x^1 \in C, \;\; x^2 \in C \\ 0 < \lambda < 1. \end{array}\right\} \Longrightarrow x^1 = x^2$$

Un *insieme poliedrale* o *poliedro* P è l'intersezione di un numero finito di semispazi chiusi e

$$P := \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq b\}$$

per una opportuna matrice $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ ed un opportuno vettore $b \in \mathbb{R}^m$.

Una disuguaglianza $p^T x \leq k$ che definisce il poliedro P si dice attiva ("binding") in $\bar{x} \in P$ se la disuguaglianza risulta soddisfatta in $\bar{x}$ come uguaglianza, cioè $p^T \bar{x} = k$.

Sia $\bar{x} \in P$. Con $I(\bar{x})$ si indica l'insieme delle disuguaglianze

attive in $\bar{x}$. Quindi

$$A_{i.}{}^T\bar{x} = b_i,\ i \in I(\bar{x}), \quad A_{i.}{}^T\bar{x} < b_i,\ i \in \{1,\dots,m\} - I(\bar{x}).$$

Il punto $\bar{x} \in P$ è un vertice del poliedro $P \subseteq \mathbb{R}^n$ se in $\bar{x}$ vi sono n disuguaglianze attive linearmente indipendenti. Per un poliedro, vertici e punti estremi coincidono.

Sia ora

$$X = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax = b,\ x \geq 0\}$$

dove $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$ con $m \leq n$.

Un punto $\bar{x} \in X$ è una soluzione ammissibile di base (BFS) se le colonne della matrice A corrispondenti a componenti positive di $\bar{x}$ sono linearmente indipendenti. Per l'insieme X, punti estremi, vertici e soluzioni ammissibile di base coincidono.

Dato un punto $\bar{x} \in X$, le componenti di $\bar{x}$ possono essere partizionate in due sottoinsiemi corrispondenti alle componenti strettamente positive (l'insieme B) ed alle componenti nulle (l'insieme N) di $\bar{x}$ e $B \cup N = \{1,\dots,n\}$. Dopo aver opportunamente permutato gli indici $\{1,\dots,n\}$ si ha

$$\bar{x} = \begin{bmatrix} \bar{x}_B \\ \bar{x}_N \end{bmatrix}.$$

In maniera simile si possono suddividere le colonne della matrice A e

$$A = [A_{.B}\ \ A_{.N}].$$

Il punto $\bar{x}$ è una soluzione ammissibile di base se le colonne della matrice $A_{.B}$ sono linearmente indipendenti.

Sia $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$ con $\operatorname{rank} A = m$. Una soluzione di base è non–degenere se ha m componenti strettamente positive. Un sottoinsieme $B \subseteq \{1,\dots,n\}$ è una base se $|B| = m$ e la matrice $A_{.B}$ è invertibile. Un base è ammissibile se $A_{.B}^{-1}b \geq 0$. Ad ogni BFS è associata una (se la BFS è non–degenere) o più (se la BFS è degenere) basi. Sia A una matrice $m \times n$, b e c vettori in $\mathbb{R}^m$ ed $\mathbb{R}^n$ rispettivamente. Sia $B \subseteq \{1,\dots,n\}$ una base. Il vettore $\bar{c}_N$

definito da

$$\bar{c}_N = c_N - A_{.N}^T A_{.B}^{-T} c_B$$

è detto vettore dei costi ridotti (relativo alla base B). Per un problema di Programmazione Lineare in forma standard

$$\begin{array}{ll} \min\limits_x & c^T x \\ \text{soggetto a} & Ax = b \\ & x \geq 0 \end{array}$$

se i costi ridotti sono nonnegativi la base ammissibile B è ottima ed il punto

$$x^* = \begin{bmatrix} x_B^* \\ x_N^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{.B}^{-1} b \\ 0 \end{bmatrix}$$

è una soluzione ottima di base.

3.1 Esercizi Proposti

Esercizio 3.1. Dato il poliedro descritto dalle seguenti disuguaglianze

$$\begin{array}{l} 7x_1 - 5x_2 + x_3 \leq 2 \\ -2x_1 + 3x_2 + x_3 \geq 1 \\ x_1 \geq 0,\ x_2 \geq 0,\ x_3 \geq 0 \end{array}$$

verificare se il punto $\overline{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ è un vertice.

Esercizio 3.2. Sia P il poliedro descritto dalle seguenti disuguaglianze

$$\begin{array}{l} 3x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 6 \\ 5x_1 + x_2 \leq 6 \\ 7x_1 - x_2 - x_3 \leq 8 \\ 13x_1 + 4x_2 + x_3 \leq 18 \\ x_1 + x_3 \leq \alpha \end{array}$$

(i) Determinare se per $\alpha = 5$ il punto $\overline{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ è un vertice;

(ii) determinare valori di α, se esistono, per cui il punto dato, $\overline{x}$, è un vertice.

Esercizio 3.3. Sia $P \subseteq \mathbb{R}^3$ il poliedro descritto dalle seguenti disuguaglianze

$$\begin{aligned} &2x_1 + x_2 + x_3 \leq 4 \\ &x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 4 \\ &x_1 + x_2 + 2x_3 \leq 4 \\ &x_1 + x_2 + x_3 \leq 3 \\ &x_1 \geq 0,\ x_2 \geq 0,\ x_3 \geq 0 \end{aligned}$$

verificare se il punto $\overline{x} = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{4}{3} \\ \frac{4}{3} \end{bmatrix}$ è un vertice. Nel definire i vincoli attivi si tenga conto della nonnegatività delle variabili.

Esercizio 3.4. Sia $P \subseteq \mathbb{R}^2$ il poliedro descritto dalle seguenti disuguaglianze

$$\begin{aligned} &2x_1 + 3x_2 \geq 30 \\ &2x_1 + 2x_2 \geq 25 \\ &2x_1 + x_2 \geq 20 \\ &x_1 \geq 0,\ x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

Identificare graficamente tutti i vertici di P e per ciascun vertice le disuguaglianze attive.

Esercizio 3.5. Sia $P := \{x \in \mathbb{R}^3 \ : \ Ax \leq b,\ x \geq 0\}$ dove

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \\ 2 & 4 & 3 \\ 2 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 2 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix} \qquad b = \begin{bmatrix} 11 \\ 6 \\ 22 \\ 7 \\ 3 \\ 13 \end{bmatrix}.$$

(i) Determinare se il punto $\overline{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}$ è un vertice;

(ii) determinare se l'origine è un vertice;

(iii) determinare se il punto $\hat{x} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ è un vertice.

Esercizio 3.6. Siano

$$A = \begin{bmatrix} \alpha & 1 & 2 & 2 & 1 \\ (\alpha - 3) & 1 & -1 & 1 & \beta \end{bmatrix} \qquad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

e sia

$$X = \left\{ x \in \mathbb{R}^5 : Ax = b,\ x \geq 0 \right\}.$$

(i) Determinare per quali valori di α risulta $B = \{1, 4\}$ una base;

(ii) determinare per quali valori di α (in funzione di β) risulta $B = \{1, 5\}$ una base;

(iii) determinare per quali valori di α risulta $B = \{1, 4\}$ una base ammissibile.

Esercizio 3.7. Sia $X := \{x \in \mathbb{R}^5 \ : \ Ax = b,\ x \geq 0\}$ dove

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 2 & 1 \end{bmatrix} \qquad b = \begin{bmatrix} 11 \\ 7 \\ 10 \end{bmatrix}.$$

Verificare che $B = \{1, 3, 5\}$ è una base ammissibile ed identificare la BFS associata.

Esercizio 3.8. Sia $X := \{x \in \mathbb{R}^6 \ : \ Ax = b,\ x \geq 0\}$ dove

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 & \beta & -1 & 1 \\ 2 & \alpha & -1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \qquad b = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

(i) Determinare i valori di α per cui $B = \{2, 3\}$ è una base;

(ii) determinare i valori di α per cui $B = \{2, 3\}$ è una base ammissibile.

Esercizio 3.9. Siano

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 & -2 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 1 & 1 & 3 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \qquad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

Verificare se $B = \{2, 3, 4\}$ è una base ammissibile e calcolare la BFS associata verificando se è degenere o non-degenere.

Esercizio 3.10. Si consideri il problema di Programmazione Lineare

$$\begin{array}{ll} \min & c^T x \\ & Ax = b \\ & x \geq 0 \end{array}$$

con

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -4 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -5 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & -4 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad b = \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix}$$

e

$$c^T = [-7,\ \alpha,\ -1,\ 2,\ 0,\ 0].$$

Per quali valori del parametro α la base $B = \{1, 3, 5\}$ risulta ottima?

Esercizio 3.11. Si consideri il problema di Programmazione Lineare

$$\begin{array}{ll} \min & -5x_1 + \alpha x_2 + 7x_3 + 4x_5 \\ & x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 3 \\ & -x_1 + x_2 + \beta x_3 + x_5 = \gamma \\ & 2x_1 - x_2 + x_6 = 14 \\ & x_j \geq 0, \quad j = 1, \ldots, 6 \end{array}$$

dove $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$.

(i) Determinare per quali valori del parametro β si ha che $B = \{1, 3, 4\}$ è una base (non necessariamente ammissibile);

(ii) con $\beta = 2$ si determini per quali valori del parametro γ la base precedente è anche ammissibile;

(iii) con $\beta = 2$ e $\gamma = 11$, determinare per quali valori del parametro α la base corrente è ottima.

Esercizio 3.12. Si consideri il problema di Programmazione Lineare

$$\begin{array}{ll} \min & c^T x \\ & Ax = b \\ & x \geq 0 \end{array}$$

con

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad b = \begin{bmatrix} 5 \\ 11 \\ 8 \end{bmatrix}$$

e

$$c^T = [4,\ -1,\ -3,\ 0,\ 0,\ 0].$$

Verificare che $B = \{3, 4, 5\}$ è una base ottima e identificare la soluzione ottima del problema.

Esercizio 3.13. Dato

$$A = \begin{bmatrix} \alpha & 1 & 2 & 2 & 1 \\ \alpha - 3 & 1 & -1 & 1 & \beta \end{bmatrix},$$

si fissi $\alpha = 10$ e siano

$$b = \begin{bmatrix} 22 \\ 15 \end{bmatrix} \qquad \text{e} \qquad c^T = [3,\ \rho,\ \sigma,\ 1,\ \theta].$$

Per quali valori di ρ, σ e θ (in funzione di β) risulta $B = \{1, 4\}$ una base ottima?

Esercizio 3.14. Si consideri il problema di Programmazione Lineare

$$\begin{array}{ll} \min & c^T x \\ & Ax = b \\ & x \geq 0 \end{array}$$

con

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 2 & 1 & 9 & 1 \\ 1 & 2 & -1 & 0 & 2 & 1 & 3 \end{bmatrix} \qquad b = \begin{bmatrix} 11 \\ 12 \end{bmatrix}$$

e

$$c^T = [-1,\ 5,\ -4,\ 2,\ 0,\ -15,\ 1].$$

(i) Verificare che la base $B = \{1, 5\}$ è una base ottima;

(ii) verificare che la base $B = \{1, 7\}$ è un'ulteriore base ottima;

(iii) determinare almeno 3 soluzioni ottime distinte del problema.

Esercizio 3.15. Si consideri il problema di Programmazione Lineare:

$$\begin{array}{ll} \min\limits_{x} & c^T x \\ & Ax = b \\ & x \geq 0 \end{array} \tag{3.1}$$

con

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 1 & \alpha \\ 1 & 3 & -1 & 3 \end{bmatrix} \qquad b = \begin{bmatrix} 4\alpha - 5 \\ 3\alpha - 6 \end{bmatrix} \qquad c = \begin{bmatrix} 7 \\ 4 \\ 1 \\ 8 \end{bmatrix}.$$

(i) Determinare per quali valori del parametro α, $B = \{2, 4\}$ risulta una base;

(ii) determinare per quali valori del parametro α, $B = \{2, 4\}$ risulta una base ammissibile.

3.2 Soluzione degli Esercizi

Esercizio 3.1: Soluzione

Tenendo conto dei vincoli di nonnegatività il poliedro risulta $P := \{x \in \mathbb{R}^3 \ : \ Ax \leq b\}$ con

$$A = \begin{bmatrix} 7 & -5 & 1 \\ 2 & -3 & -1 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \qquad b = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Occorre verificare che siano presenti, in $\overline{x}$, 3 disuguaglianze attive linearmente indipendenti. Le disuguaglianze attive sono $I(\overline{x}) = \{1, 2, 5\}$ e risultano linearmente indipendenti in quanto:

$$\det \begin{bmatrix} 7 & 2 & 0 \\ -5 & -3 & 0 \\ 1 & -1 & -1 \end{bmatrix} = 11 \neq 0.$$

Quindi il punto, $\overline{x}$, è un vertice.

Esercizio 3.2: Soluzione

(i) In termini matriciali il poliedro è descritto dalle disuguaglianze:

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 5 & 1 & 0 \\ 7 & -1 & -1 \\ 13 & 4 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \leq \begin{bmatrix} 6 \\ 6 \\ 8 \\ 18 \\ \alpha \end{bmatrix}$$

Occorre verificare che siano presenti, in $\overline{x}$, 3 disuguaglianze attive linearmente indipendenti.

Fissato $\alpha = 5$, si ha

$A_{1.}^T \overline{x} = 3 + 2 + 1 = 6 = b_1$

$A_{2.}^T\overline{x} = 5 + 1{=}6 = b_2$

$A_{3.}^T\overline{x} = 7 - 1 - 1 < 8 = b_3$

$A_{4.}^T\overline{x} = 13 + 4 + 1{=}18 = b_4$

$A_{5.}^T\overline{x} = 1 + 1 < 5 = b_5$

Si ha $I(\overline{x}) = \{1, 2, 4\}$ e le tre disuguaglianze attive non sono linearmente indipendenti in quanto

$$\det \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 5 & 1 & 0 \\ 13 & 4 & 1 \end{bmatrix} = 0$$

e il punto $\overline{x}$ non è un vertice per $\alpha = 5$.

(ii) Per $\alpha = 2$ anche la quinta disuguaglianza è attiva e quindi $I(\overline{x}) = \{1, 2, 4, 5\}$. Considerando la prima, la seconda e la quinta riga si ha

$$\det \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 5 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} = -8 \neq 0.$$

Quindi, per $\alpha = 2$, il punto $\overline{x}$ è un vertice.

Esercizio 3.3: Soluzione

Tenendo conto di vincoli di nonnegatività si ha $P := \{x \in \mathbb{R}^3 : Ax \leq b\}$ con

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \qquad b = \begin{bmatrix} 4 \\ 4 \\ 4 \\ 3 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Occorre ora verificare che siano presenti, in $\overline{x}$, 3 disuguaglianze attive linearmente indipendenti.

$A_{1.}^T\overline{x} = \frac{4}{3} + \frac{4}{3} < 4 = b_1$

$A_{2.}^T\overline{x} = \frac{8}{3} + \frac{4}{3} = \frac{12}{3}{=}4 = b_2$

$A_{3.}^T\overline{x} = \frac{4}{3} + \frac{8}{3}{=}4 = b_3$

$A_{4.}^T\overline{x} = \frac{4}{3} + \frac{4}{3} = \frac{8}{3} < 3 = b_4$

$A_{5.}^T\overline{x} = 0{=}0 = b_5$

$A_{6.}^T\overline{x} = -\frac{4}{3} < 0 = b_6$

$A_{7.}^T\overline{x} = -\frac{4}{3} < 0 = b_7$

Si ha $I(\overline{x}) = \{2, 3, 5\}$ e le tre disuguaglianze attive sono linearmente indipendenti in quanto

$$\det \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix} = -3 \neq 0.$$

Pertanto il punto $\overline{x}$ è un vertice.

Esercizio 3.4: Soluzione

In Figura 3.1 è rappresentato graficamente il poliedro P. Tenendo conto di vincoli di nonnegatività si ha $P := \{x \in \mathbb{R}^2 \ : \ Ax \leq b\}$ con

$$A = \begin{bmatrix} -2 & -3 \\ -2 & -2 \\ -2 & -1 \\ -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \qquad b = \begin{bmatrix} -30 \\ -25 \\ -20 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

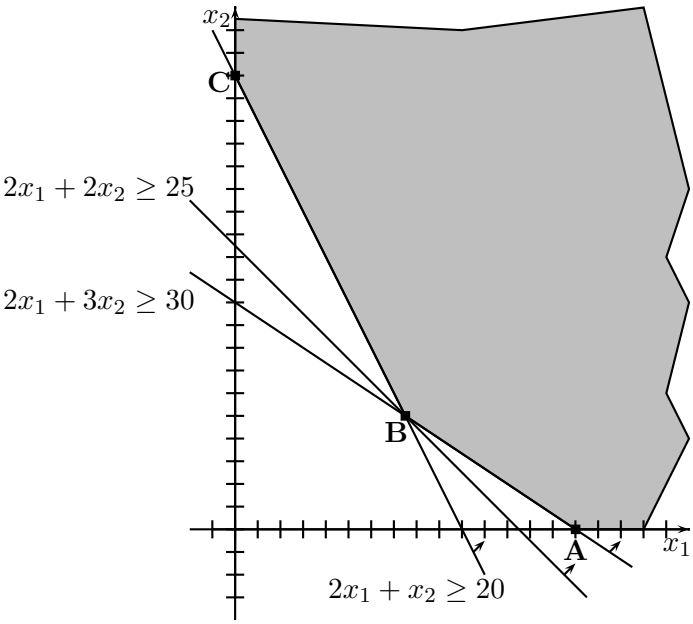


Figura 3.1: Rappresentazione grafica del poliedro P

Le coordinate dei vertici sono:

$$A = \begin{bmatrix} 15 \\ 0 \end{bmatrix} \qquad B = \begin{bmatrix} \frac{15}{2} \\ 5 \end{bmatrix} \qquad C = \begin{bmatrix} 0 \\ 20 \end{bmatrix}.$$

e le disuguaglianze attive sono rispettivamente:

$$I(A) = \{1,\, 5\} \qquad I(B) = \{1,\, 2,\, 3\} \qquad I(C) = \{3,\, 4\}.$$

Esercizio 3.5: Soluzione

Tenendo conto dei vincoli di nonnegatività il poliedro deve soddi-

sfare le disuguaglianze:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \\ 2 & 4 & 3 \\ 2 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 2 \\ 3 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \leq \begin{bmatrix} 11 \\ 6 \\ 22 \\ 7 \\ 3 \\ 13 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

(i) $I(\overline{x}) = \{2, 4, 5\}$. Le 3 disuguaglianze attive sono linearmente indipendenti in quanto:

$$\det \begin{bmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 2 \end{bmatrix} = -13 \neq 0.$$

Quindi il punto $\overline{x}$ è un vertice.

(ii) Sia $\tilde{x} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$, allora $I(\tilde{x}) = \{7, 8, 9\}$. Le 3 disuguaglianze attive sono linearmente indipendenti in quanto:

$$\det \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \neq 0$$

e l'origine è un vertice.

(iii) In questo caso $I(\hat{x}) = \{5, 9\}$ e quindi il punto $\hat{x}$ non è un vertice.

Esercizio 3.6: Soluzione

(i) In questo caso si ha:

$$A_{\cdot B} = \begin{bmatrix} \alpha & 2 \\ \alpha - 3 & 1 \end{bmatrix},$$

quindi det $A_{\cdot B} = -\alpha + 6$ e det $A_{\cdot B} \neq 0$ se e solo se $\alpha \neq 6$.

(ii) In questo caso

$$A_{\cdot B} = \begin{bmatrix} \alpha & 1 \\ \alpha - 3 & \beta \end{bmatrix},$$

quindi det $A_{\cdot B} = \alpha\beta - \alpha + 3$ e det $A_{\cdot B} \neq 0$ se e solo se $\alpha \neq \frac{-3}{\beta - 1}$.

(iii) Dal punto (i) segue che $B = \{1, 4\}$ è una base se $\alpha \neq 6$; affinché $B = \{1, 4\}$ sia anche ammissibile è necessario che il vettore $x_B = A_{\cdot B}^{-1} b$ sia maggiore o uguale a zero. Quindi risolvendo il sistema lineare $A_{\cdot B} x_B = b$, con $b = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, si ottiene

$$x_B = \begin{bmatrix} \dfrac{-1}{6 - \alpha} \\ \dfrac{3}{6 - \alpha} \end{bmatrix}.$$

La prima componente di x_B è positiva per $\alpha > 6$, mentre la seconda componente è positiva per $\alpha < 6$. Pertanto non esistono valori di α per cui $B = \{1, 4\}$ è una base ammissibile.

Esercizio 3.7: Soluzione

In questo caso

$$A_{\cdot B} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

e det $A_{\cdot B} = 4$, quindi $B = \{1, 3, 5\}$ è una base. Risolvendo il sistema lineare $A_{\cdot B} x_B = b$ si ottiene

$$x_B = \begin{bmatrix} 9 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} \geq 0.$$

Quindi $B = \{1, 3, 5\}$ è una base ammissibile e la BFS ad essa associata è:

$$x = \begin{bmatrix} 9 \\ 0 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Esercizio 3.8: Soluzione

In questo caso

$$A_{\cdot B} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ \alpha & -1 \end{bmatrix}.$$

(i) $B = \{2, 3\}$ è una base se det $A_{\cdot B} = -1 - \alpha \neq 0$, cioè se $\alpha \neq -1$.

(ii) Risolvendo il sistema lineare $A_{\cdot B} x_B = b$ si ha

$$x_B = \begin{bmatrix} \dfrac{2}{1+\alpha} \\ \dfrac{2\alpha}{1+\alpha} \end{bmatrix}.$$

La base $B = \{2, 3\}$ è ammissibile se $1 + \alpha \geq 0$ e $\frac{2\alpha}{1+\alpha} \geq 0$. Queste disuguaglianze sono soddisfatte solo quando $\alpha \geq 0$.

Esercizio 3.9: Soluzione

In questo caso

$$A_{\cdot B} = \begin{bmatrix} 0 & -2 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Poiché $\det A_{\cdot B} = 6$, B è una base. Risolvendo il sistema lineare $A_{\cdot B} x_B = b$ si ha

$$x_B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

Poiché $x_B \geq 0$, la base $B = \{2, 3, 4\}$ è una base ammissibile e la BFS ad essa associata risulta

$$x = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 3 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Questa BFS è degenere, dato che le componenti positive di x sono solo 2 ($< m = 3$).

Esercizio 3.10: Soluzione

In questo caso

$$A_{\cdot B} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \\ 4 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

con $\det A_{\cdot B} \neq 0$ e $x_B = A_{\cdot B}^{-1} b \geq 0$. Pertanto, $B = \{1, 3, 5\}$ è una base ammissibile. Risolvendo il sistema lineare $A_{\cdot B}^T \pi = c_B$ si

ottiene:

$$\pi = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix}$$

e i costi ridotti per le variabili non in base sono:

$$\overline{c}_2 = \alpha - A_{\cdot 2}^T \pi = \alpha - [-4 \;\; -5 \;\; -4] \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix} = \alpha - 4$$

$$\overline{c}_4 = 2 - A_{\cdot 4}^T \pi = 2 - [1 \;\; 0 \;\; 0] \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix} = 1$$

$$\overline{c}_6 = 0 - A_{\cdot 6}^T \pi = 0 - [0 \;\; 0 \;\; 1] \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix} = 2$$

La base è ottima se $\overline{c}_N \geq 0$ e quindi se $\alpha \geq 4$.

Esercizio 3.11: Soluzione

(i) In questo caso

$$A_{\cdot B} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & \beta & 0 \\ 2 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

e $B = \{1, 3, 4\}$ è una base se e solo se $\det A_{\cdot B} = -2\beta \neq 0$, cioè se e solo se $\beta \neq 0$.

(ii) Quando $\beta = 2$,

$$A_{\cdot B} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Risolvendo il sistema lineare $A_{\cdot B}x_B = b$ si ha

$$x_B = \begin{bmatrix} 7 \\ \dfrac{\gamma+7}{2} \\ \dfrac{\gamma-1}{2} \end{bmatrix}.$$

IL vettore x_B ha componenti nonnegative se $\gamma+7 \geq 0$ e $\gamma-1 \geq 0$. Pertanto la base $B = \{1, 3, 4\}$ è una base ammissibile per $\gamma \geq 1$.

(iii) Siano $\beta = 2$ e $\gamma = 11$. Risolvendo il sistema lineare $A_{\cdot B}^T \pi = c_B$ si ha

$$\pi = \begin{bmatrix} 0 \\ \dfrac{7}{2} \\ -\dfrac{3}{4} \end{bmatrix}$$

e i costi ridotti per le variabili non in base sono:

$$\overline{c}_2 = c_2 - A_{\cdot 2}^T \pi = \alpha - [1 \;\; 1 \;\; -1] \begin{bmatrix} 0 \\ \dfrac{7}{2} \\ -\dfrac{3}{4} \end{bmatrix} = \alpha - \frac{7}{2} - \frac{3}{4} = \alpha - \frac{17}{4}$$

$$\overline{c}_5 = c_5 - A_{\cdot 5}^T \pi = 4 - [0 \;\; 1 \;\; 0] \begin{bmatrix} 0 \\ \dfrac{7}{2} \\ -\dfrac{3}{4} \end{bmatrix} = 4 - \frac{7}{2} = \frac{1}{2}$$

$$\overline{c}_6 = c_6 - A_{\cdot 6}^T \pi = 0 - [0 \;\; 0 \;\; 1] \begin{bmatrix} 0 \\ \dfrac{7}{2} \\ -\dfrac{3}{4} \end{bmatrix} = \frac{3}{4}$$

La base $B = \{1, 3, 4\}$ è ottima se $\overline{c}_N \geq 0$ e questo accade quando $\alpha \geq \frac{17}{4}$.

Esercizio 3.12: Soluzione

In questo caso

$$A_{\cdot B} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

con $\det A_{\cdot B} = 2$ e quindi $B = \{3, 4, 5\}$ è una base. Risolvendo il sistema lineare $A_{\cdot B} x_B = b$ si ha

$$x_B = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix} \geq 0,$$

e $B = \{3, 4, 5\}$ risulta una base ammissibile. Risolvendo il sistema lineare $A_{\cdot B}^T \pi = c_B$ si ottiene poi

$$\pi = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -\dfrac{3}{2} \end{bmatrix}$$

e i costi ridotti per le variabili non in base sono:

$$\overline{c}_1 = c_1 - A_{\cdot 1}^T \pi = 4 - [2 \;\; 4 \;\; 3] \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -\dfrac{3}{2} \end{bmatrix} = 4 + \frac{9}{2} = \frac{17}{2}$$

$$\overline{c}_2 = c_2 - A_{\cdot 2}^T \pi = -1 - [3 \;\; 1 \;\; 4] \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -\dfrac{3}{2} \end{bmatrix} = -1 + 6 = 5$$

$$\overline{c}_6 = c_6 - A_{\cdot 6}^T \pi = 0 - [0\ \ 0\ \ 1] \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -\dfrac{3}{2} \end{bmatrix} = \frac{3}{2}.$$

Poiché $\overline{c}_N \geq 0$, la base $B = \{3, 4, 5\}$ è ottima ed la soluzione ottima è

$$x^* = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 4 \\ 1 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Esercizio 3.13: Soluzione

In questo caso, per $\alpha = 10$, si ha

$$A_{\cdot B} = \begin{bmatrix} 10 & 2 \\ 7 & 1 \end{bmatrix}$$

e poiché $\det A_{\cdot B} \neq 0$, $B = \{1, 4\}$ è una base. Risolvendo il sistema lineare $A_{\cdot B} x_B = b$

$$x_B = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} \geq 0,$$

e quindi $B = \{1, 4\}$ è una base ammissibile. Risolvendo il sistema lineare $A_{\cdot B}^T \pi = c_B$ si ottiene

$$\pi = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

e i costi ridotti per le variabili non in base sono

$$\overline{c}_2 = c_2 - A_{\cdot 2}^T \pi = \rho - [1\ \ 1] \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} = \rho,$$

$$\overline{c}_3 = c_3 - A_{\cdot 3}^T \pi = \sigma - [2\ \ -1] \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} = \sigma - 3,$$

$$\overline{c}_5 = c_5 - A_{\cdot 5}^T \pi = \theta - [1 \;\; \beta] \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} = \theta - 1 + \beta.$$

Quindi, affinché la base ammissibile $B = \{1, 4\}$ sia ottima deve accadere che

$$\begin{array}{rcl} \rho & \geq & 0 \\ \sigma & \geq & 3 \\ \theta & \geq & 1 - \beta. \end{array}$$

Esercizio 3.14: Soluzione

(i) Per $B = \{1, 5\}$ si ha che

$$A_{\cdot B} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix},$$

il cui determinante risulta diverso da zero, inoltre risolvendo il sistema lineare $A_{\cdot B} x_B = b$ si ottiene

$$x_B = \begin{bmatrix} 10 \\ 1 \end{bmatrix} \geq 0$$

e quindi $B = \{1, 5\}$ è una base ammissibile. Risolvendo il sistema lineare $A_{\cdot B}^T \pi = c_B$, si ha

$$\pi = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

e i costi ridotti per le variabili non in base sono:

$$\overline{c}_2 = c_2 - A_{\cdot 2}^T \pi = 5 - [-1 \;\; 2] \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix} = 1,$$

$$\overline{c}_3 = c_3 - A_{\cdot 3}^T \pi = -4 - [2 \;\; -1] \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix} = 1,$$

$$\overline{c}_4 = c_4 - A_{\cdot 4}^T \pi = 2 - [2 \;\; 0] \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix} = 6,$$

$$\overline{c}_6 = c_6 - A_{\cdot 6}^T \pi = -15 - [9 \;\; 1] \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix} = 2,$$

$$\overline{c}_7 = c_7 - A_{\cdot 7}^T \pi = 1 - [1 \;\; 3] \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix} = 0.$$

Poiché i costi ridotti sono tutti nonnegativi, la base $B = \{1, 5\}$ è ottima.

(ii) Per $B = \{1, 7\}$ si ha

$$A_{\cdot B} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix},$$

il cui determinante risulta diverso da zero; risolvendo il sistema lineare $A_{\cdot B} x_B = b$ si ottiene

$$x_B = \begin{bmatrix} 10.5 \\ 0.5 \end{bmatrix} \geq 0$$

e quindi $B = \{1, 7\}$ è una base ammissibile. Dal sistema lineare $A_{\cdot B}^T \pi = c_B$, si ottiene

$$\pi = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Il calcolo dei costi ridotti è identico a quello nel punto precedente ed anche in questo caso questi risultano tutti nonnegativi. Quindi anche la base data $B = \{1, 7\}$ è ottima.

(iii) Le soluzioni ottime fin qui trovate sono:

$$x^{(1)} = \begin{bmatrix} 10 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \qquad x^{(2)} = \begin{bmatrix} 10.5 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0.5 \end{bmatrix}.$$

Un terzo punto ottimo, distinto da $x^{(1)}$ e $x^{(2)}$, si può ottenere come combinazione convessa di $x^{(1)}$ e $x^{(2)}$, cioè:

$$x^{(3)} = (1-\lambda)x^{(1)} + \lambda x^{(2)}, \quad \text{con} \quad \lambda \in (0\,,1)$$

per esempio scegliendo $\lambda = 1/2$.

Esercizio 3.15: Soluzione

(i) In questo caso

$$A_{\cdot B} = \begin{bmatrix} 1 & \alpha \\ 3 & 3 \end{bmatrix},$$

quindi $\det A_{\cdot B} = 3 - 3\alpha = 3(1-\alpha)$, per cui $\det A_{\cdot B} \neq 0$ se $\alpha \neq 1$.

(ii) Risolvendo il sistema lineare $A_{\cdot B} x_B = b$ si ha

$$x_B = \begin{bmatrix} \alpha - 5 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

per cui $B = \{2, 4\}$ è una base ammissibile se $\alpha \geq 5$.

Capitolo 4

Forma standard e Metodo del Simplesso

Si consideri il problema di Programmazione Lineare in forma standard

$$\begin{array}{ll} \min\limits_{x} & c^T x \\ \text{soggetto a} & Ax = b \\ & x \geq 0 \end{array} \tag{4.1}$$

dove $A \in R^{m \times n}$ con $\operatorname{rank} A = m$ e $b \geq 0$. Ogni problema di programmazione lineare può, con opportune modifiche, essere trasformato in un problema in forma standard modificando adeguatamente la funzione obiettivo, i vincoli e le variabili. La massimizzazione della funzione obiettivo può essere trasformata nella minimizzazione della stessa funzione obiettivo cambiata di segno. Con l'introduzione di opportune variabili non negative (*variabili slack* o *variabili surplus*), ogni vincolo può essere trasformato in equivalente vincolo di uguaglianza. Più precisamente si utilizzano variabili slack se il vincolo è di tipo minore o uguale; mentre si introducono variabili surplus se il vincolo è di tipo maggiore o uguale. Infine le variabili che non sono vincolate in segno possono essere sostituite con la differenza di due nuove variabili entrambe vincolate in segno.

Di seguito si riportano i passi di una singola iterazione del metodo del simplesso a partire da una soluzione ammissibile di base

e una base associata. A partire da questa base o si determina che questa è una base ottima o che il problema è illimitato inferiormente oppure viene determinata una nuova base.

Singola iterazione del metodo (primale) del simplesso

Step 0 Sia $B \subseteq \{1, \ldots, n\}$ la base corrente e sia $x \in X$ la BFS corrente con

$$x_B = A_{.B}^{-1} b \geq 0, \quad x_N = 0, \quad |B| = m.$$

Si assuma che

$$B = \{j_1, j_2, \ldots, j_m\}$$

e

$$N = \{1, \ldots, n\} - B = \{j_{m+1}, \ldots, j_n\}.$$

Step 1 Calcolare

$$\pi = A_{.B}^{-T} c_B$$

ed il vettore dei costi ridotti:

$$\bar{c}_{j_k} = c_{j_k} - A_{.j_k}{}^T \pi, \quad k = m+1, \ldots, n.$$

Step 2 Se

$$\bar{c}_{j_k} \geq 0, \quad \forall k = m+1, \ldots, n$$

il punto corrente è soluzione ottima di base e l'algoritmo termina. Viceversa, se $\bar{c}_N \ngeq 0$ si scelga una componente non in base con costo ridotto negativo (sia essa j_r con $r \in \{m+1, \ldots, n\}$) candidata ad *entrare in base*.

Step 3 Calcolare

$$\bar{A}_{.j_r} = A_{.B}^{-1} A_{.j_r}$$

e si consideri il punto $x(\rho)$ con

$$\begin{array}{rcll} x_{j_k}(\rho) & = & 0, & k = m+1, \ldots, n, k \neq r \\ x_{j_r}(\rho) & = & \rho & \\ x_B(\rho) & = & A_{.B}^{-1} b - \rho \bar{A}_{.j_r}. & \end{array}$$

Si ha

$$Ax(\rho) = b, \forall\ \rho$$

e

$$c^T x(\rho) = c^T x + \bar{c}_{j_r} \rho.$$

Step 4 Se

$$\bar{A}_{.j_r} \leq 0$$

il punto $x(\rho)$ è ammissibile per ogni valore positivo di ρ, la direzione $d = \begin{bmatrix} d_B \\ d_N \end{bmatrix}$ con $d_B = -\bar{A}_{.j_r}$, $d_{j_r} = 1$ e $d_{j_k} = 0, k = m+1, \ldots, n,\ k \neq r$ è una direzione di recessione di discesa e quindi l'algoritmo termina indicando che il problema non ha soluzione in quanto il valore della funzione obiettivo è illimitato inferiormente.

Step 5 Se

$$\bar{A}_{.j_r} \not\leq 0$$

si calcoli il massimo valore di ρ per il quale risulta $x(\rho) \geq 0$. Questo valore massimo può essere calcolato come

$$\bar{\rho} = \min_{\substack{i=1,\ldots m \\ \bar{A}_{ij_r} > 0}} \left\{ \frac{\left(A_{.B}^{-1} b\right)_i}{\bar{A}_{ij_r}} \right\}$$

e sia $s \in \{1, \ldots, m\}$ uno degli indici per cui

$$\left\{ \frac{\left(A_{.B}^{-1} b\right)_s}{\bar{A}_{sj_r}} \right\} = \bar{\rho}$$

Step 6 Si definisca $\bar{x} = x(\bar{\rho})$. Esso risulta una soluzione ammissibile di base e $\bar{x}_{j_s} = 0$. La nuova base associata al nuovo punto $\bar{x}$ è la base

$$\bar{B} = B - \{j_s\} \cup \{j_r\} = \{j_1, j_2, \ldots, j_{s-1}, j_r, j_{s+1}, \ldots, j_m\}$$

Qualora per il problema in forma standard

$$\begin{array}{ll} \min\limits_{x} & c^T x \\ \text{soggetto a} & Ax = b \\ & x \geq 0 \end{array}$$

non sia disponibile una base iniziale questa può essere ottenuta risolvendo il problema ausiliario

$$\begin{array}{ll} \min\limits_{x,a} & e^T a \\ \text{soggetto a} & Ax + a = b \\ & x \geq 0, a \geq 0 \end{array}$$

dove a sono le variabili ausiliarie ed e è il vettore di opportune dimensioni con tutte componenti uguali ad 1. Per questo problema una soluzione di base iniziale è ottenuta scegliendo $x = 0$, $a = b$. Se il valore ottimo del problema ausiliario è strettamente maggiore di 0, il problema originario ha regione ammissibile vuota. Quando invece il valore ottimo del problema ausiliario è uguale a 0, la soluzione ottima del problema ausiliario fornisce una base iniziale per il problema originario.

4.1 Esercizi Proposti

Esercizio 4.1. Scrivere in forma standard il seguente problema di Programmazione Lineare:

$$\begin{array}{ll} \min & -13x_1 - 20x_2 + 5x_3 + x_4 \\ & -4x_1 + x_2 \geq 1 \\ & 5x_2 + 3x_3 = 4 \\ & 3x_1 + 12x_3 - x_4 \geq -2 \\ & x_2 + x_3 + 50x_4 \leq 3 \\ & x_i \geq 0, \quad i = 1, 2, 3 \end{array} \tag{4.2}$$

Esercizio 4.2. Trasformare il poliedro $P \subseteq \mathbb{R}^2$ descritto dalle seguenti disuguaglianze

$$\begin{array}{l} x_1 + 2x_2 \geq 4 \\ x_1 \leq 6 \\ x_1 + 2x_2 \leq 10 \\ x_1 - 6x_2 \geq -12 \\ x_1 \geq 0,\ x_2 \geq 0 \end{array}$$

in un poliedro X della forma:

$$X = \{x \in \mathbb{R}^n \ : \ Ax = b, \ \ x \geq 0\}$$

con n, A, b opportuni e $b \geq 0$. Inoltre trasformare il punto $y \in P$ di coordinate $y = \begin{bmatrix} 6 \\ 2 \end{bmatrix}$ in un equivalente punto $x \in X$.

Esercizio 4.3. Si consideri il problema di Programmazione Lineare:

$$\begin{array}{ll} \min\limits_{x} & c^T x \\ & Ax = b \\ & x \geq 0 \end{array} \tag{4.3}$$

con

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 1 & \alpha \\ 1 & 3 & -1 & 3 \end{bmatrix} \qquad b = \begin{bmatrix} 4\alpha - 5 \\ 3\alpha - 6 \end{bmatrix} \qquad c = \begin{bmatrix} 7 \\ 4 \\ 1 \\ 8 \end{bmatrix}.$$

Determinare per quali valori del parametro α il problema è in forma standard.

Esercizio 4.4. Si consideri il problema di Programmazione Lineare

$$\begin{array}{ll} \min & c^T x \\ & Ax = b \\ & x \geq 0 \end{array}$$

con

$$A = \begin{bmatrix} -4 & 2 & 1 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 & -3 & 0 \\ -6 & 2 & 2 & 3 & 3 & 1 \end{bmatrix} \qquad b = \begin{bmatrix} 11 \\ 1 \\ 12 \end{bmatrix}$$

e

$$c^T = [\alpha,\ -11,\ -15,\ -18,\ -30,\ -7].$$

Si consideri la base $B = \{2, 3, 6\}$. Determinare per quali valori del parametro α, a partire dalla base considerata, si può concludere che il problema risulta illimitato inferiormente.

Esercizio 4.5. Sia dato il problema di Programmazione Lineare

$$\begin{array}{ll} \min & 2x_1 + x_2 + 3x_3 - 2x_4 \\ & 3x_1 + 2x_2 + 4x_4 + (3\alpha - 14)x_5 = 1 \\ & x_1 + 2x_3 + 2x_4 + (\alpha - 6)x_5 = 3 \\ & x_i \geq 0, \ \ i = 1, \ldots, 5 \end{array}$$

e si consideri la base $B = \{1, 5\}$. Determinare per quali valori del parametro α, a partire dalla base considerata, si può concludere che il problema risulta illimitato inferiormente.

Esercizio 4.6. Sia dato il seguente problema di Programmazione

Lineare

$$\begin{array}{ll} \min\limits_{x} & 2x_1 + x_2 + 3x_3 - 2x_4 - 2x_5 \\ & 3x_1 + 2x_2 + 4x_4 + (3\alpha - 14)x_5 = 11 \\ & x_1 + 2x_3 + 2x_4 + (\alpha - 6)x_5 = 5 \\ & x_i \geq 0,\ i = 1, \ldots, 5 \end{array}$$

e si consideri la base B= $\{1, 4\}$. Determinare per quali valori del parametro α, a partire dalla base considerata, si può concludere che il problema risulta illimitato inferiormente.

Esercizio 4.7. Si consideri il problema di Programmazione Lineare

$$\begin{array}{ll} \min & c^T x \\ & Ax = b \\ & x \geq 0 \end{array}$$

con

$$A = \begin{bmatrix} -4 & 2 & 1 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 & -3 & 0 \\ -6 & 2 & 2 & 3 & 3 & 1 \end{bmatrix} \qquad b = \begin{bmatrix} 11 \\ 1 \\ 12 \end{bmatrix}$$

e

$$c^T = [100,\ -11,\ -15,\ -18,\ -30,\ -7].$$

Si consideri la base $B = \{2, 3, 6\}$. Si esegua un passo del Metodo del Simplesso determinando la variabile entrante ed uscente.

Esercizio 4.8. Si consideri il problema di Programmazione Lineare:

$$\begin{array}{ll} \min\limits_{x} & c^T x \\ & Ax = b \\ & x \geq 0 \end{array} \tag{4.4}$$

con

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & -\alpha & 1 & -1 \\ -1 & 2 & 3 & -2 & 4 & 4 \end{bmatrix} \qquad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$c^T = [-3, 5, 4, \alpha - 6, 11, 10],$$

e sia $B = \{1, 2\}$ la base corrente.

(i) Verificare che per ogni possibile valore di α la variabile x_4 è candidata ad entrare in base;

(ii) identificare (se esistono) valori di α che assicurano che il problema è illimitato inferiormente;

(iii) determinare per quali valori di α è possibile ottenere una nuova base ed identificare la variabile uscente.

Esercizio 4.9. Si consideri il seguente problema di Programmazione Lineare

$$\begin{array}{ll} \min & c^T x \\ & Ax = b \\ & x \geq 0 \end{array}$$

con

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}, \qquad b = \begin{bmatrix} 11 \\ 7 \\ 10 \end{bmatrix}, \qquad c^T = [-1,\, 5,\, 1,\, -2,\, 1].$$

(i) Si risolva il problema mediante il Metodo del Simplesso usando la base $B = \{1, 3, 5\}$ come base iniziale;

(ii) relativamente alla base ottima, per quale intervalli di valori del coefficiente c_2 della funzione obiettivo questa base rimane ottima?

Esercizio 4.10. Sia dato il seguente problema di Programmazione Lineare

$$\begin{array}{ll} \max\limits_{x} & -3x_1 + 2x_2 \\ & 3x_1 - 2x_2 \geq 1 \\ & -x_1 + 2x_2 \geq 1 \\ & x_1 \geq 0,\, x_2 \geq 0 \end{array}$$

Dopo aver trasformato il problema in forma standard, si definisca il problema ausiliario e si esegua una singola iterazione del Metodo del Simplesso (Fase I).

Esercizio 4.11. Si consideri il seguente problema di Programmazione Lineare

$$\begin{array}{ll} \min\limits_{x} & 4x_1 + x_2 + x_3 \\ & 2x_1 + x_2 + 2x_3 = 4 \\ & 3x_1 + 3x_2 + x_3 = 3 \\ & -x_1 + x_2 - 3x_3 = -5 \\ & x_1 \geq 0,\, x_2 \geq 0\, x_3 \geq 0 \end{array} \tag{4.5}$$

Dopo aver trasformato il problema in forma standard, si definisca il problema ausiliario e si esegua una singola iterazione del Metodo del Simplesso.

Esercizio 4.12. Si consideri il seguente problema di Programmazione Lineare

$$\begin{array}{ll} \max\limits_{x} & 4x_1 + 2x_2 + 8x_3 - 12x_4 \\ & 2x_1 - 3x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 120 \\ & 8x_1 + x_2 + x_3 + 5x_4 = 160 \\ & x_i \geq 0,\, i = 1, \ldots, 4 \end{array} \tag{4.6}$$

dopo aver trasformato il problema in forma standard, si aggiungano le variabili ausiliarie e si definisca il problema ausiliario. Si eseguano poi le prime due iterazioni del Metodo del Simplesso (Fase I).

Esercizio 4.13. Si consideri il problema di Programmazione Lineare

$$\begin{array}{ll} \max\limits_{x} & 4x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 5x_4 \\ & 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 + 2x_4 = 300 \\ & 8x_1 + x_2 + x_3 + 5x_4 = 300 \\ & x_1 \lesseqgtr 0\; x_i \geq 0,\, i = 2, \ldots, 4 \end{array} \tag{4.7}$$

dopo aver trasformato il problema in forma standard, si aggiungano le variabili ausiliarie e si definisca il problema ausiliario. Si esegua poi una singola iterazione del Metodo del Simplesso.

Esercizio 4.14. Si consideri il problema di Programmazione Lineare

$$\begin{array}{ll} \max\limits_{x} & -3x_1 + 13x_2 - 5x_3 \\ & x_1 - x_2 + 2x_3 = 5 \\ & 2x_1 + 4x_2 - x_3 \leq 0 \\ & 3x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 6 \\ & x_i \geq 0,\ i = 1, \ldots, 3 \end{array} \tag{4.8}$$

dopo aver trasformato il problema in forma standard, si aggiunga il numero minimo di variabili ausiliarie necessarie e si definisca il problema ausiliario. Si risolva poi il problema ausiliario scegliendo come variabile entrante la variabile con costo ridotto più negativo. Identificare (se esiste) un punto ammissibile del problema originario.

Esercizio 4.15. Utilizzando il Metodo del Simplesso, risolvere il seguente problema di Progammazione Lineare

$$\begin{array}{ll} \min\limits_{x} & -4x_1 - x_2 \\ & 3x_1 + 2x_2 \leq 15 \\ & x_1 + 4x_2 \leq 20 \\ & x_1 \leq 3 \\ & x_1 + 2x_2 \leq 10 \\ & x_1 \geq 0,\ x_2 \geq 0 \end{array}$$

4.2 Soluzione degli Esercizi

Esercizio 4.1: Soluzione

Per trasformare il primo vincolo del Problema (4.2) in un vincolo di uguaglianza è necessario introdurre la variabile surplus x_5:

$$-4x_1 + x_2 - x_5 = 1.$$

Per trasformare il terzo vincolo del Problema (4.2) in un vincolo di uguaglianza è necessario prima moltiplicare per -1 e poi introdurre la variabile slack x_6:

$$-3x_1 - 12x_3 + x_4 + x_6 = 2.$$

Anche per il quarto vincolo del Problema (4.2), come per il primo vincolo, si deve introdurre una variabile surplus x_7:

$$x_2 + x_3 + 50x_4 + x_7 = 3.$$

Poiché tutte le variabili di un problema in forma standard devono essere nonnegative, occorre modificare opportunamente la variabile x_4, libera in segno. Basta porre $x_4 := x_4^+ - x_4^-$ e sostituirla nel Problema (4.2).

Quindi la forma standard del problema è:

$$\begin{array}{ll}
\min & -13x_1 - 20x_2 + 5x_3 + x_4^+ - x_4^- \\
 & -4x_1 + x_2 - x_5 = 1 \\
 & 5x_2 + 3x_3 = 4 \\
\text{soggetto a} & -3x_1 - 12x_3 + x_4^+ - x_4^- + x_6 = 2 \\
 & x_2 + x_3 + 50(x_4^+ - x_4^-) + x_7 = 3 \\
 & x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4^+ \geq 0, x_4^- \geq 0, \\
 & x_5 \geq 0, x_6 \geq 0, x_7 \geq 0
\end{array}$$

Esercizio 4.2: Soluzione

Introducendo le variabili surplus x_3 e x_6 rispettivamente nella prima e nella quarta disuguaglianza e le variabili slack x_4 e x_5 nel secondo e terzo vincolo rispettivamente, si ottiene il poliedro $X \subseteq \mathbb{R}^6$ nella seguente forma:

$$X = \left\{ x \in \mathbb{R}^6 \ : \quad \begin{array}{l} x_1 + 2x_2 - x_3 = 4 \\ x_1 + x_4 = 6 \\ x_1 + 2x_2 + x_5 = 10 \\ -x_1 + 6x_2 + x_6 = 12 \\ x_i \geq 0, \quad i = 1, \ldots, 6 \end{array} \right\}$$

Quindi il punto $y = \begin{bmatrix} 6 \\ 2 \end{bmatrix} \in P$ viene trasformato nel punto

$$x = \begin{bmatrix} 6 \\ 2 \\ 6 \\ 0 \\ 0 \\ 6 \end{bmatrix} \in X.$$

Esercizio 4.3: Soluzione

Affinché il Problema (4.3) sia in forma standard è necessario imporre che $b \geq 0$ cioè:

$$\begin{cases} 4\alpha - 5 \geq 0 \\ 3\alpha - 6 \geq 0 \end{cases}$$

da cui $\alpha \geq 2$.

Esercizio 4.4: Soluzione

In questo caso

$$A_{.B} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 2 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

Risolvendo il sistema lineare $A_{\cdot B}^T \pi = c_B$ si ottiene il vettore π:

$$\pi = \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \\ -5 \end{bmatrix}$$

e i costi ridotti per le variabili non in base sono:

$$\overline{c}_1 = c_1 - A_{\cdot 1}^T \pi = \alpha - [-4 \;\; 1 \;\; -6] \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \\ -5 \end{bmatrix} = \alpha - 41,$$

$$\overline{c}_4 = c_4 - A_{\cdot 4}^T \pi = -18 - [3 \;\; 1 \;\; 3] \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \\ -5 \end{bmatrix} = 0,$$

$$\overline{c}_5 = c_5 - A_{\cdot 5}^T \pi = -30 - [1 \;\; -3 \;\; 3] \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \\ -5 \end{bmatrix} = -4.$$

Il vettore $\overline{A}_{\cdot 1}$ si ottiene risolvendo il sistema lineare $A_{\cdot B} \overline{A}_{\cdot 1} = A_{\cdot 1}$:

$$\overline{A}_{\cdot 1} = \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Poiché $\overline{A}_{\cdot 1} \leq 0$, il problema è illimitato inferiormente se $\overline{c}_1 < 0$ e cioè $\alpha < 41$.

Esercizio 4.5: Soluzione

In questo caso

$$A_{\cdot B} = \begin{bmatrix} 3 & 3\alpha - 14 \\ 1 & \alpha - 6 \end{bmatrix}$$

il cui determinante è diverso da 0 per ogni α.

Risolvendo il sistema lineare $A_{\cdot B}^T \pi = c_B$ si ottiene

$$\pi = \begin{bmatrix} 3 - \dfrac{\alpha}{2} \\ \dfrac{3}{2}\alpha - 7 \end{bmatrix}$$

e i costi ridotti per le variabili non in base sono:

$$\overline{c}_2 = c_2 - A_{\cdot 2}^T \pi = 1 - [2 \quad 0] \begin{bmatrix} 3 - \dfrac{\alpha}{2} \\ \dfrac{3}{2}\alpha - 7 \end{bmatrix} = \alpha - 5$$

$$\overline{c}_3 = c_3 - A_{\cdot 3}^T \pi = 3 - [0 \quad 2] \begin{bmatrix} 3 - \dfrac{\alpha}{2} \\ \dfrac{3}{2}\alpha - 7 \end{bmatrix} = -3\alpha + 17$$

$$\overline{c}_4 = c_4 - A_{\cdot 4}^T \pi = -2 - [4 \quad 2] \begin{bmatrix} 3 - \dfrac{\alpha}{2} \\ \dfrac{3}{2}\alpha - 7 \end{bmatrix} = -\alpha.$$

Si hanno tre casi:

$\overline{c}_2 < 0$: questo accade se $\alpha < 5$. Il vettore $\overline{A}_{\cdot 2}$ (ottenuto risolvendo il sistema lineare $A_{\cdot B}\overline{A}_{\cdot 2} = A_{\cdot 2}$) è dato da

$$\overline{A}_{\cdot 2} = \begin{bmatrix} -\dfrac{\alpha}{2} + 3 \\ \dfrac{1}{2} \end{bmatrix}.$$

Poiché una delle componenti di $\overline{A}_{\cdot 2}$ è nonnegativa, con le informazioni ottenute da questa iterazione non è possibile stabilire se il problema è illimitato inferiormente.

$\overline{c}_3 < 0$: questo accade se $\alpha > \frac{17}{3}$. Il vettore $\overline{A}_{\cdot 3}$ (ottenuto risolven-

do il sistema lineare $A_{\cdot B}\overline{A}_{\cdot 3} = A_{\cdot 3}$) è ora dato da

$$\overline{A}_{\cdot 3} = \begin{bmatrix} \frac{3}{2}\alpha - 7 \\ -\frac{3}{2} \end{bmatrix}.$$

Le componenti del vettore $\overline{A}_{\cdot 3} \leq 0$ sono negative o uguali a zero se $\alpha \leq \frac{14}{3}$. Poiché le due disequazioni $\alpha \leq \frac{14}{3}$ e $\alpha > \frac{17}{3}$ sono incompatibili, anche in questo caso, con le informazioni attuali non è possibile stabilire se il problema è illimitato inferiormente.

$\overline{c}_4 < 0$: questo può accadere se $\alpha > 0$. Il vettore $\overline{A}_{\cdot 4}$(ottenuto risolvendo il sistema lineare $A_{\cdot B}\overline{A}_{\cdot 4} = A_{\cdot 4}$) risulta

$$\overline{A}_{\cdot 4} = \begin{bmatrix} \frac{\alpha}{2} - 1 \\ -\frac{1}{2} \end{bmatrix}.$$

Le componenti del vettore $\overline{A}_{\cdot 4}$ sono minori o uguali a zero se $\alpha \leq 2$. Quindi il problema dato è illimitato inferiormente per $0 < \alpha \leq 2$.

Esercizio 4.6: Soluzione

Si ha che

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 0 & 4 & (3\alpha - 14) \\ 1 & 0 & 2 & 2 & (\alpha - 6) \end{bmatrix} \qquad b = \begin{bmatrix} 11 \\ 5 \end{bmatrix} \qquad c = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \\ -2 \\ -2 \end{bmatrix}$$

e per la base B= $\{1, 4\}$, $\qquad A_{\cdot B} = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$

Risolvendo il sistema lineare $A_{.B}^T \pi = c_B$ si ottiene:

$$\pi = \begin{bmatrix} 3 \\ -7 \end{bmatrix}$$

e i costi ridotti per le variabili non in base sono:

$$\overline{c}_2 = c_2 - A_{.2}^T \pi = 1 - [2 \quad 0] \begin{bmatrix} 3 \\ -7 \end{bmatrix} = -5$$

$$\overline{c}_3 = c_3 - A_{.3}^T \pi = 3 - [0 \quad 2] \begin{bmatrix} 3 \\ -7 \end{bmatrix} = 17$$

$$\overline{c}_5 = c_5 - A_{.5}^T \pi = -2 - [(3\alpha - 14) \quad (\alpha - 6)] \begin{bmatrix} 3 \\ -7 \end{bmatrix} = -2 - 2\alpha.$$

Quindi $\alpha > -1$ fornisce la prima condizione sul parametro α. Dal sistema lineare $A_{.B}\overline{A}_{.5} = A_{.5})$ si ha

$$\overline{A}_{.5} = \begin{bmatrix} \alpha - 2 \\ -2 \end{bmatrix}$$

Le componenti del vettore $\overline{A}_{.5}$ sono minori o uguali a zero se $\alpha \leq 2$. Quindi per $-1 < \alpha \leq 2$ il problema è illimitato inferiormente.

Esercizio 4.7: Soluzione

Si ha: $B_0 = \{2, 3, 6\}$, $\quad N_0 = \{1, 4, 5\}$ e

$$x_{B_0} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 6 \end{bmatrix} \qquad A_{.B_0} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 2 & 2 & 1 \end{bmatrix} \qquad c_{B_0} = \begin{bmatrix} -11 \\ -15 \\ -7 \end{bmatrix}$$

Dal sistema lineare $A_{.B_0}^T \pi = c_{B_0}$ si ottiene il valore del vettore π:

$$\pi = \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \\ -5 \end{bmatrix}$$

e i costi ridotti per le variabili non in base sono pertanto:

$$\overline{c}_1 = c_1 - A_{.1}^T \pi = 100 - [-4 \;\; 1 \;\; -6] \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \\ -5 \end{bmatrix} = 100 - 41 = 59$$

$$\overline{c}_4 = c_4 - A_{.4}^T \pi = -18 - [3 \;\; 1 \;\; 3] \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \\ -5 \end{bmatrix} = 0$$

$$\overline{c}_5 = c_5 - A_{.5}^T \pi = -30 - [1 \;\; -3 \;\; 3] \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \\ -5 \end{bmatrix} = -4$$

Il criterio di ottimalità non è soddisfatto. Sia x_5 la variabile che entra in base. Per determinare la variabile che esce dalla base è necessario calcolare il vettore $\overline{A}_{.5}$ risolvendo il sistema lineare $A_{.B_0}\overline{A}_{.5} = A_{.5}$:

$$\overline{A}_{.5} = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Si consideri il punto $x(\rho)$ con:

$$\begin{aligned} x_1(\rho) &= 0 \\ x_4(\rho) &= 0 \\ x_5(\rho) &= \rho \\ x_{B_0}(\rho) &= A_{.B_0}^{-1} b - \rho \overline{A}_{.5} \end{aligned}$$

da cui, ricordando che $B_0 = \{2, 3, 6\}$, si ha

$$\begin{matrix} (2) \\ (3) \\ (6) \end{matrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 6 \end{bmatrix} - \rho \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Si ha quindi $\overline{\rho} = \min\{\frac{1}{2}, \frac{6}{1}\} = \frac{1}{2}$ e pertanto la variabile x_3 esce dalla base. Quindi la nuova base risulta $B_1 = \{2, 5, 6\}$.

Esercizio 4.8: Soluzione

(i) In questo caso

$$A_{\cdot B} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix},$$

quindi $\det A_{\cdot B} = 1$ e $x_B = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}$. Dal sistema lineare $A_{\cdot B}^T \pi = c_B$, si ottiene

$$\pi = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

e il costo ridotto per la variabile non in base c_4 risulta:

$$\overline{c}_4 = c_4 - A_{\cdot 4}^T \pi = (\alpha - 6) - [-\alpha \ \ -2] \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix} = \alpha - 6 - (\alpha + 4) = -2.$$

Quindi la variabile x_4 è candidata ad entrare in base per ogni valore di α.

(ii) Poiché la variabile x_4 entra in base, si deve calcolare il vettore $\overline{A}_{\cdot 4}$ risolvendo il sistema lineare $A_{\cdot B}\overline{A}_{\cdot 4} = A_{\cdot 4}$:

$$\overline{A}_{\cdot 4} = -\begin{bmatrix} 2(\alpha + 1) \\ 2 + \alpha \end{bmatrix}$$

Se $\alpha \geq -1$, allora $\overline{A}_{\cdot 4} \leq 0$ e il problema risulta illimitato inferiormente.

(iii) Dal punto precedente si ha che per $\alpha < -1$, è possibile determinare la variabile uscente. Due casi sono possibili:

- per $-2 \leq \alpha < -1$ la variabile uscente risulta x_1;
- per $\alpha < -2$ si ha

$$\overline{\rho}: \qquad \frac{3}{-2(\alpha + 1)} < \frac{2}{-(2 + \alpha)},$$

e quindi x_1 è ancora la variabile uscente.

Quindi per $\alpha < -1$ la varibile uscente è sempre x_1 .

Esercizio 4.9: Soluzione

(i) ***Iterazione* 1** : $B_0 = \{1, 3, 5\}$ $\quad N_0 = \{2, 4\}$

$$x^0 = \begin{bmatrix} 9 \\ 0 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \qquad A_{\cdot B_0} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad c_{B_0} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Dal sistema lineare $A^T_{\cdot B_0}\pi = c_{B_0}$ si ottiene il valore del vettore

$$\pi = \begin{bmatrix} -\frac{5}{4} \\ \frac{3}{4} \\ \frac{1}{4} \end{bmatrix}$$

e i costi ridotti per le variabili non in base sono pertanto:

$$\overline{c}_2 = c_2 - A^T_{\cdot 2}\pi = 5 - [2 \;\; 1 \;\; -1] \begin{bmatrix} -\frac{5}{4} \\ \frac{3}{4} \\ \frac{1}{4} \end{bmatrix} = 7$$

$$\overline{c}_4 = c_4 - A^T_{\cdot 4}\pi = -2 - [2 \;\; 1 \;\; 2] \begin{bmatrix} -\frac{5}{4} \\ \frac{3}{4} \\ \frac{1}{4} \end{bmatrix} = -\frac{3}{4}.$$

Il criterio di ottimalità non è soddisfatto. Sia x_4 la variabile che entra in base. Per determinare la variabile che esce dalla base è necessario calcolare la colonna modificata, $\overline{A}_{\cdot 4}$,

risolvendo il sistema lineare $A_{\cdot B_0}\overline{A}_{\cdot 4} = A_{\cdot 4}$ e si ottiene:

$$\overline{A}_{\cdot 4} = \begin{bmatrix} \frac{7}{4} \\ \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} \end{bmatrix}.$$

Si consideri il punto $x(\rho)$ con:

$$\begin{aligned} x_2(\rho) &= 0 \\ x_4(\rho) &= \rho \\ x_{B_0}(\rho) &= A_{\cdot B_0}^{-1} b - \rho \overline{A}_{\cdot 4} \end{aligned}$$

da cui, ricordando che $B_0 = \{1, 3, 5\}$, si ha

$$\begin{matrix} (1) \\ (3) \\ (5) \end{matrix} \begin{bmatrix} 9 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} - \rho \begin{bmatrix} \frac{7}{4} \\ \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} \end{bmatrix}.$$

Si ha quindi $\overline{\rho} = \min\{\frac{9}{7/4}, \frac{2}{1/4}, \frac{1}{1/4}\} = 4$ e pertanto la variabile x_5 esce dalla base. Quindi la nuova base risulta $B_1 = \{1, 3, 4\}$ e il punto x_1 diventa:

$$x_1 = x(\rho) = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Iterazione 2 : $B_1 = \{1, 3, 4\}$ $\qquad N_1 = \{2, 5\}$

Dal sistema lineare $A_{\cdot B_1}^T \pi = c_{B_1}$ si ottiene il valore del vettore

$$\pi = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix}$$

e i costi ridotti per le variabili non in base sono pertanto:

$$\overline{c}_2 = c_2 - A_{\cdot 2}^T \pi = 5 - [2 \;\; 1 \;\; -1] \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix} = 1$$

$$\overline{c}_5 = c_5 - A_{\cdot 5}^T \pi = 1 - [0 \;\; 1 \;\; 1] \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix} = 3.$$

Il criterio di ottimalità è soddisfatto poiché $c_N \geq 0$. Quindi la base $B_1 = \{1, 3, 4\}$ è ottima

(ii) Affinché la base $B_1 = \{1, 3, 4\}$ rimanga ottima, i costi ridotti $\overline{c}_2$ e $\overline{c}_5$ devono rimanere nonnegativi. Considerando il vettore c^T modificato

$$c^T = [-1,\, c_2,\, 1,\, -2,\, 1],$$

allora il relativo costo ridotto risulta:

$$\overline{c}_2 = c_2 - A_{\cdot 2}^T \pi = c_2 - [2 \;\; 1 \;\; -1] \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix} = c_2 - 4.$$

Quindi la base $B_1 = \{1, 3, 4\}$ rimane ottima se $c_2 \geq 4$.

Esercizio 4.10: Soluzione

Il problema in forma standard è

$$
\begin{array}{ll}
-\min & 3x_1 - 2x_2 \\
 & 3x_1 - 2x_2 - x_3 = 1 \\
 & -x_1 + 2x_2 - x_4 = 1 \\
 & x_i \geq 0, \quad i = 1, \ldots, 4
\end{array}
$$

ed il problema ausiliario risulta

$$
\begin{array}{ll}
\min & x_5 + x_6 \\
 & 3x_1 - 2x_2 - x_3 + x_5 = 1 \\
 & -x_1 + 2x_2 - x_4 + x_6 = 1 \\
 & x_i \geq 0, \quad i = 1, \ldots, 6
\end{array}
$$

Iterazione* 1 *(FASE I): $B_0 = \{5, 6\}$ $\quad N_0 = \{1, 2, 3, 4\}$

$A_{\cdot B_0} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ e $x_B = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

Dal sistema lineare $A_{\cdot B_0}^T \pi = c_{B_0}$ si ottiene il valore del vettore π:

$$\pi = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

e i costi ridotti per le variabili non in base sono pertanto:

$$\overline{c}_1 = c_1 - A_{\cdot 1}^T \pi = 0 - [3 \quad -1] \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = -2$$

$$\overline{c}_2 = c_2 - A_{\cdot 2}^T \pi = 0 - [-2 \quad 2] \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = 0$$

$$\overline{c}_3 = c_3 - A_{\cdot 3}^T \pi = 0 - [-1 \quad 0] \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = 1$$

$$\overline{c}_4 = c_4 - A_{\cdot 4}^T \pi = 0 - [0 \quad -1] \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = 1$$

La variabile x_1 entra in base. Per determinare la variabile che esce dalla base è necessario prima di tutto calcolare il vettore $\overline{A}_{\cdot 1}$ risolvendo il sistema lineare $A_{\cdot B_0}\overline{A}_{\cdot 1} = A_{\cdot 1}$:

$$\overline{A}_{\cdot 1} = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix}$$

Si ha quindi $\overline{\rho} = \min\{\frac{1}{3}\} = \frac{1}{3}$ e pertanto la variabile x_5 esce dalla base.

Esercizio 4.11: Soluzione

Dopo aver moltiplicato il terzo vincolo per -1 il problema è in forma standard:

$$\begin{array}{ll} \min\limits_{x} & 4x_1 + x_2 + x_3 \\ & 2x_1 + x_2 + 2x_3 = 4 \\ & 3x_1 + 3x_2 + x_3 = 3 \\ & x_1 - x_2 + 3x_3 = 5 \\ & x_1 \geq 0,\ x_2 \geq 0\, x_3 \geq 0 \end{array}$$

Non è evidente una base ammissibile da cui iniziare la Fase II e quindi è necessario applicare la Fase I. Il relativo problema ausiliario è:

$$\begin{array}{ll} \min\limits_{x} & x_4 + x_5 + x_6 \\ & 2x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 = 4 \\ & 3x_1 + 3x_2 + x_3 + x_5 = 3 \\ & x_1 - x_2 + 3x_3 + x_6 = 5 \\ & x_i \geq 0,\ \ i = 1, \ldots, 6 \end{array}$$

Iterazione* 1 *FASE I : $B_0 = \{4, 5, 6\} \qquad N_0 = \{1, 2, 3\}$

$$x^0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 4 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix} \qquad A_{\cdot B_0} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad c_{B_0} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Dal sistema lineare $A^T_{\cdot B_0}\pi = c_{B_0}$ si ottiene il valore del vettore π:

$$\pi = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

e i costi ridotti per le variabili non in base sono pertanto:

$$\overline{c}_1 = c_1 - A^T_{\cdot 1}\pi = 0 - [2\ \ 3\ \ 1] \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = -6$$

$$\overline{c}_2 = c_2 - A^T_{\cdot 2}\pi = 0 - [1\ \ 3\ \ -1] \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = -3$$

$$\overline{c}_3 = c_3 - A^T_{\cdot 3}\pi = 0 - [2\ \ 1\ \ 3] \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = -6.$$

Il criterio di ottimalità non è soddisfatto. Sia x_1 la variabile che entra in base. Per determinare la variabile che esce dalla base è necessario calcolare il vettore $\overline{A}_{\cdot 1}$ risolvendo il sistema lineare $A_{\cdot B_0}\overline{A}_{\cdot 1} = A_{\cdot 1}$:

$$\overline{A}_{\cdot 1} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Si consideri ora il punto $x(\rho)$ con:

$$\begin{aligned} x_1(\rho) &= \rho \\ x_2(\rho) &= 0 \\ x_3(\rho) &= 0 \\ x_{B_0}(\rho) &= A^{-1}_{\cdot B_0} b - \rho \overline{A}_{\cdot 1} \end{aligned}$$

da cui, ricordando che $B_0 = \{4, 5, 6\}$, si ha

$$\begin{array}{c} (4) \\ (5) \\ (6) \end{array} \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix} - \rho \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Si ha quindi $\overline{\rho} = \min\{\frac{4}{2}, \frac{3}{3}, \frac{5}{1}\} = 1$ e pertanto la variabile x_5 esce dalla base.

Esercizio 4.12: Soluzione

Dopo aver trasformato il problema in forma standard si ha

$$\begin{array}{ll} -\min & -4x_1 - 2x_2 - 8x_3 + 12x_4 \\ & 2x_1 - 3x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 120 \\ & 8x_1 + x_2 + x_3 + 5x_4 = 160 \\ & x_i \geq 0, \quad i = 1, \ldots, 4 \end{array}$$

Il relativo problema ausiliario è:

$$\begin{array}{ll} \min & x_5 + x_6 \\ & 2x_1 - 3x_2 + 2x_3 + 2x_4 + x_5 = 120 \\ & 8x_1 + x_2 + x_3 + 5x_4 + x_6 = 160 \\ & x_i \geq 0, \quad i = 1, \ldots, 6 \end{array}$$

Iterazione* 1** ***(FASE I): $B_0 = \{5, 6\}$ $\qquad N_0 = \{1, 2, 3, 4\}$

$A_{\cdot B_0} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ e $x_B = \begin{bmatrix} 120 \\ 160 \end{bmatrix}$.

Dal sistema lineare $A_{\cdot B_0}^T \pi = c_{B_0}$ si ottiene il valore del vettore π:

$$\pi = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

e i costi ridotti per le variabili non in base sono pertanto:

$$\overline{c}_1 = c_1 - A_{\cdot 1}^T \pi = 0 - [2 \quad 8] \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = -10$$

$$\overline{c}_2 = c_2 - A_{\cdot 2}^T \pi = 0 - [-3 \quad 1] \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = 2$$

$$\overline{c}_3 = c_3 - A_{\cdot 3}^T \pi = 0 - [2 \quad 1] \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = -3$$

$$\overline{c}_4 = c_4 - A_{\cdot 4}^T \pi = 0 - [2 \quad 5] \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = -7.$$

Il criterio di ottimalità non è soddisfatto. Si scelga la variabile x_1 come variabile entrante in base. Per determinare la variabile che esce dalla base è necessario prima di tutto calcolare il vettore $\overline{A}_{\cdot 1}$ risolvendo il sistema lineare $A_{\cdot B_0} \overline{A}_{\cdot 1} = A_{\cdot 1}$:

$$\overline{A}_{\cdot 1} = \begin{bmatrix} 2 \\ 8 \end{bmatrix}$$

Si consideri ora il punto $x(\rho)$ con:

$$\begin{aligned} x_1(\rho) &= \rho \\ x_2(\rho) &= 0 \\ x_3(\rho) &= 0 \\ x_4(\rho) &= 0 \\ x_{B_0}(\rho) &= A_{\cdot B_0}^{-1} b - \rho \overline{A}_{\cdot 1} \end{aligned}$$

da cui, ricordando che $B_0 = \{5, 6\}$, si ha

$$\begin{matrix} (5) \\ (6) \end{matrix} \begin{bmatrix} 120 \\ 160 \end{bmatrix} - \rho \begin{bmatrix} 2 \\ 8 \end{bmatrix}.$$

Si ha quindi $\overline{\rho} = \min\{\frac{120}{2}, \frac{160}{8}\} = 20$ e pertanto la variabile x_6 esce dalla base.

Iterazione 2 *:* $B_1 = \{5, 1\} \qquad N_1 = \{2, 3, 4, 6\}$

$$x^1 = \begin{bmatrix} 20 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 80 \\ 0 \end{bmatrix} \qquad A_{.B_1} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 8 \end{bmatrix}.$$

Dal sistema lineare $A_{.B_1}^T \pi = c_{B_1}$ si ottiene

$$\pi = \begin{bmatrix} 1 \\ -\frac{1}{4} \end{bmatrix}$$

e i costi ridotti per le variabili non in base sono pertanto:

$$\overline{c}_2 = c_2 - A_{.2}^T \pi = 0 - [-3 \;\; 1] \begin{bmatrix} 1 \\ -\frac{1}{4} \end{bmatrix} = \frac{13}{4}$$

$$\overline{c}_3 = c_3 - A_{.3}^T \pi = 0 - [2 \;\; 1] \begin{bmatrix} 1 \\ -\frac{1}{4} \end{bmatrix} = -\frac{7}{4}$$

$$\overline{c}_4 = c_4 - A_{.4}^T \pi = 0 - [2 \;\; 5] \begin{bmatrix} 1 \\ -\frac{1}{4} \end{bmatrix} = -\frac{3}{4}$$

$$\overline{c}_6 = c_6 - A_{.6}^T \pi = 1 - [0 \;\; 1] \begin{bmatrix} 1 \\ -\frac{1}{4} \end{bmatrix} = \frac{5}{4}.$$

Il criterio di ottimalità non è soddisfatto. Scegliendo la variabile x_3 come variabile entrante in base, per determinare la variabile che esce dalla base è necessario prima di tutto calcolare il vettore $\overline{A}_{.3}$ risolvendo il sistema lineare $A_{.B_1} \overline{A}_{.3} = A_{.3}$ da cui:

$$\overline{A}_{.3} = \begin{bmatrix} \frac{7}{4} \\ \frac{1}{8} \end{bmatrix},$$

da cui, ricordando che $B_1 = \{1, 6\}$, si ha

$$\begin{matrix} (5) \\ (1) \end{matrix} \begin{bmatrix} 80 \\ 20 \end{bmatrix} - \rho \begin{bmatrix} \frac{7}{4} \\ \frac{1}{8} \end{bmatrix}.$$

Si ha quindi $\overline{\rho} = \min\{\frac{80}{7/4}, \frac{20}{1/8}\} = 80 \cdot \frac{4}{7}$, la variabile x_5 esce dalla base. La nuova base risulta $B_2 = \{3, 1\}$

Esercizio 4.13: Soluzione

Il problema in forma standard diventa:

$$
\begin{array}{ll}
-\min & -4x_{1^+} + 4x_{1^-} - 2x_2 - 3x_3 - 5x_4 \\
& 2x_{1^+} - 2x_{1^-} + 3x_2 + 4x_3 + 2x_4 = 300 \\
& 8x_{1^+} - 8x_{1^-} + x_2 + x_3 + 5x_4 = 300 \\
& x_{1^+} \geq 0,\ x_{1^-} \geq 0,\ x_i \geq 0, \quad i = 2, \ldots, 4
\end{array}
$$

con $x_1 = x_{1^+} - x_{1^-}$ dove x_{1^+} e x_{1^-} sono nonnegativi. Il relativo problema ausiliario è:

$$
\begin{array}{ll}
\min & x_5 + x_6 \\
& 2x_{1^+} - 2x_{1^-} + 3x_2 + 4x_3 + 2x_4 + x_5 = 300 \\
& 8x_{1^+} - 8x_{1^-} + x_2 + x_3 + 5x_4 + x_6 = 300 \\
& x_{1^+} \geq 0, x_{1^-} \geq 0,\ x_i \geq 0, \quad i = 2, \ldots, 6
\end{array}
$$

Iterazione* 1** ***(FASE I): $B_0 = \{5, 6\}$, $\quad N_0 = \{1^+, 1^-, 2, 3, 4\}$ e

$A_{\cdot B_0} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ e $x_B = \begin{bmatrix} 300 \\ 300 \end{bmatrix}$.

Dal sistema lineare $A^T_{\cdot B_0}\pi = c_{B_0}$ si ottiene:

$$\pi = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

e i costi ridotti per le variabili non in base sono pertanto:

$$\overline{c}_{1^+} = c_{1^+} - A^T_{\cdot 1^+}\pi = 0 - [2 \quad 8] \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = -10$$

$$\overline{c}_{1^-} = c_{1^-} - A^T_{\cdot 1^-}\pi = 0 - [-2 \quad -8] \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = 10$$

$$\overline{c}_2 = c_2 - A_{\cdot 2}^T \pi = 0 - [3 \quad 1] \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = -4$$

$$\overline{c}_3 = c_3 - A_{\cdot 3}^T \pi = 0 - [4 \quad 1] \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = -5$$

$$\overline{c}_4 = c_4 - A_{\cdot 4}^T \pi = 0 - [2 \quad 5] \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = -7.$$

Il criterio di ottimalità non è soddisfatto. Si scelga la variabile x_3 come variabile entrante in base. Per determinare la variabile che esce dalla base è necessario calcolare il vettore $\overline{A}_{\cdot 3}$ risolvendo il sistema lineare $A_{\cdot B_0} \overline{A}_{\cdot 3} = A_{\cdot 3}$:

$$\overline{A}_{\cdot 3} = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Si ha ora $\overline{\rho} = \min\{\frac{300}{4}, \frac{300}{1}\} = \min\{75, 300\} = 75$ e ricordando che la base $B_0 = \{5, 6\}$, si può concludere che la variabile che esce dalla base è x_5.

Esercizio 4.14: Soluzione

Il problema in forma standard diventa:

$$\begin{array}{ll} -\min\limits_{x} & 3x_1 - 13x_2 + 5x_3 \\ & x_1 - x_2 + 2x_3 = 5 \\ & 2x_1 + 4x_2 - x_3 + x_4 = 0 \\ & 3x_1 + 2x_2 + x_3 + x_5 = 6 \\ & x_i \geq 0, i = 1, \ldots, 5 \end{array}$$

Non è evidente una base ammissibile da cui iniziare la Fase II e quindi è necessario applicare la Fase I. Il problema ausiliario è:

$$\begin{array}{ll} \min\limits_{x} & x_6 \\ & x_1 - x_2 + 2x_3 + x_6 = 5 \\ & 2x_1 + 4x_2 - x_3 + x_4 = 0 \\ & 3x_1 + 2x_2 + x_3 + x_5 = 6 \\ & x_i \geq 0, \quad i = 1, \ldots, 6 \end{array}$$

Iterazione* 1 *FASE I : $B_0 = \{4, 5, 6\}$ $\quad N_0 = \{1, 2, 3\}$

$$x^0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 6 \\ 5 \end{bmatrix} \qquad A_{\cdot B_0} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \qquad c_{B_0} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Risolvendo il sistema lineare $A^T_{\cdot B_0}\pi = c_{B_0}$ si ha:

$$\pi = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

e i costi ridotti per le variabili non in base sono pertanto:

$$\overline{c}_1 = c_1 - A^T_{\cdot 1}\pi = 0 - [1\ 2\ 3] \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = -1$$

$$\overline{c}_2 = c_2 - A^T_{\cdot 2}\pi = 0 - [-1\ 4\ 2] \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = 1$$

$$\overline{c}_3 = c_3 - A^T_{\cdot 3}\pi = 0 - [2\ \ -1\ \ 1] \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = -2.$$

Si scelga la variabile come variabile x_3 entrante in base. Per calcolare la variabile che esce dalla base si deve calcolare il vettore $\overline{A}_{\cdot 3}$ risolvendo il sistema lineare $A_{\cdot B_0}\overline{A}_{\cdot 3} = A_{\cdot 3}$:

$$\overline{A}_{\cdot 3} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Ora ricordando che $B_0 = \{4, 5, 6\}$ si ha:

$$\begin{array}{c} (4) \\ (5) \\ (6) \end{array} \begin{bmatrix} 0 \\ 6 \\ 5 \end{bmatrix} - \rho \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Si ha quindi $\overline{\rho} = \min\{\frac{5}{2}, 6\} = \frac{5}{2}$ e pertanto la variabile x_6 esce dalla base. Quindi la FASE I del Metodo del Simplesso è terminata fornendo un punto ammissibile per il problema originario:

$$x^0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{5}{2} \\ \frac{5}{2} \\ \frac{7}{2} \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Esercizio 4.15: Soluzione

Il problema in forma standard diventa:

$$\begin{array}{ll} \min & -4x_1 - x_2 \\ & 3x_1 + 2x_2 + x_3 = 15 \\ & x_1 + 4x_2 + x_4 = 20 \\ & x_1 + x_5 = 3 \\ & x_1 + 2x_2 + x_6 = 10 \\ & x_i \geq 0, \quad i = 1, \ldots, 6 \end{array} \tag{4.9}$$

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 4 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad b = \begin{bmatrix} 15 \\ 20 \\ 3 \\ 10 \end{bmatrix} \qquad c = \begin{bmatrix} -4 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

***Iterazione* 1** : $B_0 = \{3, 4, 5, 6\}$, $\quad N_0 = \{1, 2\}$ e

$$x^0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 15 \\ 20 \\ 3 \\ 10 \end{bmatrix} \qquad A_{\cdot B_0} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Dal sistema lineare $A^T_{\cdot B_0}\pi = c_{B_0}$ si ha:

$$\pi = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

e i costi ridotti per le variabili non in base sono pertanto:

$$\overline{c}_1 = c_1 - A^T_{\cdot 1}\pi = -4 - [3\ 1\ 1\ 1] \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = -4$$

$$\overline{c}_2 = c_2 - A^T_{\cdot 2}\pi = -1 - [2\ 4\ 0\ 2] \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = -1.$$

Entrambe le variabili sono quindi candidate ad entrare in base. Si sceglie x_1 come variabile che entra in base. Per determinare la variabile che esce dalla base è necessario prima di tutto calcolare la colonna modificata, $\overline{A}_{\cdot 1}$, risolvendo il sistema lineare $A_{\cdot B_0}\overline{A}_{\cdot 1} = A_{\cdot 1}$:

$$\overline{A}_{\cdot 1} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Si consideri il punto $x(\rho)$ con:

$$\begin{aligned} x_1(\rho) &= \rho \\ x_2(\rho) &= 0 \\ x_{B_0}(\rho) &= A_{\cdot B_0}^{-1} b - \rho \overline{A}_{\cdot 1} \end{aligned}$$

da cui, ricordando che $B_0 = \{3, 4, 5, 6\}$, si ha

$$\begin{array}{c} (3) \\ (4) \\ (5) \\ (6) \end{array} \begin{bmatrix} 15 \\ 20 \\ 3 \\ 10 \end{bmatrix} - \rho \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Si ha quindi $\overline{\rho} = \min\{\frac{15}{3}, \frac{20}{1}, \frac{3}{1}, \frac{10}{1}\} = 3$ e pertanto la variabile x_5 esce dalla base.

Iterazione 2 *:* $B_1 = \{3, 4, 1, 6\}$, $\quad N_1 = \{5, 2\}$ e

$$x^1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 6 \\ 17 \\ 0 \\ 7 \end{bmatrix} \qquad A_{\cdot B_1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Dal sistema lineare $A_{\cdot B_1}^T \pi = c_{B_1}$ si ottiene:

$$\pi = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -4 \\ 0 \end{bmatrix}$$

e i costi ridotti per le variabili non in base sono pertanto:

$$\overline{c}_5 = c_5 - A_{\cdot 5}^T \pi = 0 - [0 \;\; 0 \;\; 1 \;\; 0] \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -4 \\ 0 \end{bmatrix} = 4$$

$$\overline{c}_2 = c_2 - A_{\cdot 2}^T \pi = -1 - [2\ 4\ 0\ 2] \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -4 \\ 0 \end{bmatrix} = -1.$$

La variabile x_2 entra in base. Per determinare la variabile che esce dalla base è necessario prima di tutto calcolare la colonna modificata, $\overline{A}_{\cdot 2}$, risolvendo il sistema lineare $A_{\cdot B_1}\overline{A}_{\cdot 2} = A_{\cdot 2}$:

$$\overline{A}_{\cdot 2} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Si consideri il punto $x(\rho)$ con:

$$\begin{aligned} x_2(\rho) &= \rho \\ x_5(\rho) &= 0 \\ x_{B_1}(\rho) &= A_{\cdot B_1}^{-1} b - \rho \overline{A}_{\cdot 2} \end{aligned}$$

da cui, ricordando che $B_1 = \{3, 4, 1, 6\}$, si ha

$$\begin{matrix} (3) \\ (4) \\ (1) \\ (6) \end{matrix} \begin{bmatrix} 6 \\ 17 \\ 3 \\ 7 \end{bmatrix} - \rho \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Si ha quindi $\overline{\rho} = \min\{\frac{6}{2}, \frac{17}{4}, \frac{7}{2}\} = 3$ e pertanto la variabile x_3 esce dalla base.

Iterazione 3 *:* $B_2 = \{2, 4, 1, 6\}$, $\quad N_2 = \{5, 3\}$ e

$$x^2 = \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \\ 0 \\ 5 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \qquad A_{\cdot B_2} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 3 & 0 \\ 4 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Dal sistema lineare $A_{\cdot B_2}^T \pi = c_{B_2}$ si ottiene:

$$\pi = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} \\ 0 \\ -\frac{5}{2} \\ 0 \end{bmatrix}$$

e i costi ridotti per le variabili non in base sono pertanto:

$$\overline{c}_5 = c_5 - A_{\cdot 5}^T \pi = 0 - [0 \;\; 0 \;\; 1 \;\; 0] \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} \\ 0 \\ -\frac{5}{2} \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{5}{2}$$

$$\overline{c}_3 = c_3 - A_{\cdot 3}^T \pi = 0 - [1 \;\; 0 \;\; 0 \;\; 0] \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} \\ 0 \\ -\frac{5}{2} \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{2}$$

Poiché i costi ridotti sono tutti nonnegativi il punto corrente x^2 è soluzione ottima primale del Problema (4.9). Di seguito viene riportata la tabella riassuntiva delle iterazioni eseguite:

	B	**N**	$\mathbf{x^T}$
0	$3, 4, 5, 6$	$1, 2$	$[0 \;\; 0 \;\; 15 \;\; 20 \;\; 3 \;\; 10]$
1	$3, 4, 1, 6$	$5, 2$	$[3 \;\; 0 \;\; 6 \;\; 17 \;\; 0 \;\; 7]$
2	$2, 4, 1, 6$	$5, 3$	$[3 \;\; 3 \;\; 0 \;\; 5 \;\; 0 \;\; 1]$

Capitolo 5

Dualità e Condizioni di Complementarità

Si consideri un problema di Programmazione Lineare scritto nella sua formulazione più generale, cioè:

$$\begin{array}{ll} \min\limits_{x,y} & c^T x + d^T y \\ \text{soggetto a} & Ax + By = b \\ & Cx + Dy \leq f \\ & Ex + Fy \geq g \\ & x \geq 0 \quad y \gtreqless 0 \end{array} \tag{5.1}$$

dove A, B, C, D, E, F sono matrici di dimensioni opportune, mentre c, d, b, f, g, x, y sono vettori opportunamente scelti. Il seguente problema di Programmazione Lineare:

$$\begin{array}{ll} \max\limits_{u,w,s} & b^T u + f^T w + g^T s \\ \text{soggetto a} & A^T u + C^T w + E^T s \leq c \\ & B^T u + D^T w + F^T s = d \\ & u \lesseqgtr 0 \quad w \leq 0 \quad s \geq 0 \end{array} \tag{5.2}$$

è detto problema Duale associato al Problema (5.1). Il Problema (5.1) è detto problema Primale. Le variabili (x, y) sono dette varia-

bili primali; le variabili (u, w, z) sono dette variabili duali. I problemi (5.1) e (5.2) vengono chiamati coppia di problemi primale-duale. In maniera del tutto simmetrica il Problema (5.1) risulterà duale del Problema (5.2). Il duale di un problema di Programmazione Lineare in forma standard (4.1) risulta:

$$\begin{array}{ll} \max\limits_{\pi} & b^T\pi \\ \text{soggetto a} & A^T\pi \leq c \end{array} \tag{5.3}$$

Si consideri la coppia di problemi di Programmazione Lineare (4.1) e (5.3). Sia $\overline{x}$ un punto ammissibile per (4.1) e $\overline{\pi}$ un punto ammissibile per (5.3). Allora dal Teorema Debole della Dualità segue che

$$b^T\overline{\pi} \leq c^T\overline{x}.$$

Il Teorema Forte della Dualità afferma che se il problema primale (4.1) ammette una soluzione ottima x^* allora anche il problema duale (5.3) ammette una soluzione ottima π^*. Simmetricamente, se il problema duale (5.3) ammette una soluzione ottima π^* allora anche il problema primale (4.1) ammette una soluzione ottima x^*. Inoltre i valori delle funzioni obiettivo dei due problemi all'ottimo sono uguali cioè risulta:

$$b^T\pi^* = c^Tx^*.$$

Un ulteriore proprietà della coppia primale-duale è la complementarità. Un punto x^* è soluzione ottima del problema di Programmazione Lineare (4.1) se e solo se esiste un punto $\pi^* \in \mathbb{R}^m$ ammissibile per il problema duale (5.3) per il quale è soddisfatta la condizione di complementarità:

$$x^{*T}(c - A^T\pi^*) = 0.$$

Si consideri ora la coppia di problemi primale-duale simmetrica:

$$\begin{array}{lll} \min & c^T x & \\ & Ax \geq b & \\ & x \geq 0 & \end{array} \qquad \begin{array}{lll} \max & b^T u & \\ & A^T u \leq c & \\ & u \geq 0 & \end{array}$$

con $x \in \mathbb{R}^n$, $c \in \mathbb{R}^n$, $b \in \mathbb{R}^m$, $u \in \mathbb{R}^m$ e $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$. Le condizioni di complementarità per la coppia di problemi primale-duale simmetrica sono:

$$\begin{array}{l} x^T(c - A^T\pi) = 0 \\ \pi^T(A^T x - b) = 0. \end{array}$$

5.1 Esercizi Proposti

Esercizio 5.1. Costruire il duale dei seguenti problemi di Programmazione Lineare

$$\begin{array}{ll} \min\limits_{x,y} & c^T x - d^T y \\ & Ax \leq a \\ & By \leq b \\ & Cx + Dy = d \\ & x \geq 0, \;\; y \gtrless 0, \end{array} \tag{5.4}$$

$$\begin{array}{ll} \max\limits_{x,y} & c^T x - d^T y \\ & Ax \leq a \\ & By \leq b \\ & Cx + Dy = d \\ & x \geq 0, \;\; y \gtrless 0, \end{array} \tag{5.5}$$

$$\begin{array}{ll} \min\limits_{x,y} & c^T x - d^T y \\ & Ax \leq a \\ & By \leq b \\ & Cx + Dy = d \\ & x \geq 0, \;\; y \geq 0, \end{array} \tag{5.6}$$

$$\begin{aligned} \min_{x,y} \quad & c^T x - d^T y \\ & Ax \leq a \\ & By \leq b \\ & Cx + Dy = d \\ & x \gtreqless 0, \;\; y \gtreqless 0, \end{aligned} \tag{5.7}$$

$$\begin{aligned} \max_{x,y} \quad & c^T x - d^T y \\ & Ax \leq a \\ & By \leq b \\ & Cx + Dy = d \\ & x \gtreqless 0, \;\; y \gtreqless 0, \end{aligned} \tag{5.8}$$

dove a, b, c, d e x, y sono vettori di opportune dimensioni e A, B, C, D sono matrici di opportune dimensioni.

Esercizio 5.2. Costruire il duale del seguente problema di Progammazione Lineare

$$\begin{aligned} \min_{x} \quad & 12x_1 - 2x_2 \\ & x_1 + 2x_2 \geq 10 \\ & x_1 - 2x_2 \geq 1 \\ & x_1 - 2x_2 \leq 9 \\ & x_1 \leq 0, \;\; x_2 \geq 0. \end{aligned} \tag{5.9}$$

Esercizio 5.3. Si consideri il seguente problema di Programmazione Lineare

$$\begin{aligned} \max_{x} \quad & 4x_1 + 8x_2 - 3x_3 - 2x_4 \\ & -x_1 + x_2 + x_3 = -1 \\ & x_1 + x_2 + x_4 = -2 \\ & x_1 \leq 0, \; x_2 \leq 0, \; x_3 \geq 0, \; x_4 \geq 0 \end{aligned}$$

Costruire il problema duale e determinare una soluzione ottima. Utilizzando le condizioni di complementarità, determinare la soluzione ottima del problema primale.

Esercizio 5.4. Costruire il duale dei seguenti problemi di Program-

mazione Lineare:

$$\begin{aligned} \min_{x_1,x_2,x_3} \quad & 5x_2 + 8x_3 \\ & 15x_1 + 12x_2 + 7x_3 \geq 12 \\ & x_1 + x_3 \geq 1 \\ & x_2 + 13x_3 \geq -3 \\ & x_1 - x_3 \leq 20 \\ & x_1 \leq 0, \ x_2 \geq 0, \ x_3 \lesseqgtr 0. \end{aligned} \tag{5.10}$$

$$\begin{aligned} \min_{x,y} \quad & c^T x + d^T y \\ & Ax + By = a \\ & b \leq Cx + Dy \leq f \\ & x \lesseqgtr 0, \ y \lesseqgtr 0. \end{aligned} \tag{5.11}$$

dove A, B, C, D sono matrici e a, b, c, d, f, x, y sono vettori di opportune dimensioni.

Esercizio 5.5. Dato il problema di Progammazione Lineare

$$\begin{aligned} \max_{x} \quad & 5x_1 + 6x_2 + 2x_3 \\ & x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 5 \\ & 2x_1 - x_2 + 3x_3 = 2 \\ & x \geq 0 \end{aligned}$$

si supponga di sapere che x_1 e x_2 sono strettamente positive in una soluzione ottima. Utilizzando questa informazione e la teoria della dualità, calcolare una soluzione ottima dei problemi duale e primale.

Esercizio 5.6. Si consideri il problema di Progammazione Lineare

$$\begin{aligned} \min_{x} \quad & c_1x_1 + c_2x_2 + c_3x_3 \\ & 2x_1 - 2x_2 - x_3 \leq -2 \\ & -x_1 - 4x_2 + x_3 \leq -1 \\ & x_1 \geq 0 \qquad x_2 \geq 0 \qquad x_3 \geq 0 \end{aligned}$$

con $c_1 \in \mathbb{R}, \ c_2 \in \mathbb{R}, \ c_3 \in \mathbb{R}$. Utilizzando la teoria della dualità, stabilire se esistono valori (non tutti nulli) di c_1, c_2, c_3 tali che il

punto $\overline{x} = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$ è una soluzione ottima del problema.

Esercizio 5.7. Dato il problema di Progammazione Lineare

$$\begin{array}{ll} \max\limits_{x} & 2x_1 + x_2 + x_3 \\ & 2x_1 + 2x_2 + 3x_3 \leq 4 \\ & x_1 + 4x_2 + x_3 \leq 1 \\ & x_1 \geq 0 \quad x_2 \geq 0 \quad x_3 \geq 0 \end{array} \tag{5.12}$$

si consideri il punto $\overline{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ soluzione ammissibile per il Problema (5.12) e il punto $\overline{\pi} = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix}$ soluzione ammissibile per il problema duale associato a (5.12). Attraverso le condizioni di complementarità verificare se $\overline{x}$ è una soluzione ottima del Problema (5.12).

Esercizio 5.8. Si consideri il seguente problema di Progammazione Lineare

$$\begin{array}{ll} \min\limits_{x} & x_2 \\ & 4 \leq x_1 + 2x_2 \leq 10 \\ & x_1 \leq 6 \\ & x_1 - 6x_2 \geq -12 \end{array} \tag{5.13}$$

Costruire il duale del Problema (5.13) e determinare le condizioni di complementarità. Usando le condizioni di complementarità, verificare se i punti $\widehat{x} = \begin{bmatrix} 6 \\ -1 \end{bmatrix}$ e $\overline{x} = \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \end{bmatrix}$ sono soluzioni ottime del Problema (5.13) ed in caso affermativo determinare una soluzione ottima del problema duale.

Esercizio 5.9. Si consideri il seguente problema di Progammazione Lineare

$$\begin{array}{ll} \max\limits_{x} & 2x_1 + 3x_2 \\ & -3x_1 + x_2 \leq 1 \\ & 4x_1 + 2x_2 \leq 20 \\ & 4x_1 - 2x_2 \leq 10 \\ & x_1 + 2x_2 \leq 5 \\ & x_1 \geq 0 \;\; x_2 \geq 0 \end{array} \tag{5.14}$$

Costruire il duale del Problema (5.14) e determinare le condizioni di complementarità. Usando le condizioni di complementarità verificare se i seguenti punti sono soluzione ottima ed in caso affermativo identificare almeno una soluzione ottima del problema duale:

$$x^1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \qquad x^2 = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Esercizio 5.10. Sia

$$X := \{x \in \mathbb{R}^2 \;:\; x_1 + 2x_2 \geq 2,\; x_1 - x_2 \leq 5,\; x_1 + 2x_2 \leq 8,\; x_1 \geq 0,\; x_2 \lesseqgtr 0\}$$

la regione ammissibile di un problema di Programmazione Lineare. Per i due problemi

$$\begin{array}{ll} \max\limits_{x} & 3x_1 + 2x_2 \\ & x \in X \end{array} \tag{5.15}$$

$$\begin{array}{ll} \min\limits_{x} & x_1 + 5x_2 \\ & x \in X \end{array} \tag{5.16}$$

costruire il rispettivo duale e determinare le condizioni di complementarità. Verificare se il punto $\widehat{x} = \begin{bmatrix} 0 \\ 4 \end{bmatrix}$ risolve il Problema (5.15). Inoltre verificare se il punto $\widetilde{x} = \begin{bmatrix} 4 \\ -1 \end{bmatrix}$ risolve il Problema (5.16).

Esercizio 5.11. Si consideri il problema

$$\begin{array}{ll} \max\limits_{x} & 2x_1 \\ & 3x_1 + 7x_2 \leq 3 \\ & 2x_1 + x_2 \geq 1 \\ & x_1 - x_2 = 1 \\ & x_1 \geq 0, \ x_2 \geq 0. \end{array} \tag{5.17}$$

(i) Costruire il duale relativo ed utilizzando le condizioni di complementarità, verificare se il punto $\overline{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ risolve il problema ed in caso affermativo identificare una soluzione ottima del problema duale.

(ii) Cosa succede se il vincolo $3x_1 + 7x_2 \leq 3$ è sostituito con $3x_1 + 7x_2 \geq 3$? Il punto $\overline{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ è ancora soluzione ottima?

5.2 Soluzione degli Esercizi

Esercizio 5.1: Soluzione

Il duale del problema di Progammazione Lineare (5.4) è:

$$\begin{array}{ll} \max\limits_{\pi} & a^T\pi^1 + b^T\pi^2 + d^T\pi^3 \\ & A^T\pi^1 + C^T\pi^3 \leq c \\ & B^T\pi^2 + D^T\pi^3 = -d \\ & \pi^1 \leq 0, \;\; \pi^2 \leq 0, \;\; \pi^3 \gtreqless 0. \end{array}$$

Il duale del problema di Progammazione Lineare (5.5) è:

$$\begin{array}{ll} \min\limits_{\pi} & a^T\pi^1 + b^T\pi^2 + d^T\pi^3 \\ & A^T\pi^1 + C^T\pi^3 \geq c \\ & B^T\pi^2 + D^T\pi^3 = -d \\ & \pi^1 \geq 0, \;\; \pi^2 \geq 0, \;\; \pi^3 \gtreqless 0. \end{array}$$

Il duale del problema di Progammazione Lineare (5.6) è:

$$\begin{array}{ll} \max\limits_{\pi} & a^T\pi^1 + b^T\pi^2 + d^T\pi^3 \\ & A^T\pi^1 + C^T\pi^3 \leq c \\ & B^T\pi^2 + D^T\pi^3 \leq -d \\ & \pi^1 \leq 0, \;\; \pi^2 \leq 0, \;\; \pi^3 \gtreqless 0. \end{array}$$

Il duale del problema di Progammazione Lineare (5.7) è:

$$\begin{array}{ll} \max\limits_{\pi} & a^T\pi^1 + b^T\pi^2 + d^T\pi^3 \\ & A^T\pi^1 + C^T\pi^3 = c \\ & B^T\pi^2 + D^T\pi^3 = -d \\ & \pi^1 \leq 0, \;\; \pi^2 \leq 0, \;\; \pi^3 \gtreqless 0. \end{array}$$

Il duale del problema di Progammazione Lineare (5.8) è:

$$\begin{array}{ll} \min\limits_{\pi} & a^T\pi^1 + b^T\pi^2 + d^T\pi^3 \\ & A^T\pi^1 + C^T\pi^3 = c \\ & B^T\pi^2 + D^T\pi^3 = -d \\ & \pi^1 \geq 0, \;\; \pi^2 \geq 0, \;\; \pi^3 \gtreqless 0. \end{array}$$

Esercizio 5.2: Soluzione

Il duale del problema di Progammazione Lineare (5.9) è:

$$\begin{array}{ll} \max\limits_{\pi} & 10\pi_1 + \pi_2 + 9\pi_3 \\ & \pi_1 + \pi_2 + \pi_3 \geq 12 \\ & 2\pi_1 - 2\pi_2 - 2\pi_3 \leq -2 \\ & \pi_1 \geq 0, \;\; \pi_2 \geq 0, \;\; \pi_3 \leq 0. \end{array}$$

Esercizio 5.3: Soluzione

(i) Il duale è:

$$\begin{array}{ll} \min\limits_{\pi} & -\pi_1 - 2\pi_2 \\ & -\pi_1 + \pi_2 \leq 4 \\ & \pi_1 + \pi_2 \leq 8 \\ & \pi_1 \geq -3 \\ & \pi_2 \geq -2 \end{array}$$

Una soluzione ottima è $\pi^* = \begin{bmatrix} 2 \\ 6 \end{bmatrix}$.

(ii) Le condizioni di complementarità sono:

$$\begin{array}{l} x_1(4 + \pi_1 - \pi_2) = 0 \\ x_2(8 - \pi_1 - \pi_2) = 0 \\ x_3(\pi_1 + 3) = 0 \\ x_4(\pi_2 + 2) = 0. \end{array}$$

Poichè $\pi^* = \begin{bmatrix} 2 \\ 6 \end{bmatrix}$, dalle condizioni di complementarità si ha $x_3 = 0, \; x_4 = 0$ e dall'ammissibilità si ottiene il sistema:

$$\begin{cases} -x_1 + x_2 = -1 \\ x_1 + x_2 = -2 \end{cases}$$

Risolvendo questo sistema si ottiene la soluzione ottima del problema primale $x^* = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} \\ -\frac{3}{2} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

Esercizio 5.4: Soluzione

Il duale del Problema (5.10) è:

$$\begin{array}{ll} \max\limits_{\pi} & 12\pi_1 + \pi_2 - 3\pi_3 + 20\pi_4 \\ & 15\pi_1 + \pi_2 + \pi_4 \geq 0 \\ & 12\pi_1 + \pi_3 \leq 5 \\ & 7\pi_1 + \pi_2 + 13\pi_3 - \pi_4 = 8 \\ & \pi_1 \geq 0, \;\; \pi_2 \geq 0, \;\; \pi_3 \geq 0, \;\; \pi_4 \leq 0. \end{array}$$

Il duale del Problema (5.11) è:

$$\begin{array}{ll} \max\limits_{\pi} & a^T\pi^1 + b^T\pi^2 + f^T\pi^3 \\ & A^T\pi^1 + C^T\pi^2 + C^T\pi^3 = c \\ & B^T\pi^1 + D^T\pi^2 + D^T\pi^3 = d \\ & \pi^1 \lesseqgtr 0, \;\; \pi^2 \geq 0, \;\; \pi^3 \leq 0. \end{array}$$

Esercizio 5.5: Soluzione

Il problema duale è:

$$\begin{array}{ll} \min\limits_{\pi} & 5\pi_1 + 2\pi_2 \\ & \pi_1 + 2\pi_2 \geq 5 \\ & 2\pi_1 - \pi_2 \geq 6 \\ & \pi_1 + 3\pi_2 \geq 2, \\ & \pi_1 \geq 0, \pi_2 \lesseqgtr 0 \end{array}$$

e le condizioni di complementarità sono:

$$\begin{array}{l} \pi_1(5 - x_1 - 2x_2 - x_3) = 0 \\ x_1(\pi_1 + 2\pi_2 - 5) = 0 \\ x_2(2\pi_1 - \pi_2 - 6) = 0 \\ x_3(\pi_1 + 3\pi_2 - 2) = 0 \end{array} \tag{5.18}$$

Poiché $x_1^* > 0$ e $x_2^* > 0$, dalle condizioni di complementarità (5.18) risulta che all'ottimo

$$\begin{cases} \pi_1^* + 2\pi_2^* = 5 \\ 2\pi_1^* - \pi_2^* = 6 \end{cases}$$

e quindi $\pi_1^* = \frac{17}{5}$ e $\pi_2^* = \frac{4}{5}$. Sostituendo le coordinate dei punti π_1^* e π_2^* nelle condizioni di complementarità (5.18) si ottiene il sistema

$$\begin{cases} x_3^* = 0 \\ x_1^* + 2x_2^* = 5 \end{cases}$$

al quale si aggiunge il vincolo di ammissibilità primale e si ottiene il nuovo sistema

$$\begin{cases} x_3^* = 0 \\ x_1^* + 2x_2^* = 5 \\ 2x_1^* - x_2^* = 2 \end{cases}$$

la cui soluzione è $x_1^* = \frac{21}{5}$, $x_2^* = \frac{2}{5}$ e $x_3^* = 0$. Il valore della funzione obiettivo è $\frac{117}{5}$.

Esercizio 5.6: Soluzione

Il problema duale associato è:

$$\begin{array}{ll} \max\limits_{\pi} & -2\pi_1 - \pi_2 \\ & 2\pi_1 - \pi_2 \leq c_1 \\ & -2\pi_1 - 4\pi_2 \leq c_2 \\ & -\pi_1 + \pi_2 \leq c_3 \\ & \pi_1 \leq 0,\ \pi_2 \leq 0 \end{array}$$

e le condizioni di complementarità sono:

$$\begin{array}{l}
\pi_1(-2 - 2x_1 + 2x_2 + x_3) = 0 \\
\pi_2(-1 + x_1 + 4x_2 - x_3) = 0 \\
x_1(c_1 - 2\pi_1 + \pi_2) = 0 \\
x_2(c_2 + 2\pi_1 + 4\pi_2) = 0 \\
x_3(c_3 + \pi_1 - \pi_2) = 0
\end{array}$$

Sostituendo il punto $\overline{x}$ affinché siano soddisfatte tutte le equazioni occorre che

$$\overline{\pi}_1 = 0, \qquad \overline{\pi}_2 = 0, \qquad 2(c_2 + 2\overline{\pi}_1 + 4\overline{\pi}_2) = 0$$

e quindi $c_2 = 0$ (dove $\overline{\pi}$ è soluzione ottima del problema duale). Quindi le condizioni di complementarità sono soddisfatte se $c_1 \geq 0$ e $c_3 \geq 0$ e $c_2 = 0$ ed il punto $\overline{x}$ è soluzione ottima.

Esercizio 5.7: Soluzione

Il problema duale è:

$$\begin{array}{ll}
\min\limits_{\pi} & 4\pi_1 + \pi_2 \\
& 2\pi_1 + \pi_2 \geq 2 \\
& 2\pi_1 + 4\pi_2 \geq 1 \\
& 3\pi_1 + \pi_2 \geq 1 \\
& \pi_1 \geq 1, \quad \pi_2 \geq 0.
\end{array}$$

Le condizioni di complementarità sono:

$$\begin{array}{l}
\pi_1(4 - 2x_1 - 2x_2 - 3x_3) = 0 \\
\pi_2(1 - x_1 - 4x_2 - x_3) = 0 \\
x_1(2\pi_1 + \pi_2 - 2) = 0 \\
x_2(2\pi_1 + 4\pi_2 - 1) = 0 \\
x_3(3\pi_1 + \pi_2 - 1) = 0
\end{array}$$

Sostituendo i valori delle soluzioni ammissibili $\overline{x}$ e $\overline{\pi}$, le condizioni

di complementarità risultano verificate. Quindi la soluzione $\overline{x}$ è effettivamente ottima per il problema primale (5.12) e $\overline{\pi}$ è ottima per il duale.

Esercizio 5.8: Soluzione

Il problema duale è:

$$\begin{aligned} \max_{\pi} \quad & 10\pi_1 + 4\pi_2 + 6\pi_3 - 12\pi_4 \\ & \pi_1 + \pi_2 + \pi_3 + \pi_4 = 0 \\ & 2\pi_1 + 2\pi_2 - 6\pi_4 = 1 \\ & \pi_1 \leq 0 \ \pi_2 \geq 0, \ \pi_3 \leq 0, \ \pi_4 \geq 0 \end{aligned}$$

e le condizioni di complementarità sono:

$$\begin{cases} \pi_1(10 - x_1 - 2x_2) = 0 \\ \pi_2(x_1 + 2x_2 - 4) = 0 \\ \pi_3(6 - x_1) = 0 \\ \pi_4(x_1 - 6x_2 + 12) = 0 \end{cases} \tag{5.19}$$

Si verifica facilmente che il punto $\widehat{x}$ è primale ammissibile; dal sistema (5.19), con $x = \widehat{x}$, si ottiene

$$\widehat{\pi} = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \\ 0 \end{bmatrix},$$

che risulta duale ammissibile. Quindi il punto $\widehat{x}$ è soluzione ottima primale, e il punto $\widehat{\pi}$ è soluzione ottima duale.
Analogamente si verifica che il punto $\overline{x}$ è primale ammissibile e sostituendo le sue coordinate nelle condizioni di complementarità

(5.19) si ottiene $\overline{\pi}$:

$$\overline{\pi} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix},$$

che non risulta duale ammissibile, quindi $\overline{x}$ non è soluzione ottima del problema primale.

Esercizio 5.9: Soluzione

Il problema duale è dato da:

$$\begin{aligned} \min_{\pi} \quad & \pi_1 + 20\pi_2 + 10\pi_3 + 5\pi_4 \\ & -3\pi_1 + 4\pi_2 + 4\pi_3 + \pi_4 \geq 2 \\ & \pi_1 + 2\pi_2 - 2\pi_3 + 2\pi_4 \geq 3 \\ & \pi_1 \geq 0 \ \pi_2 \geq 0, \ \pi_3 \geq 0, \ \pi_4 \geq 0 \end{aligned}$$

e le condizioni di complementarità sono:

$$\begin{cases} \pi_1(1 + 3x_1 - x_2) = 0 \\ \pi_2(20 - 4x_1 - 2x_2) = 0 \\ \pi_3(10 - 4x_1 + 2x_2) = 0 \\ \pi_4(5 - x_1 - 2x_2) = 0 \\ x_1(-3\pi_1 + 4\pi_2 + 4\pi_3 + \pi_4 - 2) = 0 \\ x_2(\pi_1 + 2\pi_2 - 2\pi_3 + 2\pi_4 - 3) = 0 \end{cases} \tag{5.20}$$

Si verifica facilmente che il punto x^1 è primale ammissibile; risolvendo il sistema lineare (5.20), con $x = x^1$, si ottiene:

$$\pi^1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix},$$

che non risulta duale ammissibile, perché non soddisfa il primo vincolo duale.
Analogamente si verifica che il punto x^2 è primale ammissibile e da (5.20) con $x = x^2$, si ottiene:

$$\pi^2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{1}{10} \\ \frac{8}{5} \end{bmatrix},$$

che risulta duale ammissibile, quindi x^2 è soluzione ottima del problema primale e π^2 è soluzione ottima duale.

Esercizio 5.10: Soluzione

Il duale del Problema (5.15) è:

$$\begin{array}{ll} \min\limits_{\pi} & 2\pi_1 + 5\pi_2 + 8\pi_3 \\ & \pi_1 + \pi_2 + \pi_3 \geq 3 \\ & 2\pi_1 - \pi_2 + 2\pi_3 = 2 \\ & \pi_1 \leq 0, \;\; \pi_2 \geq 0, \;\; \pi_3 \geq 0 \end{array}$$

e le corrispondenti condizioni di complementarità sono:

$$\begin{array}{l} x_1(\pi_1 + \pi_2 + \pi_3 - 3) = 0 \\ \pi_1(x_1 + 2x_2 - 2) = 0 \\ \pi_2(5 - x_1 + x_2) = 0 \\ \pi_3(8 - x_1 - 2x_2) = 0 \end{array}$$

con $x = \widehat{x}$ si ottiene $\pi_1 = 0$, $\pi_2 = 0$, mentre π_3 non risulta determinata univocamente. Quindi il punto $\widehat{x}$ non risolve il Problema (5.15).

Il duale del Problema (5.16) è:

$$\begin{array}{ll} \max\limits_{\pi} & 2\pi_1 + 5\pi_2 + 8\pi_3 \\ & \pi_1 + \pi_2 + \pi_3 \leq 1 \\ & 2\pi_1 - \pi_2 + 2\pi_3 = 5 \\ & \pi_1 \geq 0, \;\; \pi_2 \leq 0, \;\; \pi_3 \leq 0. \end{array}$$

e le corrispondenti condizioni di complementarità sono:

$$\begin{array}{l} x_1(1 - \pi_1 - \pi_2 - \pi_3) = 0 \\ \pi_1(x_1 + 2x_2 - 2) = 0 \\ \pi_2(5 - x_1 + x_2) = 0 \\ \pi_3(8 - x_1 - 2x_2) = 0. \end{array}$$

Ponendo $x = \widetilde{x}$ si ottiene $\pi_1 = 2$, $\pi_2 = -1$, $\pi_3 = 0$. Quindi deduciamo che il punto $\widetilde{x}$ risolve il Problema (5.16).

Esercizio 5.11: Soluzione

(i) Il duale del Problema (5.17) è:

$$\begin{array}{ll} \min\limits_{\pi} & 3\pi_1 + \pi_2 + \pi_3 \\ & 3\pi_1 + 2\pi_2 + \pi_3 \geq 2 \\ & 7\pi_1 + \pi_2 - \pi_3 \geq 0 \\ & \pi_1 \geq 0, \;\; \pi_2 \leq 0, \;\; \pi_3 \gtrless 0. \end{array}$$

Le condizioni di complementarità sono:

$$\left\{ \begin{array}{l} x_1(3\pi_1 + 2\pi_2 + \pi_3 - 2) = 0 \\ x_2(7\pi_1 + \pi_2 - \pi_3) = 0 \\ \pi_1(3 - 3x_1 - 7x_2) = 0 \\ \pi_2(2x_1 + x_2 - 1) = 0. \end{array} \right. \tag{5.21}$$

Si verifica facilmente che il punto $\overline{x}$ è primale ammissibile; da (5.21) con $x = \overline{x}$ si ha un'unica equazione:

$$3\pi_1 + \pi_3 - 2 = 0 \tag{5.22}$$

ed inoltre $\pi_2 = 0$ dalla quarta equazione in (5.21). Dall'equazione (5.22) si ha $\pi_3 = 2 - 3\pi_1$ e il punto

$$\overline{\pi} = \begin{bmatrix} \pi_1 \\ 0 \\ 2 - 3\pi_1 \end{bmatrix},$$

risulta duale ammissibile per ogni valore di $\pi_1 \geq 0$. Quindi il punto $\overline{x}$ è soluzione ottima primale, mentre il punto $\overline{\pi}$ è soluzione ottima duale (non unica). Infatti il problema duale ha infinite soluzioni ottime per ogni valore nonnegativo attribuito alla variabile π_1.

(ii) Moltiplicando per -1 il primo vincolo primale, il problema duale diventa:

$$\begin{array}{ll} \min\limits_{\pi} & 3\pi_1 + \pi_2 + \pi_3 \\ & 3\pi_1 + 2\pi_2 + \pi_3 \geq 2 \\ & 7\pi_1 + \pi_2 - \pi_3 \geq 0 \\ & \pi_1 \leq 0, \;\; \pi_2 \leq 0, \;\; \pi_3 \gtreqless 0. \end{array}$$

mentre le condizioni di complementarità (5.21) non cambiano. Ora il punto $\overline{\pi}$, ottenuto da (5.22), non è più duale ammissibile poiché il secondo vincolo duale non è soddisfatto quando $\pi_1 \leq 0$, quindi il punto $\overline{x}$ non è più ottimo.

Capitolo 6

Il Metodo di Branch–and–Bound

6.1 Descrizione dell'algoritmo di Branch–and–Bound

"Branch–and–Bound" è una metodologia di ricerca della soluzione ottima per problemi di Programmazione Lineare Intera che effettua un'esplorazione totale (in parte esplicitamente ed in parte in maniera implicita) dell'insieme delle soluzioni ammissibili. Il generico problema di Programmazione Lineare Intera ha la seguente formulazione:

$$\begin{aligned} \min_x \quad & c^T x \\ & Ax = b \\ & x \geq 0, \quad \text{e intero.} \end{aligned} \tag{P_0}$$

Nel seguito si assumerà che il Problema (P_0) ha soluzione ottima finita. Questa assunzione non è particolarmente restrittiva come verrà chiarito successivamente. Sia inoltre $S = S_0 = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \ Ax = b, \ x \geq 0 \text{ e intero}\}$ la regione ammissibile del Problema (P_0) e si indichi con x^{**} la soluzione ottima e con z^{**} il suo valore corrispondente. Il metodo di Branch–and–Bound si articola in una fase di separazione (**Branching**) e in una fase di limitazione ed

eliminazione (**Bounding**). La fase di separazione viene realizzata definendo, a partire da S_0, una famiglia $S_1, S_2, \ldots, S_r$ di insiemi tale

$$\bigcup_{i=1}^{r} S_i = S_0.$$

(gli insiemi $S_i, i = 1, \ldots, r$ non devono essere necessariamente disgiunti) e r sottoproblemi:

$$\begin{array}{ll} \min\limits_{x} & c^T x \\ & x \in S_i \end{array} \qquad (P_i)$$

con $i = 1, \ldots, r$. Se $x^{**,i}$ è una soluzione ottima dell'i–esimo sottoproblema (P_i) e $z_i^{**} = c^T x^{**,i}$ il valore ottimo corrispondente[1] , la soluzione ottima del problema originario, (P_0), è dato da

$$z^{**} = \min_{i=1,\ldots,r} z_i^{**}$$

e una soluzione ottima è $x^{**,l}$ con $z^{**} = z_l^{**}$. I nuovi sottoproblemi $(P_1), (P_2), \ldots, (P_r)$ sono "figli" del problema "padre" (P_0). Se il problema (P_i) risultasse a sua volta di difficile soluzione si potrà suddividere ulteriormente l'insieme S_i introducendo nuovi sottoinsiemi $S_{i_1}, S_{i_2}, \ldots, S_{i_k}$, producendo nuovi sottoproblemi ed iterando la procedura fino a che il problema non risulti decomposto in problemi elementari di facile soluzione. Questa procedura può essere opportunamente visualizzata mediante una struttura dati ad *albero* dove ogni sottoproblema viene visualizzato con un nodo. I nodi si distinguono in

- nodi che non richiedono ulteriore analisi a causa dell'inammissibilità del corrispondente problema o perché è stato calcolata la soluzione ottima del problema associato o perché sono già stati separati (nel seguito questi nodi vengono indicati con *quadratini*) e

[1] Qui e nel seguito si porrà $z_i^{**} = +\infty$ se $S_i = \emptyset$.

- nodi che richiedono un'analisi ulteriore (indicati nel seguito con *cerchi*).

L'algoritmo di Branch–and–Bound termina quando non ci sono nodi che richiedano ulteriore analisi.

A ciascun sottoproblema

$$\begin{array}{ll} \min\limits_{x} & c^T x \\ & x \in S_i \end{array} \qquad (P_i)$$

è associato un ulteriore problema (problema rilassato) di più semplice risoluzione (P_i^R):

$$\begin{array}{ll} \min\limits_{x} & c^T x \\ & x \in T_i \end{array} \qquad (P_i^R)$$

dove $S_i \subseteq T_i$

Poiché in generale, risolvere un sottoproblema può risultare difficile tanto quanto risolvere il problema originario, nella fase di Bounding si individua non la soluzione esatta del sottoproblema (P_i) ma si effettua un'analisi del sottoproblema rilassato (P_i^R) dalla quale si individua un lower bound $\underline{z}_i$ per il valore ottimo z_i^{**}. Nel caso in cui il sottoproblema rilassato (P_i^R) abbia regione ammissibile vuota si pone $\underline{z}_i = +\infty$ e quindi $S_i = \emptyset$ ed il sottoproblema non richiede ulteriore analisi. Se il problema (P_i^R) è illimitato inferiormente allora si pone $\underline{z}_i = -\infty$. Tipicamente, la quantità $\underline{z}_i$ può essere

- uguale al valore ottimo z_i^* del sottoproblema rilassato;
- un lower bound per z_i^*, ottenuto da un'analisi opportuna del Problema (P_i^R);
- una quantità compresa tra z_i^{**} e z_i^* ottenuta mediante una analisi più approdondita del sottoproblema nel nodo i.

Due informazioni (globali) sono aggiornate durante la procedura di Branch–and–Bound: un lower bound $\underline{z}$ ed un upper bound $\overline{z}$,

inizializzati rispettivamente a $-\infty$ e $+\infty$ e tali che $\underline{z} \leq z^{**} \leq \overline{z}$. La quantità $\overline{z}$, inizialmente uguale a $+\infty$, è aggiornata ogni volta che è individuata una soluzione ammissibile del problema originario.

Sia N l'insieme dei nodi dell'albero che la procedura di Branch–and–Bound ha determinato, questi nodi si possono distinguere in nodi *terminali* T e nodi *padre* F con $N = T \cup F$. Nella procedura di Branch–and–Bound i nodi padre non sono candidati per l'operazione di branching; un nodo su cui viene eseguita un'operazione di separazione diventa un nodo padre. I nodi terminali si dividono in *nodi attivi* A che richiedono ulteriore analisi e *nodi chiusi* C. Inoltre $T = A \cup C$.

Segue ora uno schema algoritmico semplificato che implementa la procedura di Branch–and–Bound.

Step 0 INIZIALIZZAZIONE: Si fissi $T = A = \{0\}$, $\underline{z} = -\infty$ e $\overline{z} = +\infty$. Inoltre si ponga $k = 0$.

Step 1 ANALISI DEL LOWER BOUND: Si analizzi il nodo k e si determini $\underline{z}_k$. Si aggiorni la quantità $\underline{z}$

$$\underline{z} = \min_{j \in T} \underline{z}_j.$$

Step 2 CHIUSURA NODO (CASO 1): Se $\underline{z}_k \geq \overline{z}$, non esistono in S_k punti ammissibili con valore della funzione obiettivo migliore di $\overline{z}$, e pertanto il nodo k può essere chiuso e rimosso dall'insieme dei nodi attivi. Si vada allo Step 5.

Step 3 NODO APERTO: Se $\underline{z}_k < \overline{z}$, ma $\underline{z}_k$ non coincide con z_k^{**} oppure una soluzione ottima $x^{**,k}$ non è stata calcolata, allora il nodo k richiede ulteriore analisi. Si vada allo Step 5.

Step 4 CHIUSURA NODO (CASO 2): Se $\underline{z}_k < \overline{z}$ ed è stato calcolata una soluzione ottima $x^{**,k}$ e $z_k^{**} = \underline{z}_k$, aggiornare la quantità $\overline{z} = \underline{z}_k$. Usando questo nuovo valore, tutti i nodi $i \in A$ con $\underline{z}_i \geq \overline{z}$ potranno essere dichiarati chiusi e rimossi dall'insieme dei nodi attivi.

Step 5 Selezione del Nodo: Se l'insieme A dei nodi attivi è vuoto allora l'algoritmo termina e $\underline{z} = \overline{z}$, fornendo il valore ottimo, z^{**}, del problema originario. Altrimenti si seleziona un nodo j dall'insieme A. Se la quantità $\underline{z}_j$ non è stata ancora calcolata si ponga $k = j$ e si vada allo Step 1 altrimenti si prosegua con lo Step 6.

Step 6 Branching: A partire dal sottoproblema (P_j) nel nodo j con regione ammissibile S_j si determini una suddivisione di questa in $S_{j_1}, S_{j_2}, \ldots, S_{j_p}$ ed i nuovi p sottoproblemi "figli". I nodi corrispondenti a questi p nuovi sottoproblemi sono aggiunti all'insieme dei nodi N ed all'insieme dei nodi attivi A. Per ciascuno di questi si ponga $\underline{z}_{j_s} = \underline{z}_j, s = 1, \ldots, p$. Il nodo j è rimosso dall'insieme dei nodi attivi e inserito nell'insieme dei nodi chiusi. Si scelga $k = j_s$ per un qualche $s \in \{1, \ldots, p\}$ e si vada allo Step 1.

I valori di $\underline{z}$ e $\overline{z}$, generati dall'algoritmo di Branch–and–Bound, soddisfano la seguente proprietà

$$\underline{z} \leq z^{**} \leq \overline{z}$$

e inoltre la sequenza dei valori di $\underline{z}$ è monotona non–decrescente, mentre la sequenza dei valori di $\overline{z}$ è monotona decrescente.

La risoluzione del problema originario sarà tanto più efficiente quanto più vicino saranno le quantità $\underline{z}_i$ a z_i^{**} e quanto più efficace sarà la decomposizione del problema originario. Di conseguenza, l'efficienza del metodo di Branch–and–Bound dipende essenzialmente dalle strategie utilizzate nelle fasi di Bounding e di Branching e dalla strategia di scelta del nodo da esaminare nell'insieme dei nodi attivi.

Il rilassamento continuo(lineare) di un problema di Programmazione Lineare Intera si ottiene eliminando (rilassando) i vincoli di interezza sulle variabili. In questo caso il rilassamento del problema nel nodo 0 è

$$\begin{aligned} \min_x \quad & c^T x \\ & Ax = b \\ & x \geq 0, \end{aligned} \tag{6.2}$$

Se la regione ammissibile di questo problema risulta vuota allora chiaramente anche il problema originario di Programmazione Lineare Intera ha regione ammissibile vuota. Inoltre se il problema rilassato è illimitato inferiormente allora il problema originario ha regione ammissibile vuota o risulta anch'esso illimitato inferiormente. Nel caso di rilassamento continuo, usualmente si pone $\underline{z}_i = z_i^*$ e, se per il nodo i la soluzione ottima del sottoproblema rilassato non ha tutte le componenti intere, a partire dalla soluzione ottima $x^{*,i}$ con $x_h^{*,i}$ non intero verrano generati due sottoproblemi figli (P_{i_1}) e (P_{i_2}) definiti rispettivamente dai seguenti insiemi ammissibili:

$$S_{i_1} := \left\{x \in S_i : \quad x_h \leq \lfloor x_h^{*,i} \rfloor\right\} \quad S_{i_2} := \left\{x \in S_i : \quad x_h \geq \lfloor x_h^{*,i} \rfloor + 1\right\};$$

Nel caso di problemi di massimizzazione

$$\begin{aligned} \max_x \quad & c^T x \\ & Ax = b \\ & x \geq 0, \quad \text{e intero} \end{aligned} \tag{6.2}$$

la procedura di Branch–and–Bound deve essere opportunamente modificata calcolando per ciascun sottoproblema un upper bound invece di un lower bound.

6.1.1 Problemi di Knapsack binario

Il problema di Knapsack, nella sua versione generale, può essere descritto come segue: si supponga di avere n oggetti e siano c_j e a_j il valore e il peso del $j-$esimo oggetto. Supponiamo di avere una bisaccia (o zaino), che può portare al massimo un peso b, in cui si vogliono inserire alcuni degli oggetti. Considerando come variabili

decisionali

$$x_j = \begin{cases} 1 & \text{se si sceglie l'oggetto } j \\ 0 & \text{altrimenti,} \end{cases} \qquad j = 1, \ldots, n$$

la formulazione matematica del problema è la seguente:

$$\begin{array}{ll} \max & \displaystyle\sum_{j=1}^{n} c_j x_j \\ \text{soggetto a} & \displaystyle\sum_{j=1}^{n} a_j x_j \leq b \\ & x_j \in \{0,1\}, \quad j = 1, \ldots, n \end{array} \tag{6.3}$$

Il problema (6.3) è un problema di "*knapsack binario*" (KP0/1). In generale, questi problemi di scelta tra oggetti possono avere più vincoli (si pensi al caso in cui lo zaino abbia un limite dovuto al peso e uno dovuto al volume degli oggetti); in questo caso il problema viene detto di *Knapsack multidimensionale.*

Il rilassamento continuo del Problema (6.3) è

$$\begin{array}{ll} \max & \displaystyle\sum_{j=1}^{n} c_j x_j \\ \text{soggetto a} & \displaystyle\sum_{j=1}^{n} a_j x_j \leq b \\ & 0 \leq x \leq 1 \end{array} \tag{6.4}$$

Per determinare la soluzione del problema rilassato si può procedere come segue:

- si riordinano le variabili secondo il rapporto valore/peso, cioè

$$\frac{c_1}{a_1} \geq \frac{c_2}{a_2} \geq \ldots \geq \frac{c_n}{a_n};$$

- si determini l'indice *critico* k per cui

$$\sum_{i=1}^{k-1} a_i \leq b \quad \text{e} \quad \sum_{i=1}^{k} a_i > b.$$

- la soluzione ottima è

$$\begin{aligned} x_i^* &= 1, \text{ per } i = 1, \ldots, k-1 \\ x_k^* &= \frac{b - \sum_{i=1}^{k-1} a_i}{a_k} \\ x_i^* &= 0, \text{ per } i = k+1, \ldots, n \end{aligned}$$

Per un problema di knapsack è sempre possibile suppore che i coefficienti a_i e c_i per $i = 1, \ldots, n$ siano nonnegativi. Infatti, qualora ciò non sia, è possibile ricondursi a questa situazione come descritto di seguito:

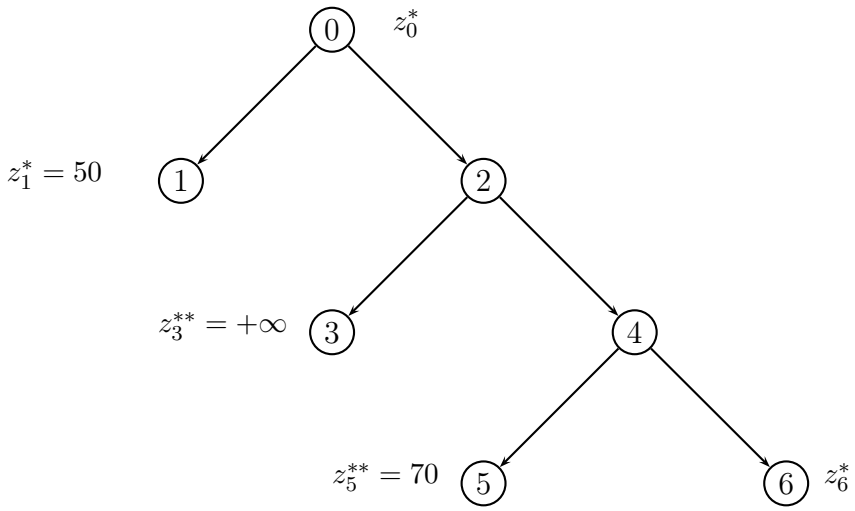
- $c_i < 0$ e $a_i > 0$. In questo caso si può fissare la variabile $x_i = 0$.
- $c_i > 0$ e $a_i < 0$. In questo caso si può fissare la variabile $x_i = 1$.
- $c_i < 0$ e $a_i < 0$. In questo caso si può effettuare una sostituzione di variabile ponendo $\bar{x}_i = 1 - \overline{x_i}$.

6.2 Esercizi Proposti

Esercizio 6.1. Si consideri il problema di Programmazione Lineare Intera

$$\begin{aligned} \min_x \quad & c^T x \\ & Ax = b \\ & x \geq 0, \quad \text{e intero.} \end{aligned}$$

Nella figura seguente



è riportato l'albero di Branch & Bound.

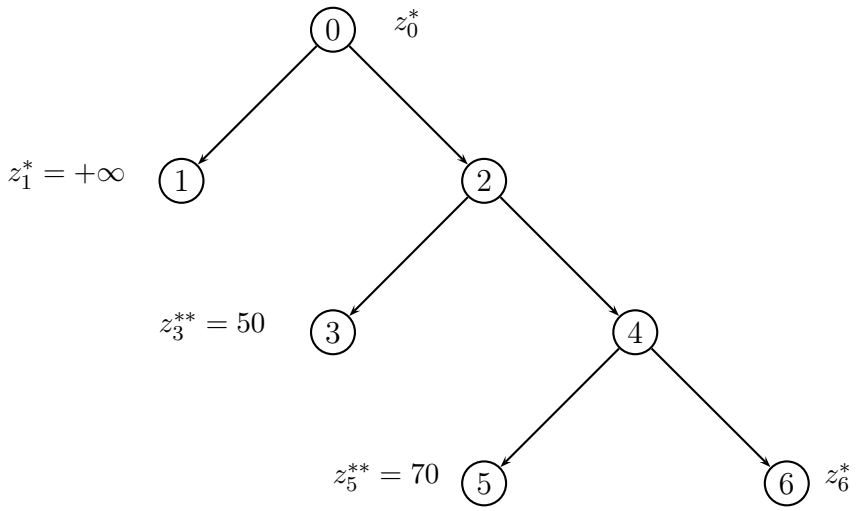
(i) Determinare se esistono valori di z_6^* che permettono di terminare l'algoritmo e, in caso affermativo, identificare il valore della soluzione ottima;

(ii) supponendo che $z_6^* = 60$ identificare l'intervallo di possibili valori per la soluzione ottima.

Esercizio 6.2. Si consideri il problema di Programmazione Lineare Intera

$$\begin{aligned} \min_x \quad & c^T x \\ & Ax = b \\ & x \geq 0, \quad \text{e intero.} \end{aligned}$$

Nella figura seguente



è riportato l'albero di Branch & Bound.

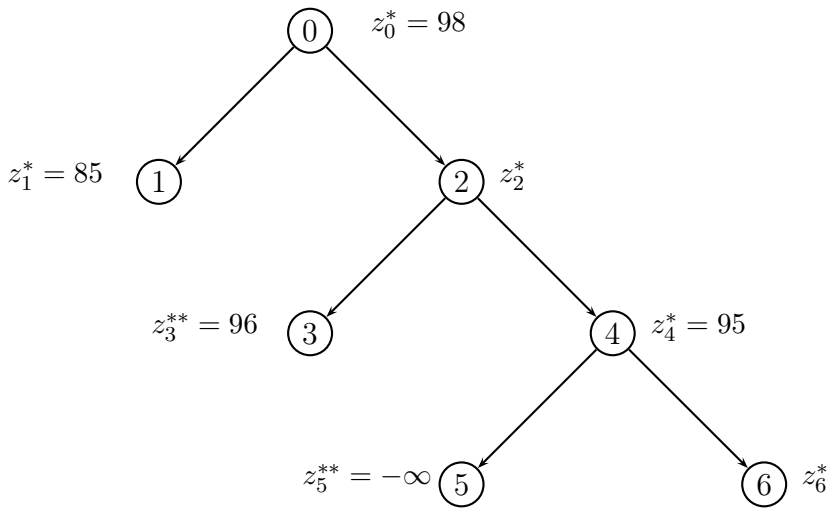
(i) Determinare se esistono valori di z_6^* che permettono di terminare l'algoritmo. Identificare il valore della soluzione ottima;

(ii) supponendo che $z_6^* = 40$ identificare l'intervallo di possibili valori per la soluzione ottima.

Esercizio 6.3. Si consideri il problema di Programmazione Lineare Intera

$$\begin{aligned} \max_x \quad & c^T x \\ & Ax = b \\ & x \geq 0, \quad \text{e intero.} \end{aligned}$$

Nella figura seguente



è riportato l'albero di Branch & Bound.

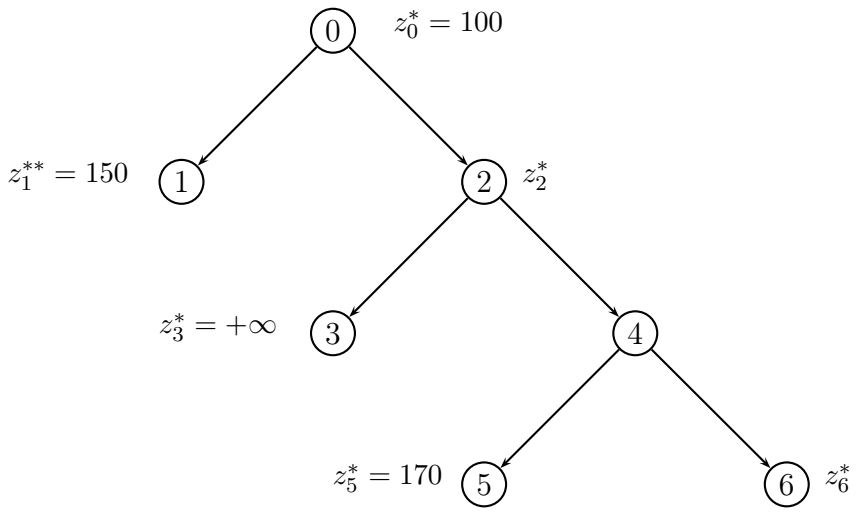
(i) Determinare l'intervallo di possibili valori per z_2^*;

(ii) determinare l'intervallo dei possibili valori per z_6^* che consente di terminare l'algoritmo ed identificare il valore della soluzione ottima.

Esercizio 6.4. Si consideri il problema di Programmazione Lineare Intera

$$\begin{aligned} \min_x \quad & c^T x \\ & Ax = b \\ & x \geq 0, \quad \text{e intero.} \end{aligned}$$

Nella figura seguente



è riportato l'albero di Branch & Bound.

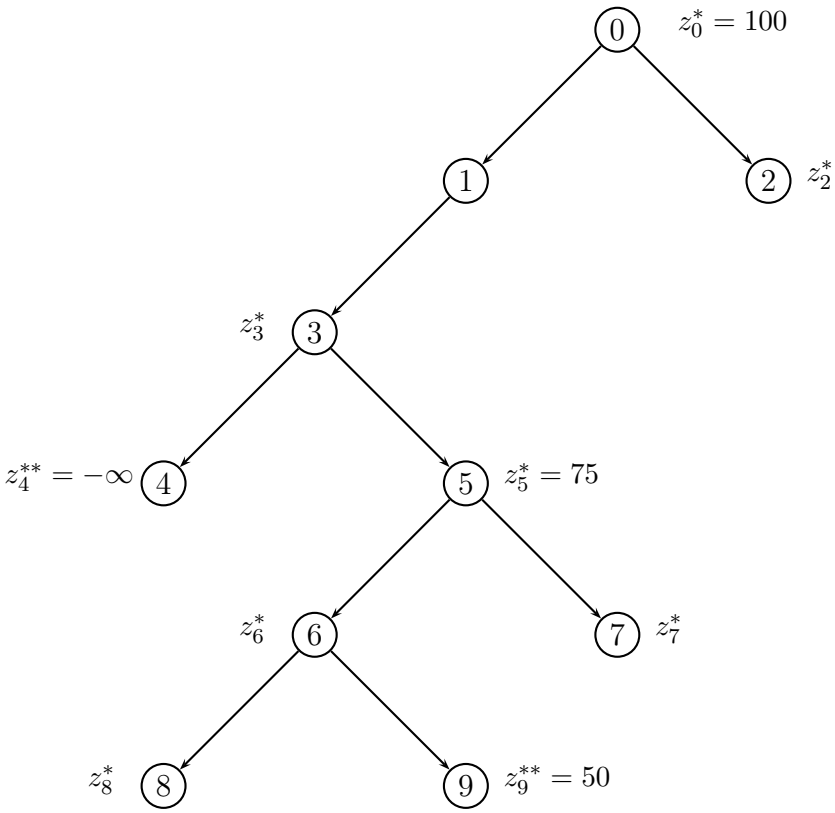
(i) Determinare i valori che può assumere z_2^*;

(ii) per quali valori di z_6^* l'algoritmo termina.

Esercizio 6.5. Si consideri il problema di Programmazione Lineare Intera

$$\begin{aligned} \max_x \quad & c^T x \\ & Ax = b \\ & x \geq 0, \quad \text{e intero.} \end{aligned}$$

Nella figura seguente



è riportato l'albero di Branch & Bound.

(i) Identificare l'intervallo dei possibili valori per z_3^*;

(ii) identificare l'intervallo dei possibili valori per z_6^*;

(iii) identificare l'intervallo dei possibili valori per z_7^*;

(iv) identificare (se esistono) valori di z_2^* (in funzione delle quantità nei nodi terminali) per i quali è possibile terminare l'algoritmo e spiegare perché.

Esercizio 6.6. Si consideri il seguente problema di Programmazione Lineare Intera:

$$\begin{array}{ll} \max & 2x_1 + x_2 \\ & x_1 + x_2 \leq 6 \\ & -10x_1 + 3x_2 \leq 30 \\ & x_1 \leq \frac{3}{2} \\ & x_2 \geq -3 \\ & x_1,\, x_2 \ \text{ interi} \end{array} \tag{6.5}$$

La soluzione ottima del rilassamento continuo è $x^{*,0} = \begin{bmatrix} \frac{3}{2} \\ \frac{9}{2} \end{bmatrix}$. Scrivere tutti i sottoproblemi generabili nella fase di Branching ed indicare i sottoproblemi che possono essere chiusi.

Esercizio 6.7. Risolvere il seguente problema di Programmazione Lineare Intera utilizzando il metodo di Branch–and–Bound con rilassamento lineare:

$$\begin{array}{ll} \min & -3x_1 - 5x_2 \\ & 20x_1 + 33x_2 \leq 110 \\ & x_1 \geq 0,\ x_2 \geq 0 \ \text{ interi} \end{array} \tag{6.6}$$

Esercizio 6.8. Utilizzando il metodo di Branch–and–Bound risolvere il seguente problema di Knapsack binario:

$$\begin{array}{ll} \max & 3x_1 + 2x_2 + 4x_3 + x_4 \\ & 3x_1 + x_2 + 5x_3 + 3x_4 \leq 7 \\ & x_i \in \{0,\, 1\} \quad i = 1, \ldots, 4 \end{array}$$

Esercizio 6.9. Utilizzando il metodo di Branch–and–Bound risolvere il seguente problema di Knapsack binario:

$$\begin{array}{ll} \max & 4x_1 + x_2 + 4x_3 + 6x_4 + x_5 \\ & x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 2x_4 + 4x_5 \leq 10 \\ & x_i \in \{0,\, 1\} \quad i = 1, \ldots, 5 \end{array}$$

Esercizio 6.10. Risolvere il problema di Programmazione Lineare Intera utilizzando il metodo di Branch–and–Bound (per la soluzio-

ne del rilassamento continuo utilizzare il metodo grafico)

$$\begin{array}{ll} \max & 2x_1 + 2x_2 \\ & 3x_1 - 2x_2 \geq -6 \\ & 3x_1 + x_2 \geq 3 \\ & x_1 \leq 3 \\ & x_1 \geq 0,\ x_2 \geq 0 \text{ interi} \end{array} \tag{6.7}$$

Esercizio 6.11. Risolvere il problema di Programmazione Lineare Intera utilizzando il metodo di Branch–and–Bound (per la soluzione del rilassamento continuo utilizzare il metodo grafico)

$$\begin{array}{ll} \max & 3x_1 + x_2 \\ & -x_1 + 3x_2 \leq 9 \\ & 4x_1 + 2x_2 \leq 26 \\ & x_1 \geq 0,\ x_2 \geq 0 \text{ interi} \end{array} \tag{6.8}$$

Esercizio 6.12. Risolvere il problema di Programmazione Lineare Intera utilizzando il metodo di Branch–and–Bound (per la soluzione del rilassamento continuo utilizzare il metodo grafico)

$$\begin{array}{ll} \max & x_1 + x_2 \\ & -x_1 + x_2 \leq 2 \\ & 2x_1 + x_2 \leq 5 \\ & x_1 \leq 2 \\ & 0 \leq x_2 \leq 2 \\ & x_1, x_2 \text{ interi} \end{array} \tag{6.9}$$

6.3 Soluzione degli Esercizi

Esercizio 6.1: Soluzione

(i) Non esistono valori di z_6^* che permettono di terminare l'algoritmo.

(ii) $50 \leq z^{**} \leq 70$.

Esercizio 6.2: Soluzione

(i) Per $z_6^* \geq 50$, il valore della soluzione ottima risulta $z^{**} = 50$.

(ii) $40 \leq z^{**} \leq 50$.

Esercizio 6.3: Soluzione

(i) $96 \leq z_2^* \leq 98$

(ii) Se $z_6^* \leq 96$, poiché $z_3^{**} = 96$, è possibile chiudere sia il nodo 1 che il nodo 6 e l'algoritmo termina con $z^{**} = 96$.

Esercizio 6.4: Soluzione

(i) $100 \leq z_2^* \leq \min\{z_6^*,\ 170\}$;

(ii) L'algoritmo termina per $z_6^* \geq 150$.

Esercizio 6.5: Soluzione

(i) $75 \leq z_3^* \leq 100$;

(ii) $\max\{50, z_8^*\} \leq z_6^* \leq 75$;

(iii) $-\infty \leq z_7^* \leq 75$;

(iv) non è possibile identificare alcun valore per z_2^* perché esistono due nodi di cui completare lo sviluppo, precisamente il nodo 7 e il nodo 8.

Esercizio 6.6: Soluzione

Il valore della funzione obiettivo nel punto $x^{*,0}$ è 7.5. Poiché la soluzione, $x^{*,0}$, non è intera allora è possibile aggiornare l'upper bound:

$$\overline{z} = 7.5 \text{ e quindi } -\infty = \underline{z} \leq z^{**} \leq \overline{z} = 7.5.$$

I sottoproblemi rilassati che si possono generare nella fase di Branching sono:

$$\begin{array}{ll} \max & 2x_1 + x_2 \\ & x_1 + x_2 \leq 6 \\ & -10x_1 + 3x_2 \leq 30 \\ & x_1 \leq \frac{3}{2} \\ & x_2 \geq -3 \\ & x_1 \leq 1 \end{array} \qquad (P_1^R)$$

$$\begin{array}{ll} \max & 2x_1 + x_2 \\ & x_1 + x_2 \leq 6 \\ & -10x_1 + 3x_2 \leq 30 \\ & x_1 \leq \frac{3}{2} \\ & x_2 \geq -3 \\ & x_1 \geq 2 \end{array} \qquad (P_2^R)$$

$$\begin{array}{ll} \max & 2x_1 + x_2 \\ & x_1 + x_2 \leq 6 \\ & -10x_1 + 3x_2 \leq 30 \\ & x_1 \leq \frac{3}{2} \\ & x_2 \geq -3 \\ & x_2 \leq 4 \end{array} \qquad (P_3^R)$$

$$\begin{array}{ll} \max & 2x_1 + x_2 \\ & x_1 + x_2 \leq 6 \\ & -10x_1 + 3x_2 \leq 30 \\ & x_1 \leq \frac{3}{2} \\ & x_2 \geq -3 \\ & x_2 \geq 5 \end{array} \qquad (P_4^R)$$

dove (P_1^R) e (P_2^R) si ottengono separando rispetto alla variabile x_1; mentre (P_3^R) e (P_4^R) rispetto a x_2. Il sottoproblema (P_1^R) ha soluzione ottima $x^{*,1} = \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \end{bmatrix}$ e $z_1^* = 7$. Quindi è possibile chiudere il sottoproblema in quanto la soluzione del rilassamento lineare è intera. Avendo trovato una soluzione ammissibile del problema originario si può aggiornare il lower bound ottenendo:

$$\underline{z} = 7 \text{ e quindi } 7 = \underline{z} \leq z^{**} \leq \overline{z} = 7.5$$

Il sottoproblema (P_2^R) ha regione ammissibile vuota e quindi si pone $z_2^* = -\infty$ e si chiude. Il sottoproblema (P_3^R) ha come soluzione ottima $x^{*,3} = \begin{bmatrix} \frac{3}{2} \\ 4 \end{bmatrix}$ con valore ottimo $z_3^* = 7$; poiché la soluzione, $x^{*,3}$, non è intera, si può aggiornare l'upper bound:

$$\overline{z} = 7 \text{ e quindi } 7 = \underline{z} \leq z^{**} \leq \overline{z} = 7$$

e si chiude (P_3^R), poiché la soluzione ottima, $z_3^* = 7$, non è migliore del lower bound corrente. Il sottoproblema (P_4^R) ha soluzione ottima $x^{*,4} = \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \end{bmatrix}$ con $z_4^* = 7$ e si può chiudere in quanto ha soluzione intera.

Esercizio 6.7: Soluzione

Il rilassamento continuo del problema (6.6) ha la seguente formula-

zione matematica

$$\begin{array}{ll} \min\limits_{x} & -3x_1 - 5x_2 \\ & 20x_1 + 33x_2 \leq 110 \\ & x_1 \geq 0,\ x_2 \geq 0 \end{array} \qquad (P_0^R)$$

e sia T_0 la sua regione ammissibile:

$$T_0 := \{x \in \mathbb{R}^2 \ : \ 20x_1 + 33x_2 \leq 110,\ x_1 \geq 0,\ x_2 \geq 0\}$$

Risolvendo graficamente il problema (P_0^R) si ottiene $x^{*,0} = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{10}{3} \end{bmatrix}$ e $z_0^* = -\frac{50}{3}$. Non è possibile chiudere il problema (P_0^R) in quanto la soluzione $x^{*,0}$ non è intera, quindi il problema viene inserito nella lista A dei problemi aperti. Ora è possibile aggiornare il lower bound:

$$\underline{z} = -\frac{50}{3}$$

mentre

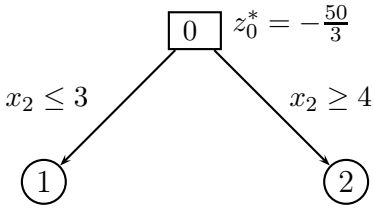
$$\overline{z} = +\infty.$$

Viene selezionato un problema nell'insieme $A = \{0\}$. In particolare viene estratto dalla lista il problema (P_0^R). Si procede quindi alla fase di branching rispetto alla seconda componente di $x^{*,0}$. A tale scopo si aggiungono alla formulazione di (P_0^R), i due vincoli $x_2 \leq 3$ e $x_2 \geq 4$, ottenendo i due sottoproblemi seguenti

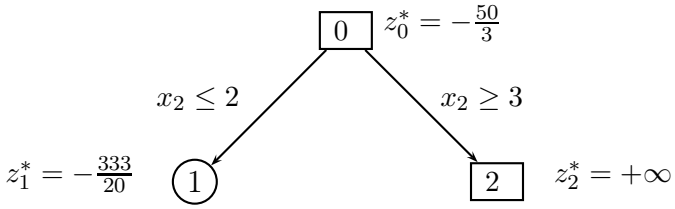
$$\begin{array}{ll} \min & -3x_1 - 5x_2 \\ & x \in T_0 \\ & x_2 \leq 3 \end{array} \qquad (P_1^R)$$

$$\begin{array}{ll} \min & -3x_1 - 5x_2 \\ & x \in T_0 \\ & x_2 \geq 4 \end{array} \qquad (P_2^R)$$

I sottoproblemi (P_1^R) e (P_2^R) corrispondono ai due nodi dell'albero:



Risolvendo il sottoproblema (P_1^R) si ha $x^{*,1} = \begin{bmatrix} \frac{11}{20} \\ 3 \end{bmatrix}$ e $z_1^* = -\frac{333}{20}$; non è possibile chiudere il sottoproblema (P_1^R) (e quindi il nodo 1 relativo) in quanto la soluzione del rilassamento lineare non è intera, quindi si aggiunge il nodo 1 alla lista del nodi aperti: $A = \{1\}$. Il sottoproblema (P_2^R) ha regione ammissibile vuota e quindi $z_2^* = +\infty$ e il nodo 2 viene così chiuso. Ora è possibile aggiornare il lower bound $\underline{z} = \min\{-\dfrac{333}{20}, +\infty\} = -\dfrac{333}{20}$ Si ha ora

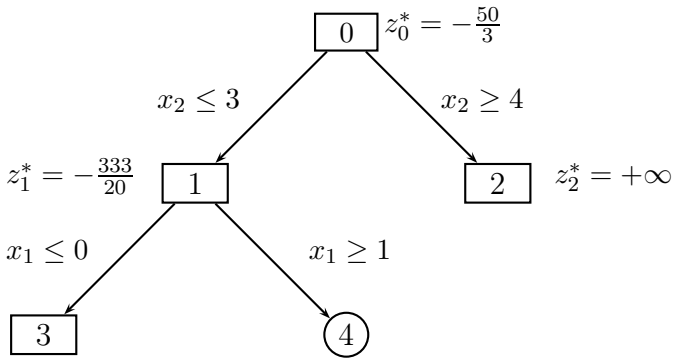


La lista dei nodi aperti contiene il solo nodo 1 e quindi viene selezionato. Si procede quindi alla fase di branching rispetto alla prima componente di x_1. Si aggiungono alla formulazione di (P_1^R) i due vincoli $x_1 \leq 0$ e $x_1 \geq 1$. In tal modo si ottengono i due sottoproblemi seguenti:

$$\begin{array}{ll} \min & -3x_1 - 5x_2 \\ & x \in T_0 \\ & x_2 \leq 3 \\ & x_1 \leq 0 \end{array} \qquad (P_3^R)$$

$$\begin{array}{ll} \min & -3x_1 - 5x_2 \\ & x \in T_0 \\ & x_2 \leq 3 \\ & x_1 \geq 1 \end{array} \qquad (P_4^R)$$

I sottoproblemi (P_3^R) e (P_4^R) corrispondono ai due nuovi nodi dell'albero:



Risolvendo il sottoproblema (P_3^R) si ha $x^{*,3} = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \end{bmatrix}$ e $z_3^* = -15$ ed è possibile chiudere il sottoproblema (P_3^R) (e quindi il nodo 3 relativo) in quanto la soluzione del rilassamento lineare è intera e quindi abbiamo $z_3^* = z_3^{**}$. Avendo trovato una soluzione ammissibile del problema (6.6), possiamo si può aggiornare l'upper bound ottenendo:

$$\overline{z} = -15$$

e quindi

$$-\frac{333}{20} = \underline{z} \leq z^{**} \leq \overline{z} = -15$$

La soluzione del sottoproblema (P_4^R) è, invece, $x^{*,4} = \begin{bmatrix} 1 \\ \frac{90}{33} \end{bmatrix}$ e $z_4^* = -\frac{183}{11}$. Non è possibile chiudere il problema (P_4^R) in quanto la soluzione $x^{*,4}$ non è intera, quindi il problema viene inserito nella

lista A dei problemi aperti: $A = \{4\}$. È possibile aggiornare il lower bound del problema (6.6),

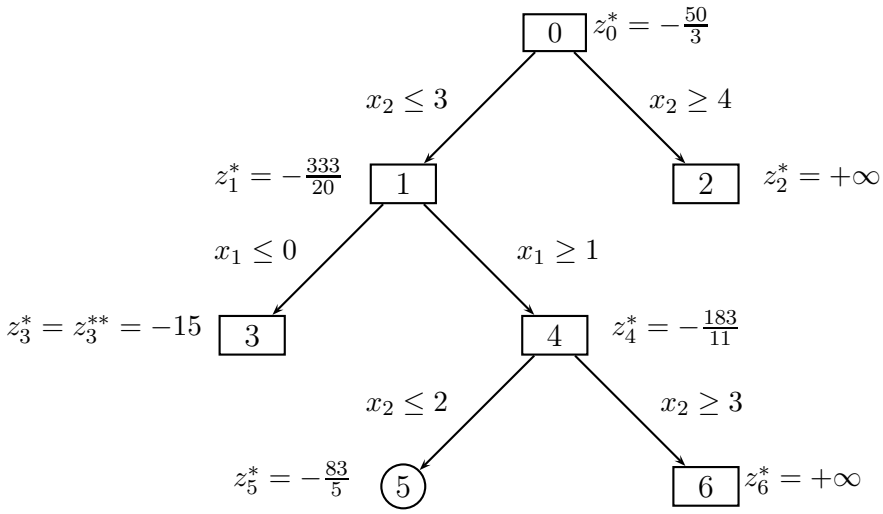
$$\underline{z} = \min\{+\infty \; - 15, -\frac{183}{11}\} = -\frac{183}{11}$$

Dalla lista dei nodi aperti si estrae l'unico nodo presente 4. Si procede quindi alla fase di branching rispetto alla seconda componente. Si aggiungono alla formulazione del problema i due vincoli $x_2 \leq 2$ e $x_2 \geq 3$ e si ottengono i due sottoproblemi seguenti:

$$\begin{array}{ll} \min & -3x_1 - 5x_2 \\ & x \in T_0 \\ & x_2 \leq 3 \\ & x_1 \geq 1 \\ & x_2 \leq 2 \end{array} \qquad (P_5^R)$$

$$\begin{array}{ll} \min & -3x_1 - 5x_2 \\ & x \in T_0 \\ & x_2 \leq 3 \\ & x_1 \geq 1 \\ & x_2 \geq 3 \end{array} \qquad (P_6^R)$$

Risolvendo il sottoproblema (P_5^R) si ha $x^{*,5} = \begin{bmatrix} \frac{22}{10} \\ 2 \end{bmatrix}$ e $z_5^* = -\frac{83}{5}$. La regione ammissibile del sottoproblema (P_6^R) è invece vuota e quindi $z_6^* = +\infty$ La situazione è ora la seguente

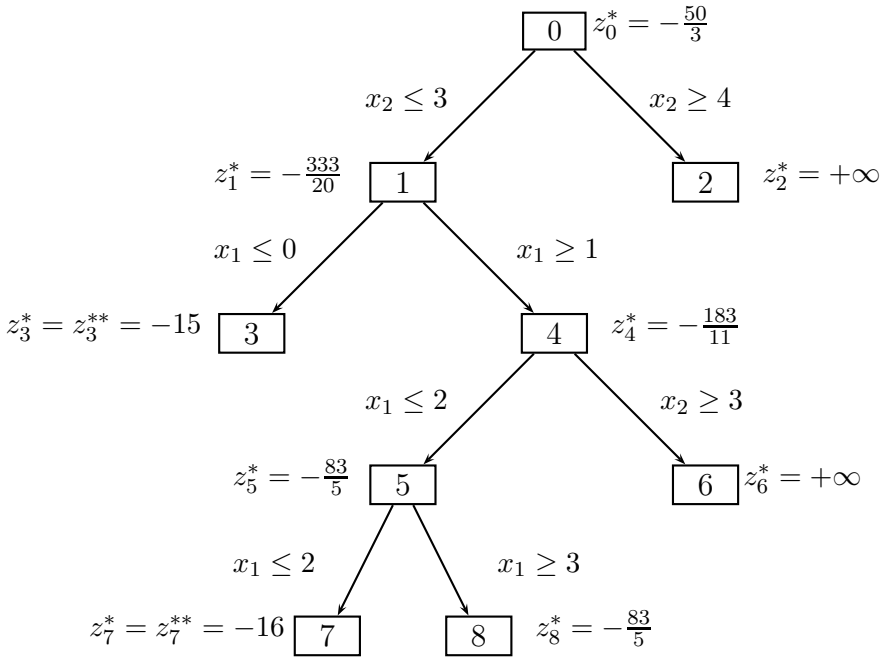


Dalla lista dei nodi aperti si estrae l'unico nodo presente 5. Si procede quindi alla fase di branching rispetto alla prima componente. Si aggiungono alla formulazione del problema i due vincoli $x_1 \leq 2$ e $x_1 \geq 3$ e si ottengono i due sottoproblemi seguenti:

$$\begin{array}{ll} \min & -3x_1 - 5x_2 \\ & x \in T_0 \\ & x_2 \leq 3 \\ & x_1 \geq 1 \\ & x_2 \leq 2 \\ & x_1 \leq 1 \end{array} \qquad (P_7^R)$$

$$\begin{array}{ll} \min & -3x_1 - 5x_2 \\ & x \in T_0 \\ & x_2 \leq 3 \\ & x_1 \geq 1 \\ & x_2 \leq 2 \\ & x_1 \geq 2 \end{array} \qquad (P_8^R)$$

La soluzione ottima del problema (P_7^R) è $x^{*,7} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$ e $z_7^* = -16$. A questo punto si può aggiornare l'upperbound $\overline{z} = -16$ e poiché $\lfloor \underline{z} \rfloor = -16$ il punto $x^{*,7}$ risolve il problema originario e non è nemmeno necessario risolvere il problema nel nodo 8:



Esercizio 6.8: Soluzione

Si ordinino le variabili in modo che il rapporto valore/peso sia crescente:

$$x_1 \ : \frac{3}{3} \qquad x_2 \ : \frac{2}{1} \qquad x_3 \ : \frac{4}{5} \qquad x_4 \ : \frac{1}{3}.$$

Allora

$$\begin{array}{cccc} \frac{2}{1} > & \frac{3}{3} > & \frac{4}{5} > & \frac{1}{3} \\ x_2 & x_1 & x_3 & x_4 \\ \shortparallel & \shortparallel & \shortparallel & \shortparallel \\ y_1 & y_2 & y_3 & y_4 \end{array}$$

Utilizzando il cambio di variabile indicato sopra il problema di programmazione lineare intera diventa:

$$\begin{array}{ll} \max & 2y_1 + 3y_2 + 4y_3 + y_4 \\ & y_1 + 3y_2 + 5y_3 + 3y_4 \leq 7 \\ & y_i \in \{0,\, 1\} \quad i = 1, \ldots, 4 \end{array} \qquad (P_0)$$

e il cui rilassamento continuo è:

$$\begin{array}{ll} \max & 2y_1 + 3y_2 + 4y_3 + y_4 \\ & y_1 + 3y_2 + 5y_3 + 3y_4 \leq 7 \\ & 0 \leq y_i \leq 1 \quad i = 1, \ldots, 4 \end{array} \qquad (P_0^R)$$

La soluzione del rilassamento (P_0^R) è $y^{*,0} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ \frac{3}{5} \\ 0 \end{bmatrix}$ e $z_0^* = 7.4$. La soluzione $y^{*,0}$ non è intera e quindi il problema viene inserito nella lista A dei problemi aperti. È possibile aggiornare l'upper bound:

$$\overline{z} = 7.4 \text{ e quindi } -\infty = \underline{z} \leq z^{**} \leq \overline{z} = 7.4.$$

Viene selezionato dalla lista $A = \{0\}$ dei problemi aperti il problema (P_0). Si procede quindi alla fase di branching (P_0) utilizzando come variabile di branching la terza variabile y_3. A tale scopo si aggiungono alla formulazione di (P_0), i due vincoli $y_3 = 0$ e $y_3 = 1$,

ottenendo i due sottoproblemi seguenti

$$\begin{array}{ll} \max & 2y_1 + 3y_2 + 4y_3 + y_4 \\ & y_1 + 3y_2 + 5y_3 + 3y_4 \leq 7 \\ & y_3 = 0 \\ & y_i \in \{0,\, 1\} \quad i = 1, \ldots, 4 \end{array} \qquad (P_1)$$

$$\begin{array}{ll} \max & 2y_1 + 3y_2 + 4y_3 + y_4 \\ & y_1 + 3y_2 + 5y_3 + 3y_4 \leq 7 \\ & y_3 = 1 \\ & y_i \in \{0,\, 1\} \quad i = 1, \ldots, 4 \end{array} \qquad (P_2)$$

La soluzione del rilassamento lineare del sottoproblema (P_1) è $y^{*,1} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ e $z_1^* = 6$ ed è possibile chiudere il sottoproblema (P_1) (e quindi il nodo 1 relativo) in quanto la soluzione del rilassamento lineare è intera. Avendo trovato una soluzione ammissibile del problema (P_0), si può aggiornare il lower bound:

$$\underline{z} = 6 \text{ e quindi } 6 = \underline{z} \leq z^{**} \leq \overline{z} = 7.4$$

La soluzione del rilassamento lineare del sottoproblema (P_2) è, invece, $y^{*,2} = \begin{bmatrix} 1 \\ \frac{1}{3} \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ con $z_2^* = 7$. Si aggiorna ora l'upper bound:

$$\overline{z} = 7 \text{ e } 6 = \underline{z} \leq z^{**} \leq \overline{z} = 7$$

Il problema (P_2) viene quindi inserito nella lista A e quindi $A = \{2\}$. Ora si esamina il sottoproblema (P_2) e si applica la fase di branching alla seconda componente y_2, aggiungendo alla formulazione di (P_2) i due vincoli $y_2 = 1$ e $y_2 = 0$. In tal modo si ottengono i due

sottoproblemi seguenti:

$$\begin{array}{ll} \max & 2y_1 + 3y_2 + 4y_3 + y_4 \\ & y_1 + 3y_2 + 5y_3 + 3y_4 \leq 7 \\ & y_3 = 1 \\ & y_2 = 1 \\ & y_i \in \{0,\, 1\} \quad i = 1, \ldots, 4 \end{array} \qquad (P_3)$$

$$\begin{array}{ll} \max & 2y_1 + 3y_2 + 4y_3 + y_4 \\ & y_1 + 3y_2 + 5y_3 + 3y_4 \leq 7 \\ & y_3 = 1 \\ & y_2 = 0 \\ & y_i \in \{0,\, 1\} \quad i = 1, \ldots, 4 \end{array} \qquad (P_4)$$

Il sottoproblema (P_3) ha regione ammissibile vuota e quindi viene chiuso il nodo 3. La soluzione del rilassamento lineare del sottoproblema (P_4) è, invece, $y^{*,4} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ \frac{1}{3} \end{bmatrix}$ e $z_4^* = 6.\overline{3}$. L'upper bound viene aggiornato:

$$\overline{z} = 66.\overline{3} \text{ e } \underline{z} = 6 \leq z^{**} \leq \overline{z} = 6.\overline{3}$$

A questo punto sarebbe possibile terminare la procedura di Branch–and–Bound avendo dimostrato l'ottimalità del punto $y^{*,1}$. Per ragioni solo didattiche si continua, invece, inserendo il problema (P_4) nella lista A così che ora $A = \{4\}$. A partire dal sottoproblema (P_4) si applica la fase di branching alla quarta componente y_4, aggiungendo alla formulazione di (P_4) i due vincoli $y_4 = 1$ e $y_4 = 0$. In tal modo si ottengono i due sottoproblemi seguenti:

$$\begin{array}{ll} \max & 2y_1 + 3y_2 + 4y_3 + y_4 \\ & y_1 + 3y_2 + 5y_3 + 3y_4 \leq 7 \\ & y_3 = 1 \\ & y_2 = 0 \\ & y_4 = 0 \\ & y_i \in \{0,\, 1\} \quad i = 1, \ldots, 4 \end{array} \qquad (P_5)$$

$$
\begin{array}{ll}
\max & 2y_1 + 3y_2 + 4y_3 + y_4 \\
& y_1 + 3y_2 + 5y_3 + 3y_4 \leq 7 \\
& y_3 = 1 \\
& y_2 = 0 \\
& y_4 = 1 \\
& y_i \in \{0,\, 1\} \quad i = 1, \ldots, 4
\end{array}
\qquad (P_6)
$$

La soluzione del rilassamento lineare del sottoproblema (P_5) è $y^{*,5} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ e $z_5^* = 6$. Il nodo 5 può essere chiuso. Il sottoproblema (P_6) ha regione ammissible vuota. Quindi l'algoritmo termina fornendo la soluzione ottima:

$$
y^{**} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \qquad\qquad z^{**} = 6.
$$

Dopo il cambio di variabili si ottiene la soluzione ottima del problema originario,

$$
x^{**} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \qquad\qquad z^{**} = 6
$$

Esercizio 6.9: Soluzione

Si ordinino le variabili in modo crescente secondo i rapporti valore/peso:

$$
x_1 \ : \frac{4}{1} \qquad x_2 \ : \frac{1}{2} \qquad x_3 \ : \frac{4}{3} \qquad x_4 \ : \frac{6}{2} \qquad x_5 \ : \frac{1}{4}.
$$

Allora

$$\begin{array}{ccccc} \frac{4}{1} > & \frac{6}{2} > & \frac{4}{3} > & \frac{1}{2} > & \frac{1}{4} \\ x_1 & x_4 & x_3 & x_2 & x_5 \\ \shortparallel & \shortparallel & \shortparallel & \shortparallel & \shortparallel \\ y_1 & y_2 & y_3 & y_4 & y_5 \end{array}$$

Utilizzando il cambio di variabili mostrato sopra, il problema di programmazione lineare intera diventa:

$$\begin{array}{ll} \max & 4y_1 + 6y_2 + 4y_3 + y_4 + y_5 \\ & y_1 + 2y_2 + 3y_3 + 2y_4 + 4y_5 \leq 10 \\ & y_i \in \{0,\, 1\} \quad i = 1, \ldots, 5 \end{array} \qquad (P_0)$$

e il cui rilassamento continuo è:

$$\begin{array}{ll} \max & 4y_1 + 6y_2 + 4y_3 + y_4 + y_5 \\ & y_1 + 2y_2 + 3y_3 + 2y_4 + 4y_5 \leq 10 \\ & 0 \leq y_i \leq 1 \quad i = 1, \ldots, 5 \end{array} \qquad (P_0^R)$$

La soluzione del rilassamento (P_0^R) è $y^{*,0} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix}$ e $z_0^* = 15.05$.

La soluzione $y^{*,0}$ non è intera, e quindi il problema viene inserito nella lista A dei problemi aperti. È possibile aggiornare l'upper bound:

$$\overline{z} = 15.05 \text{ e quindi } -\infty = \underline{z} \leq z^{**} \leq \overline{z} = 15.05$$

Viene selezionato in $A = \{0\}$ l'unico problema presente (P_0). Si procede quindi alla fase di branching rispetto alla variabile y_5. A tale scopo si aggiungono alla formulazione di (P_0), i due vincoli

$y_5 = 0$ e $y_5 = 1$, ottenendo i due sottoproblemi

$$\begin{array}{ll} \max & 4y_1 + 6y_2 + 4y_3 + y_4 + y_5 \\ & y_1 + 2y_2 + 3y_3 + 2y_4 + 4y_5 \leq 10 \\ & y_5 = 0 \\ & y_i \in \{0,\, 1\} \quad i = 1, \ldots, 5 \end{array} \qquad (P_1)$$

$$\begin{array}{ll} \max & 4y_1 + 6y_2 + 4y_3 + y_4 + y_5 \\ & y_1 + 2y_2 + 3y_3 + 2y_4 + 4y_5 \leq 10 \\ & y_5 = 1 \\ & y_i \in \{0,\, 1\} \quad i = 1, \ldots, 5 \end{array} \qquad (P_2)$$

La soluzione del rilassamento lineare del sottoproblema (P_1) è $y^{*,1} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ e $z_1^* = 15$; ora è possibile chiudere il sottoproblema (P_1) (e quindi il nodo 1 relativo) in quanto la soluzione del rilassamento lineare è intera. Avendo determinato una soluzione ammissibile del problema (P_0), si può aggiornare il lower bound:

$$\underline{z} = 15 \;\text{ e }\; 15 = \underline{z} \leq z^{**} \leq \overline{z} = 15.05$$

La soluzione del rilassamento lineare del sottoproblema (P_2) è, invece, $y^{*,2} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ e $z_2^* = 15$. Anche in questo caso è possibile chiudere il sottoproblema (P_2) (e quindi il nodo 2 relativo) in quanto la soluzione del rilassamento lineare è intera. La lista A dei problemi

aperti è vuota ea l'algoritmo termina fornendo la soluzione ottima:

$$y^{**} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \qquad z^{**} = 15$$

Dopo il cambio di variabili, si ottiene la soluzione ottima del problema originario

$$x^{**} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \qquad z^{**} = 15$$

Esercizio 6.10: Soluzione

Il problema di Programmazione Lineare Intera (6.7) è un problema di massimizzazione, quindi le soluzioni dei problemi rilassati forniranno, in questo caso, dei limiti superiori ("upper bound") per il valore della soluzione ottima intera del problema originario z^{**}. Inoltre, il valore della funzione obiettivo calcolata in corrispondenza ad una soluzione ammissibile fornirà un limite inferiore ("lower bound"). Sia (P_0^R) il rilassamento lineare del problema (6.7):

$$\begin{array}{ll} \max & 2x_1 + 2x_2 \\ & 3x_1 - 2x_2 \geq -6 \\ & 3x_1 + x_2 \geq 3 \\ & x_1 \leq 3 \\ & x_1 \geq 0, \ x_2 \geq 0 \end{array} \qquad (P_0^R)$$

e sia T_0 la relativa regione ammissibile. Risolvendo il problema (P_0^R) si ottiene

$$x^{*,0} = \begin{bmatrix} 3 \\ \frac{15}{2} \end{bmatrix} \text{ e } z_0^* = 21.$$

La soluzione $x^{*,0}$ non è intera e quindi il problema viene inserito nella lista A dei problemi aperti. Ora è possibile aggiornare l'upper bound:

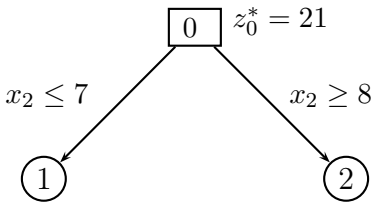
$$\overline{z} = 21 \text{ e quindi } -\infty = \underline{z} \leq z^{**} \leq \overline{z} = 21$$

Viene selezionato in $A = \{0\}$ il problema (P_0^R). Si procede quindi alla fase di branching relativamente alla seconda variabile x_2. A tale scopo si aggiungono alla formulazione di (P_0^R), i due vincoli $x_2 \leq 7$ e $x_2 \geq 8$, ottenendo i due sottoproblemi seguenti

$$\begin{array}{ll} \max & 2x_1 + 2x_2 \\ & -3x_1 + 2x_2 \leq 6 \\ & 3x_1 + x_2 \geq 3 \\ & x_1 \leq 3 \\ & x_2 \leq 7 \\ & x_1 \geq 0,\ x_2 \geq 0 \end{array} \qquad (P_1^R)$$

$$\begin{array}{ll} \max & 2x_1 + 2x_2 \\ & -3x_1 + x_2 \leq 6 \\ & 3x_1 + x_2 \geq 3 \\ & x_1 \leq 3 \\ & x_2 \geq 8 \\ & x_1 \geq 0,\ x_2 \geq 0 \end{array} \qquad (P_2^R)$$

I sottoproblemi (P_1^R) e (P_2^R) corrispondono ai due nodi terminali dell'albero:



Risolvendo il sottoproblema (P_1^R) si ha $x^{*,1} = \begin{bmatrix} 3 \\ 7 \end{bmatrix}$ e $z_1^* = 20$

ed è possibile chiudere il sottoproblema (P_1^R) (e quindi il nodo 1 relativo) in quanto la soluzione del rilassamento lineare è intera. Avendo determinato una soluzione ammissibile del problema (6.7), si può aggiornare il lower bound ottenendo:

$$\underline{z} = 20 \text{ e } 20 = \underline{z} \leq z^{**} \leq \overline{z} = 21$$

Il problema (P_2^R) ha regione ammissibile vuota e quindi si pone $z_2^* = -\infty$ e si chiude il nodo 2. La lista A dei problemi aperti è vuota e l'algoritmo termina fornendo la soluzione ottima:

$$x^{**} = \begin{bmatrix} 3 \\ 7 \end{bmatrix} \qquad z^{**} = 20$$

Esercizio 6.11: Soluzione

Sia (P_0^R) il rilassamento lineare del problema (6.8):

$$\begin{array}{ll} \max & 3x_1 + x_2 \\ & -x_1 + 3x_2 \leq 9 \\ & 4x_1 + 2x_2 \leq 26 \\ & x_1 \geq 0,\ x_2 \geq 0 \end{array} \qquad (P_0^R)$$

e T_0 la relativa regione ammissibile:

$$T_0 := \{x \in \mathbb{R}^2 \ : \ -x_1+3x_2 \leq 9, \ \ 4x_1+2x_2 \leq 26, \quad x_1 \geq 0,\ x_2 \geq 0\}$$

Risolvendo il problema (P_0^R) si ottiene $x^{*,0} = \begin{bmatrix} \frac{13}{2} \\ 0 \end{bmatrix}$ e $z_0^* = 19.5$. La soluzione $x^{*,0}$ non è intera, e quindi il problema viene inserito nella lista A dei problemi aperti. È possibile aggiornare l'upper bound:

$$\overline{z} = 19.5 \text{ e quindi } -\infty = \underline{z} \leq z^{**} \leq \overline{z} = 19.5$$

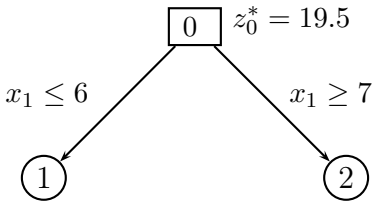
Viene selezionato in $A = \{0\}$ il problema (P_0^R). Si procede quindi alla fase di branching rispetto alla variabile x_1. A tale scopo si

aggiungono alla formulazione di (P_0^R), i due vincoli $x_1 \leq 6$ e $x_1 \geq 7$, ottenendo i due sottoproblemi

$$\begin{array}{ll} \max & 3x_1 + x_2 \\ & -x_1 + 3x_2 \leq 9 \\ & 4x_1 + 2x_2 \leq 26 \\ & x_1 \leq 6 \\ & x_1 \geq 0, \ x_2 \geq 0 \end{array} \qquad (P_1^R)$$

$$\begin{array}{ll} \max & 3x_1 + x_2 \\ & -x_1 + 3x_2 \leq 9 \\ & 4x_1 + 2x_2 \leq 26 \\ & x_1 \geq 7 \\ & x_1 \geq 0, \ x_2 \geq 0 \end{array} \qquad (P_2^R)$$

I sottoproblemi (P_1^R) e (P_2^R) corrispondono ai due nodi terminali dell'albero:



Risolvendo il sottoproblema (P_1^R) si ha $x^{*,1} = \begin{bmatrix} 6 \\ 1 \end{bmatrix}$ e $z_1^* = 19$ ed è possibile chiudere il sottoproblema (P_1^R) (e quindi il nodo 1) in quanto la soluzione del rilassamento lineare è intera. Avendo determinato una soluzione ammissibile del problema (6.8), è possibile aggiornare il lower bound:

$$\underline{z} = 19 \ \text{ e } \ 19 = \underline{z} \leq z^{**} \leq \overline{z} = 19.5$$

Il problema (P_2^R) ha regione ammissibile vuota e si pone $z_2^* = -\infty$ e viene chiuso il nodo 2 relativo. La lista A dei problemi aperti è

vuota e l'algoritmo termina fornendo la soluzione ottima:

$$x^{**} = \begin{bmatrix} 6 \\ 1 \end{bmatrix} \qquad z^{**} = 19$$

Esercizio 6.12: Soluzione

Sia (P_0^R) il rilassamento lineare del problema (6.9):

$$\begin{array}{ll} \max & x_1 + x_2 \\ & -x_1 + x_2 \leq 2 \\ & 2x_1 + x_2 \leq 5 \\ & x_1 \leq 2 \\ & 0 \leq x_2 \leq 2 \end{array} \qquad (P_0^R)$$

e sia T_0 la relativa regione ammissibile:

$$T_0 := \{x \in \mathbb{R}^2 \ : \ -x_1+x_2 \leq 2, \quad 2x_1+x_2 \leq 5, \quad x_1 \leq 2, \ 0 \leq x_2 \leq 2\}$$

Risolvendo il problema (P_0^R) si ottiene $x^{*,0} = \begin{bmatrix} \frac{3}{2} \\ 2 \end{bmatrix}$ e $z_0^* = 3.5$. La soluzione $x^{*,0}$ non è intera, e quindi il problema viene inserito nella lista A dei problemi aperti. Viene aggiornato l'upper bound:

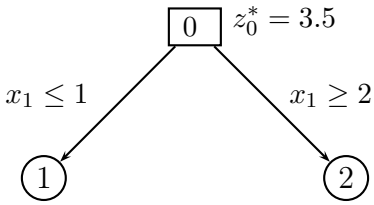
$$\overline{z} = 3.5 \ \text{ e quindi } \ -\infty = \underline{z} \leq z^{**} \leq \overline{z} = 3.5$$

Viene selezionato in $A = \{0\}$ il problema (P_0^R). Si procede quindi alla fase di branching rispetto alla variabile x_1. A tale scopo si aggiungono alla formulazione di (P_0^R), i due vincoli $x_1 \leq 1$ e $x_1 \geq 2$, ottenendo i due sottoproblemi seguenti

$$\begin{array}{ll} \max & x_1 + x_2 \\ & -x_1 + x_2 \leq 2 \\ & 2x_1 + x_2 \leq 5 \\ & x_1 \leq 1 \\ & 0 \leq x_2 \leq 2 \end{array} \qquad (P_1^R)$$

$$\begin{array}{ll} \max & x_1 + x_2 \\ & -x_1 + x_2 \leq 2 \\ & 2x_1 + x_2 \leq 5 \\ & x_1 \geq 2 \\ & 0 \leq x_2 \leq 2 \end{array} \qquad (P_2^R)$$

I sottoproblemi (P_1^R) e (P_2^R) corrispondono ai due nodi terminali dell'albero:



Risolvendo il sottoproblema (P_1^R) si ha $x^{*,1} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ e $z_1^* = 3$ ed è possibile chiudere il sottoproblema (P_1^R) (e quindi il nodo 1 relativo) in quanto la soluzione del rilassamento lineare è intera. Avendo determinato una soluzione ammissibile del problema (6.9), si può aggiornare il lower bound:

$$\underline{z} = 3 \ \text{ e } \ 3 = \underline{z} \leq z^{**} \leq \overline{z} = 3.5$$

Risolvendo il sottoproblema (P_2^R) si ottiene $x^{*,2} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$ e $z_2^* = 3$ ed è possibile chiudere il sottoproblema (P_2^R) (e quindi il nodo 2 relativo) in quanto la soluzione del rilassamento lineare è intera. La lista A dei problemi aperti è vuota e l'algoritmo termina fornendo come soluzioni ottime entrambi i punti

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} \qquad\qquad \text{con } \ z^{**} = 3.$$

Capitolo 7

Domande

Domanda 7.1. Ciascuna delle seguenti affermazioni è vera nella maggior parte dei casi, ma non sempre. Per ogni caso, indicare quando l'affermazione non è vera e perché.

(i) Per un problema di PL il migliore vertice ammissibile è anche soluzione ottima del problema.

(ii) Per un problema di PL una soluzione ottima è un vertice ammissibile.

(iii) Per un problema di PL un vertice ammissibile è l'unica soluzione ottima se nessuno dei vertici adiacenti è migliore (in termini della funzione obiettivo).

Domanda 7.2. Segnare come vera o falsa ciascuna delle seguenti affermazioni relativa a problemi di Programmazione Lineare motivando la risposta.

(i) Se una soluzione ammissibile è ottima ma non è un vertice, allora esistono infinite soluzioni ottime.

(ii) Se il valore della funzione obiettivo in due punti ammissibili differenti, x^* e x^o, è uguale, allora tutti i punti sul segmento che congiunge x^* e x^o sono ammissibili e z assume lo stesso valore in corrispondenza di tutti questi punti.

Domanda 7.3. Sia $P = \{x \in \mathbb{R}^n \ : \ A_{i\cdot}^T x \leq b_i, i = 1, \ldots, m \ \ x \geq 0\}$

(i) Quali ipotesi assicurano che un punto $\overline{x} \in \mathbb{R}^n$ è un vertice?

(ii) Quali ipotesi assicurano l'esistenza di almeno un vertice (se P non è vuoto)?

Domanda 7.4. Per il poliedro $X = \{x \in \mathbb{R}^n \ : \ Ax = b, \ \ x \geq 0\}$

(i) Fornire una definizione rigorosa di BFS.

(ii) Indicare brevemente le caratteristiche di una BFS degenere e di una BFS non-degenere e le differenze in termini di numero di basi associate.

Domanda 7.5. Etichettare le seguenti affermazioni come Vere o False e giustificare la risposta:

(i) Se il problema primale ha soluzione ottima, allora il problema duale o ha soluzione ottima finita oppure ha regione ammissibile vuota.

(ii) Si consideri la coppia di problemi primale-duale

$$\begin{array}{ll} \min\limits_{x} & c^T x \\ & Ax = b \\ & x \geq 0 \end{array} \qquad\qquad \begin{array}{ll} \max\limits_{\pi} & b^T \pi \\ & A^T \pi \leq c \end{array} \tag{7.1}$$

e sia $\widehat{x}$ un punto primale ammissibile con valore della funzione obiettivo 100. Il valore della funzione obiettivo per ogni punto duale è al più 100.

(iii) Se il problema primale è illimitato allora anche il problema duale è illimitato.

(iv) Ogni volta che il problema primale ha regione ammissibile vuota allora il problema duale ha regione ammissibile vuota.

Domanda 7.6. Sia dato il seguente problema di Programmazione Lineare:

$$\begin{aligned} \min_x \quad & z = c^T x \\ & Mx \geq -c \\ & x \geq 0 \end{aligned} \tag{7.2}$$

in cui si ha

$$c \in \mathbb{R}^n, \; M \in \mathbb{R}^{n \times n}, \; M = -M^T.$$

Costruire il problema duale e dimostrare che se il problema primale (7.2) è ammissibile allora ha anche soluzione finita ed il valore ottimo è zero.

Domanda 7.7. Etichettare le seguenti affermazioni come Vere o False e giustificare la risposta:

(i) Se un problema di Programmazione Lineare in forma standard ha regione ammissibile non vuota e illimitata allora ha sempre soluzione ottima finita.

(ii) Un problema di Programmazione Lineare in forma standard ha soluzione ottima finita se e solo se la regione ammissibile è non vuota e limitata.

(iii) Il problema ausiliario (costruito e risolto durante la Fase I del Metodo del Simplesso) ha soluzione ottima finita se e solo se il problema originario di Programmazione Lineare ha regione ammissibile non vuota e limitata.

(iv) Il duale del problema ausiliario (costruito e risolto durante la Fase I del Metodo del Simplesso) ha sempre soluzione ottima finita.

Domanda 7.8. Si consideri il seguente problema di Programmazione Lineare:

$$\begin{aligned} \min_x \quad & c^T x \\ & Ax = b \\ & x \geq 0 \end{aligned} \tag{7.3}$$

con $b \geq 0$. Il problema ausiliario (Fase I del Metodo del Simplesso) è

$$\begin{aligned} \min_{x,a} \quad & e^T a \\ & Ax + Ia = b \\ & x, a \geq 0 \end{aligned} \tag{7.4}$$

Quali delle seguenti affermazioni è vera e quale falsa?

(i) Il Problema (7.4) ha sempre regione ammissibile non vuota.

(ii) Il Problema (7.3) ha sempre regione ammissibile non vuota.

(iii) Il Problema (7.4) ha regione ammissibile non vuota se e solo se esiste almeno un punto ammissibile per il Problema (7.3)

(iv) Il Problema (7.4) ha sempre soluzione ottima finita.

(v) Il Problema (7.4) ha soluzione ottima finita se e solo se esiste almeno un punto ammissibile per il Problema (7.3).

(vi) Il Problema (7.4) ha soluzione ottima finita se e solo se il Problema (7.3) ha soluzione ottima finita.

(vii) Il Problema (7.4) può essere illimitato inferiormente.

(viii) Il Problema (7.4) ha soluzione ottima strettamente positiva se e solo se il Problema (7.3) ha regione ammissibile vuota.

(ix) Il Problema (7.4) ha soluzione ottima strettamente positiva se e solo se il Problema (7.3) ha regione ammissibile non vuota.

Domanda 7.9. Etichettare le seguenti affermazioni come Vere o False e giustificare la risposta:

(i) Nel Metodo del Simplesso, la regola di scelta della variabile uscente assicura che la nuova base è ammissibile.

(ii) Nel Metodo del Simplesso, la regola di scelta della variabile uscente assicura che la nuova base è ottima.

(iii) Nel Metodo del Simplesso, la regola di scelta della variabile entrante assicura che il valore della funzione obiettivo nel punto corrispondente alla nuova base non è peggiore che nel punto corrente.

(iv) Nel Metodo del Simplesso, la regola di scelta della variabile entrante assicura che il valore della funzione obiettivo nel punto corrispondente alla nuova base è strettamente migliore che nel punto corrente.

Domanda 7.10. Quale ruolo gioca il vettore dei costi ridotti nel Metodo del Simplesso?

Domanda 7.11. Per un problema di Programmazione Lineare quali sono i possibili metodi di terminazione e come sono identificati dal Metodo del Simplesso?

Capitolo 8

Le curiosità della Ricerca Operativa

8.1 Nulla sfugge alla Ricerca Operativa: neanche i paradossi della spesa!

In questi anni ormai abbiamo sperimentato ogni strategia, anche la più complessa, per tentare invano di risparmiare qualche euro nella nostra spesa quotidiana. Purtroppo la spesa quotidiana è vincolata ai gusti, alla salute, ai prezzi e non è sempre facile trovare una combinazione di prodotti capace di farci risparmiare soddisfacendo tutte le nostre esigenze. Esistono casi dove l'intuito da solo non è in grado di guidarci verso una soluzione ottimale: infatti ci dice che se compriamo di più è conseguenza logica che dobbiamo spendere di più!! Non è sempre così e la Ricerca Operativa ci aiuta a mettere in luce i paradossi della spesa quotidiana. Provate a sentire cosa è successo a questa signora a cui un dottore aveva prescritto una determinata quantità di vitamina A e di vitamina C per la sua dieta. La signora poteva ottenere queste vitamine comprando tre diversi tipi di cibo ed era libera di determinare la quantità di ciascun cibo in modo da minimizzare la spesa complessiva, rispettando la prescrizione medica di vitamine. Abbiamo provato ad aiutare la

signora utilizzando la Ricerca Operativa e la Programmazione Lineare. Infatti il problema ha una formulazione matematica rigorosa che descriviamo di seguito. Denotiamo con x_i la quantità di cibo i che la signora deve comperare con $i = 1, 2, 3$. Ciascuna unità di x_1 contiene una unità di vitamina A e tre unità di vitamina C, ciascuna unità di x_2 contiene due unità di vitamina A e una di vitamina C; in fine, ciascuna unità di x_3 contiene due unità di vitamina A e due unità di vitamina C. Riassumiamo nella seguente tabella la distribuzione delle vitamine nelle unità di cibo:

	x_1	x_2	x_3
A	1	2	2
C	3	1	2

Il costo unitario di x_1 è 4 euro, di x_2 di 10 euro e di x_3 di 15 euro. La prescrizione del medico è di 10 unità di vitamina A e di 20 unità di vitamina C è. Il problema può essere quindi così formulato:

$$\begin{array}{ll} \max & 4x_1 + 10x_2 + 15x_3 \\ & x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 10 \\ & 3x_1 + x_2 + 2x_3 = 20 \\ & x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{array}$$

Applicando il Metodo del Simplesso si ottiene che il punto ottimo è $(x_1^*, x_2^*, x_3^*) = (6, 2, 0)$ con valore della funzione obiettivo di 44 euro. Questo vuol dire che per assicurare $x_1^* = 6$, $x_2^* = 2$, $x_3^* = 0$ cioè la quantità di vitamine prescritte dal medico spendendo il meno possibile, si deve comprare 6 unità di cibo 1, 2 unità di cibo 2 e nulla del terzo cibo.

La signora, preoccuata per il costo complessivo abbastanza alto, era però ben contenta di aver minimizzato il più possibile la spesa; ci ha ringraziato e ha cominciato a prendere le vitamine come prescritto dal suo medico. Dopo qualche giorno viene da noi disperata. Il suo medico le aveva cambiato la prescrizione: la vitamina C presa fino ad allora non bastava più e ne doveva prendere una dose maggiore!! Doveva passare da 20 a 30 unità. Questo voleva dire

comprare più cibi e quindi aumentare la spesa sostenuta! L'intuito qualche volta è fuorviante mentre la logica stringente della Ricerca Operativa ci chiarisce la situazione e ci permette di tranquillizzare la signora. Infatti applicando di nuovo il formalismo descritto prima, con i nuovi dati di input (cioè sostituendo nel modello $(10, 20)$ con $(10, 30)$) troviamo che la soluzione ottima è: $(x_1^*, x_2^*, x_3^*) = (10, 0, 0)$ con valore della funzione obiettivo di 40 euro. Quindi la signora ottiene più unità di vitamine spendendo meno!

Il problema esposto sin qui è il tipico problema della dieta che rientra nella classe dei Problemi di miscelazione. Si tratta di problemi in cui si hanno a disposizione un certo numero di sostanze ciascuna delle quali ha un certo costo ed un determinato contenuto di componenti utili. Si vuole ottenere la miscela più economica di queste sostanze in modo che contenga una predeterminata quantità di ciascuno dei componenti utili.

8.2 In viaggio con la Ricerca Operativa

Prima di partire per le vacanze a tutti noi spetta l'ingrato compito di preparare le valige o di riempire in modo ottimale il bagagliaio della macchina. Questo può essere causa di stress, perché non è possibile portare tutto con noi e solo un ristretto numero di oggetti potranno farci compagnia al mare o in montagna. Tuttavia la consapevolezza di questa difficoltà non è sufficiente a risolvere i problemi perché, se anche riusciamo a selezionare ciò che è strettamente utile, non sempre lo facciamo tenendo conto del volume limitato delle nostre valigie. I problemi aumentano se prendiamo l'aereo; al check-in infatti, bilance spietate rivelano subito se il nostro bagaglio è stato riempito oltremisura ricordando che c'è un limite superiore al peso massimo trasportabile per persona sull'aereo.

Fortunatamente esistono mogli o mariti, fidanzate o amici che hanno sviluppato nel tempo delle "euristiche di impacchettamento" molto efficienti. Grazie a queste, è possibile destreggiarsi abilmente tra oggetti di diverse forme e pesi per trovare, in un tempo finito, la combinazione ottimale di oggetti da mettere nella valigia.

Ma se gli oggetti sono tanti o se dobbiamo riempire un camion o la stiva di una nave? Forse l'intuito e la pratica non bastano più. In questo caso non possiamo fare a meno di utilizzare la ricerca operativa che con il nome di "*problema dello zaino (knapsack)*", classifica i problemi caratterizzati dallo scegliere il sottoinsieme degli oggetti che massimizza una certa somma di valori propri degli oggetti stessi senza superare un predeterminato limite. Facciamo un esempio, per chiarire:
La signora Marisa ha la possibilità di far arrivare ai figli Matteo e Marco, attualmente studenti per 6 mesi presso la Technical University of Lodz in Polonia per il Progetto ERASMUS, dei generi alimentari con la macchina dell'amico di famiglia Peter. In macchina è possibile mettere un unico zaino da 20 kg che è possibile riempire con pasta (confezioni da 500 g), salsa di pomodoro (bottiglie da 1 l, peso equivalente 1 kg), olio (bottiglie da 1 l, peso equivalente 1 kg), parmigiano (da 100 g), scatole di tonno (confezioni da 100 g), caffè (confezioni da 500g) e biscotti (confezioni da 500g). Dopo un'attento esame dei cibi e dei gusti dei figli, la signora Marisa attribuisce i seguenti punteggi di importanza ai cibi: pasta p. 20, salsa di pomodoro p. 15, olio p. 16, parmigiano p. 13, tonno p. 6, caffè p. 23, biscotti p. 5. Per non scontentare nessuno, la signora Marisa decide di mettere nello zaino almeno 6 confezioni di pasta, 3 bottiglie di salsa di pomodoro, 3 bottiglie di olio, 2 confezioni di parmigiano, 4 di tonno, 5 di caffè e 2 confezioni di biscotti. L'obiettivo è la massimizzazione del punteggio totale, nel rispetto del peso massimo dello zaino.
Siano $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7$ rispettivamente, il numero di unità di pasta, salsa di pomodoro, olio, parmigiano, tonno, caffè e biscotti. Si avrà la seguente formulazione matematica:

$$
\begin{array}{ll}
\min & 20x_1 + 15x_2 + 16x_3 + 13x_4 + 6x_5 + 23x_6 + 5x_7 \\
& \frac{1}{2}x_1 + x_2 + x_3 + \frac{1}{10}x_4 + \frac{1}{10}x_5 + \frac{1}{2}x_6 + \frac{1}{2}x_7 \leq 20 \\
& x_1 \geq 6 \\
& x_2 \geq 3 \\
& x_3 \geq 3 \\
& x_4 \geq 2 \\
& x_5 \geq 4 \\
& x_6 \geq 5 \\
& x_7 \geq 2 \\
& x_i \geq 0 \ \text{ intero}, \quad i = 1, \ldots, 7
\end{array}
$$

Molti problemi industriali si possono formulare come problema di knapsack. È facilmente intuibile che per le ditte di trasporto è di vitale importanza riuscire a riempire in modo ottimo i propri camion e le proprie navi. Allo stesso modo per le industrie che per esempio progettano microprocessori: devono riuscire a disporre il maggior numero di componenti elettronici in un area limitata con vincoli sulla loro distribuzione. Più componenti riescono a disporre tanto maggiore sarà la potenza e l'efficienza del loro microprocessore. In questo caso i vincoli sono rappresentati non solo dall'area limitata ma anche dalle relazioni che i diversi componenti elettronici hanno tra di loro. Anche in economia ci imbattiamo nel problema di knapsack. Questo succede quando vogliamo diversificare i nostri investimenti avendo un budget limitato. Ancora un esempio, per chiarire:
Si supponga di disporre di un capitale limitato di 3500 euro e di volerlo investire in 3 fondi di investimento di differente profilo finanziario. Nel primo fondo si debbono investire 900 euro per ricavarne 4000, nel secondo si debbono investire 400 euro per ricavarne 2400 ed infine nel terzo si debbono investire 500 euro per ricavarne 1500. Scegliere l'insieme di fondi che massimizza il profitto rispettando i vincoli di disponibilità di capitale.

Considerando come variabili di decisione

$$x_i = \begin{cases} 1 & \text{se si sceglie il progetto } i \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}, \quad i = 1, \ldots, 3$$

il problema ha la seguente formulazione matematica:

$$\begin{array}{ll} \min & 4000x_1 + 2400x_2 + 1500x_3 \\ & 900x_1 + 400x_2 + 500x_3 \leq 3500 \\ & x_i \in \{0, 1\}, \quad i = 1, \ldots, 3 \end{array}$$

8.3 Blog, Web e dintorni

I *blog* (abbreviazione per "Web log") hanno rivoluzionato il modo di comunicare via Intenet. Un blog `http://digilander.libero.it/pizia98/mondoblog/mondoblog.html` è una pagina html, principalmente solo testuale, dove in maniera disinteressata e amatoriale, una persona comune pubblica notizie, informazioni diverse, link e riflessioni personali di vario tipo.

Il blog è uno strumento di libera espressione, una via di mezzo tra il forum di discussione e la homepage personale, che tiene traccia (log) degli interventi dei partecipanti.

Un blog può essere anche un diario personale online costantemente aggiornato che tutti possono leggere, oppure un spazio sul web attorno al quale si aggregano navigatori che condividono degli interessi comuni.

Ci sono anche blog dedicati all Ricerca Operativa. Il primo blog sicuramente da visitare è quello di Michael Trick (`http://mat.tepper.cmu.edu/blog/`) già Presidente di Informs, The Institute for Operations Research and the Management Sciences, `http://www.informs.org` ed ora Presidente di IFORS, International Federation of Operational Research Societies `http://www.ifors.org/`. Tra gli articoli pubblicati il link al classico libro di testo *Applied Mathematical Programming* di Bradley, Hax, and Magnanti ora disponibile sul WEB e scaricabile liberamente.

Il titolo "On the road to Production Scheduling" chiarifica su-

bito qual è lo scopo del blog gestito da T.C. Chiang (`http://www.wretch.cc/blog/tcchiang`).

Il blog `http://orapplications.blogspot.com/` gestito da R. Grinde è un luogo di discussione su tutte le possibili applicazioni della Ricerca Operativa. Il sito è ben aggiornato e le informazioni abbastanza dettagliate.

Il sito di Informs `http://www.informs.org/Resources` è una vera miniera di informazioni. Suddivisi in categorie (Companies, Computer programs, Courses, ...) sono qui riportati link a tutti i possibili aspetti ed interessi della Ricerca Operativa e del Management Science. Clikkando sull'icona Pick vengono selezionati i siti di particolare interesse scelti dal "Resource Editor" mentre clikkando su hot si accede alla lista dei siti più popolari.

Nel sito dell'AIRO `www.airo.org` potete trovare una breve storia dell'Associazione, gli scopi e lo Statuto. Il numero corrente e quelli precedenti di AIROnews, il notiziario ufficiale dell'Associazione sono anche scaricabili liberamente da questo sito.

Il sito ufficiale di EURO (Association of European Operational Research Societies) `http://www.euro-online.org/` ha un link `http://www.elsevier.com/authored\_subject\_sections/S03/Anniversary/30th\_anniversary.htm` al numero speciale di EJOR (European Journal of Operational Research) per i 30 anni dalla nascita della rivista. Questo numero speciale contiene i 30 articoli pubblicati su EJOR che più hanno influenzato le successive ricerche in questo campo. Tutti gli articoli sono liberamente scaricabili e rappresentato una importante lettura per chiunque voglia fare ricerca in modo serio in Ricerca Operativa e Managemenr Science.

Il newsgroup sci.op-research (`http://groups.google.com/group/sci.op-research`) ha come descrizione "Research, teaching & application of operations research". Questo è il modo migliore per mantenersi informati su cosa accade nel mondo nel campo della Ricerca Operativa, porre quesiti ad esperti e non, dare risposte.

Last but not least, il sito italiano di wikipedia `http://it.wikipedia.org/wiki/Pagina_principale` contiene un buon numero di voci relative alla Ricerca Operativa, Programma-

zione Lineare, Programmazione Lineare Intera, Rilassamenti Lagrangiani. Anche se non è completo come il sito inglese sono comunque riportati gli aspetti fondamentali della programmazione matematica. Sono ancora però molte le voci mancanti o che richiedono una integrazione.

8.4 Sudoku e Kakuro

Nella sua tesi di Master, Takayuki Yato (`http://www-imai.is.s.u-tokyo.ac.jp/~yato/data2/MasterThesis.pdf`, *Complexity and completeness of finding another solution and its application to Puzzles*, Graduate School of Science The University of Tokyo, 2003) ha dimostrato che il Sudoku e il Kakuro sono problemi NP-completi. Questi risultati sono anche riportati in un articolo (`http://www.phil.uu.nl/~oostrom/cki20/02-03/japansepuzzles/ASP.pdf` *Complexity and completeness of finding another solution and its application to puzzles*, Proceedings of the National Meeting of the Information Processing Society of Japan IPSJ, 2002) collegato a questa tesi di master.

Viene qui introdotta una nuova nozione, ASP (Another Solution Problem), una nuova riduzione tra problemi (ASP–reduction) ed infine il concetto di ASP–completezza. L'ASP per un problema Π è definito come segue: data una istanza x di Π ed una soluzione s, determinare una soluzione per l'istanza x diversa da quella s già nota.

Gli autori dimostrano che Kakuro e Sudoku sono problemi ASP–completi. Inoltre, ASP–completezza implica NP–Completezza. La dimostrazione di ASP–completezza del Sudoku è ottenuta mediante riduzione a quadrato latino (di cui il Sudoku è un caso speciale).

Il lavoro di Yato e Seta mostra che data una griglia con già inseriti alcuni valori, il problema di completare questa griglia secondo le regole del Sudoku (se questo completamento esiste) o dimostrare che tale completamento non esiste, può essere risolto in tempo polinomiale se e solo se P = NP. Non sono invece presenti in letteratura risultati sulla complessità del problema di completare (secondo le

regole del Sudoku) una griglia quando è noto che la soluzione esiste ed è unica.

Infine Lynce e Ouaknine (`http://www.inesc-id.pt/ficheiros/publicacoes/2777.pdf`, *Sudoku as a SAT Problem*) mostrano come formulare il Sudoku come un problema SAT (l'acronimo SAT è una sigla comunemente utilizzata per denotare il problema della Soddisfacibilità Booleana o anche detto della Soddisfacibilità Proposizionale, dove si intende implicitamente che la funzione e le sue variabili sono tutte valutate in modo binario. SAT è un problema molto studiato in Ricerca Operativa) e possibili metodologie di soluzione basate su tecniche di inferenza.

Bibliografia

[1] M.S. Bazaraa and C.M. Shetty. Foundations of optimization. In *Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems*. Springer-Verlag, 1976.

[2] R.G. Bland. New pivot rules for the simplex method. *Mathematics of Operations Research*, 2:103–107, 1977.

[3] A. Charnes. Optimality and degeneracy in linear programming. *Econometrica*, 20:160–170, 1952.

[4] A. Dantzig, G.B abd Orden and Wolfe P. The generalized simplex method for minimizing a linear form under linear inequality restraints. *Pacific J. Math.*, 5(2):183–195, 1955.

[5] G.B. Dantzig and M.N. Thapa. *Linear Programming: 1: Introduction*. Springer–Verlag, New York, 1997.

[6] G.B. Dantzig and M.N. Thapa. *Linear Programming 2: Theory and Extensions*. Springer–Verlag, New York, 1997.

[7] Sergio De Julio and Agostino La Bella. *Lezioni di Ricerca Operativa, Volume 1*. Edizioni Scientifiche Siderea, Roma, 1974.

[8] R. Fletcher. *Pratical Methods of Optimization*, volume 1. Wiley and Sons, Chichester, 1990.

[9] S.I. Gass and A.A. Assad. *Annotated Timeline of Operations Research*. Kluwer Academic Puslisher, New York, 2005.

[10] P.E. Gill, W. Murray, and M.H. Wright. *Practical Optimization*. Academic Press, London and New York, 1981.

[11] N. Karmarkar. A new polynomial time algorithm for linear programming. *Combinatorica*, 4:373–395, 1984.

[12] L.G. Khachiyan. A polynomial algorithm in linear programming. *Soviet Mathematics Doklady*, 20:191– 194, 1979.

[13] V. Klee and G.J Minty. How good is the simplex algorithm?, 1972.

[14] G.L. Nemhauser and L.A. Wolsey. *Integer and Combinatorial Optimization*. John Wiley & Sons, New York, 1988.

[15] R. J. Vanderbei. *Linear Programming: Fondations and Extensions*. Kluwer Academic Publishers, Boston, 1997.

AREE SCIENTIFICO–DISCIPLINARI

Area 01 – Scienze matematiche e informatiche

Area 02 – Scienze fisiche

Area 03 – Scienze chimiche

Area 04 – Scienze della terra

Area 05 – Scienze biologiche

Area 06 – Scienze mediche

Area 07 – Scienze agrarie e veterinarie

Area 08 – Ingegneria civile e Architettura

Area 09 – Ingegneria industriale e dell'informazione

Area 10 – Scienze dell'antichità, filologico–letterarie e storico–artistiche

Area 11 – Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche

Area 12 – Scienze giuridiche

Area 13 – Scienze economiche e statistiche

Area 14 – Scienze politiche e sociali

Le pubblicazioni di Aracne editrice sono su

www.aracneeditrice.it

Finito di stampare nel mese di ottobre del 2011
dalla « Ermes. Servizi Editoriali Integrati S.r.l. »
00040 Ariccia (RM) – via Quarto Negroni, 15
per conto della « Aracne editrice S.r.l. » di Roma